

BIT 人工智能与计算机科学

复习手册

2024 年版

署名—相同方式共享 4.0 协议国际版

Deed

Canonical URL

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

您可以自由地：

1. 共享 — 在任何媒介以任何形式复制、发行本作品
2. 演绎 — 修改、转换或以本作品为基础进行创作
3. 只要你遵守许可协议条款，许可人就无法收回你的这些权利。

惟须遵守下列条件：

1. 署名 — 您必须给出 适当的署名 ，提供指向本许可协议的链接，同时 标明是否（对原始作品）作了修改 。您可以用任何合理的方式来署名，但是不得以任何方式暗示许可人为您或您的使用背书。
2. 相同方式共享 — 如果您再混合、转换或者基于本作品进行创作，您必须基于 与原先许可协议相同的许可协议 分发您贡献的作品。
3. 没有附加限制 — 您不得适用法律术语或者 技术措施 从而限制其他人做许可协议允许的事情。

声明：

您不必因为公共领域的作品要素而遵守许可协议，或者您的使用被可适用的 例外或限制 所允许。

不提供担保。许可协议可能不会给与您意图使用的所必须的所有许可。例如，其他权利比如 形象权、隐私权或人格权 可能限制您如何使用作品。

编著：BirdT 学习社

前言

课程框架

三个层次：①计算科学基础；②人工智能基础；③人工智能系统与应用

三个基础：①算力；②算法；③数据

三个方向：①符号智能（符号主义）；②机器学习（连接主义）；③行为智能（行为主义）

第一章、概述

基本概念

图灵:图灵机与图灵测试(1950)

香农:信息论

麦肯锡:(USP)

明斯基:(第一台神经网络机)

西蒙:(GPS)

数据就是用抽象的文字、数字和符号来表示客观存在的事或物。

信息是对一些数据经过处理而得到的结果，它可以是文字、数字、图形、音响、影像等，这些具有意义或知识的信息可作为决策或参考的凭据。

三大科学思维：

理论思维（推理思维）特征：以推理和演绎为特征
代表学科：数学

实验思维（实证思维）特征：观察和总结自然规律
代表学科：物理学

计算思维（构造思维）特征：设计和构造 代表学科：计算机科学

计算思维：运用计算机科学的基础概念进行问题求解、系统设计、以及人类行为理解等涵盖计算机科学之广度的一系列思维活动。（可计算性、计算复杂性）

抽象：是指从众多的事物中抽取出共同的、本质性的特征，而舍弃其非本质的特征。

建模：是为了理解事物而对其做出的一种抽象，是对事物的一种无歧义书面描述，是研究系统的重要手段和前提。

描述问题—抽象—建模—计算机求解结果。

基于计算机系统的工程问题求解过程：

- 清晰的陈述问题
- 描述输入、输出和接口信息
- 对于多个简单的数据集抽象的解答问题
- 设计解决方案并将其转换成计算机程序
- 利用多种方案和数据测试该答案

对接考纲

1、人工智能的基本概念、典型应用？

人工智能主要是对人类的思维机理的模拟。

人工智能的主要应用领域有：

- (1) 模式识别: 包括指纹识别、手写识别、光学字符识别(OCR)、语音识别
- (2) 机器翻译(自然语言理解): 指利用计算机把一种自然语言转变成另一种自然语言的过程。常用的翻译软件有: 金山快译、译星、万能对译、金山词霸、有道等。
- (3) 机器人: 可以根据感觉到的信息, 进行独立识别、推理, 并作出判断和决策, 不用人的参与就可以完成一些复杂的工作, 可以代替人类从事生产劳动, 如水下作业机器人、高温炼钢机器人、灭火机器人等。
- (4) 其他应用: 包括计算机博弈(人机博弈)、智能代理技术(office 助手、电子商务)、各种专家系统、机器证明、数据挖掘等。

2、计算思维的基本概念、数据与信息概念

计算思维是一种解决问题和处理信息的思维方式, 它强调运用计算机科学和信息技术的原理和方法, 通过分析、抽象、逻辑推理和算法设计等思维过程来解决问题。

计算思维的核心是将问题抽象为可计算的形式, 并运用算法和计算机科学的原理来处理 and 解决问题。它与计算机科学的概念紧密相关, 但不仅仅局限于计算机领域。计算思维可以应用于各个领域, 包括数学、科学、工程、艺术、经济等, 以及日常生活中的问题解决和决策过程。

计算思维的特点包括:

1. 抽象和模型化: 将实际问题抽象为可计算的形式, 建立适当的模型和数据结构来描述问题。
2. 算法和逻辑: 运用逻辑推理和算法设计来解决问题, 将问题划分为可处理的子问题, 设计合适的算法和步骤来求解。
3. 自动化和自动化思维: 借助计算机和信息技术的工具和技术, 自动化处理和分析问题, 发展自动化思维方式。
4. 迭代和优化: 通过不断迭代、改进和优化算法和解决方案, 逐步接近问题的最优解或更好的解决方案。

计算思维的发展可以培养人们的问题解决能力、创造力和创新思维。它不仅仅是使用计算机工具, 更是一种思考问题、提出解决方案的方式, 能够帮助人们分析复杂问题、发现问题的本质、设计高效的解决方法, 并应用科技工具来支持问题的解决过程。

数据就是用抽象的文字、数字和符号来表示客观存在的事或物。

信息是对一些数据经过处理而得到的结果，它可以是文字、数字、图形、音响、影像等，这些具有意义或知识的信息可作为决策或参考的凭据。

乐学公共习题

1、从人类认识和改造世界的思维方式出发，科学思维可以分为理论思维、实验思维和计算思维三种。

2、构成计算机的电子和机械的物理实体称为外部设备。(×)

3、以下不属于人工智能的技术领域是 (A)

- A.操作系统 B.搜索系统 C.专家系统 D.问答系统

4、人工智能之父是图灵

5、办公自动化是计算机的一项应用，按计算机应用的分类，它属于 (D)

- A.辅助设计 B.实时控制 C.科学计算 D.数据处理

6、机器人可以根据 (C) 从外界得到信息

- A.学习能力 B.行为能力 C.感知能力 D.思维能力

7、计算机系统可靠性指标可用平均无故障运行时间来描述。(✓)

8、图灵机不能计算的问题现代计算机未必不能计算。(×)

9、人工智能有三个主要学派，以下不是人工智能主要学派的是 (A)

- A.计算主义 B.行为主义 C.符号主义 D.连接主义

10、计算思维主要是计算数学、信息科学和计算机学科的任务，与其他学科关系不大。(×)

第二章、数据编码

对接考纲

1、二进制基础

二进制、十六进制、数制间转换

数制：数的表示系统

基数：数制所包含的符号的个数

数值的按权展开：

所有的十进制整数都能准确地转换成二进制整数，十进制小数不一定能精确地转换成二进制小数。

R 进制数转换为十进制数：按 R_n 权值展开法

十进制数转换为 R 进制数：整数除以 R 倒取余数，小数乘以 R 正取整数

基本概念 — 数值的按权展开

$$(256.12)_{10} = 2 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 1 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2}$$

权

$$(101.01)_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

2. 十进制数转换为非十进制数

十进制数 (整数) $\rightarrow$ 二进制数

$$(75)_{10} = (\quad ? \quad)_2$$

$$\begin{array}{rcl} 75 \div 2 = 37 & \dots\dots\dots & \text{余 } 1 \\ 37 \div 2 = 18 & \dots\dots\dots & \text{余 } 1 \\ 18 \div 2 = 9 & \dots\dots\dots & \text{余 } 0 \\ 9 \div 2 = 4 & \dots\dots\dots & \text{余 } 1 \\ 4 \div 2 = 2 & \dots\dots\dots & \text{余 } 0 \\ 2 \div 2 = 1 & \dots\dots\dots & \text{余 } 0 \\ 1 \div 2 = 0 & \dots\dots\dots & \text{余 } 1 \end{array}$$

$$\text{所以: } (75)_{10} = (1001011)_2$$

不断除以基数2，
倒序取余数

除2取余法

十进制整数可以精确转换
为二进制整数

2、基本数据表示

原码、补码计算，浮点数概念，逻辑运算

西文字符编码、汉字信息编码

计算机中的数据单位

位(bit)：计算机存储数据的最小单元(0、1)

1、位 (Bit/bit)

计算机中最小的数据单位是二进制的个数位，简称为位（或称比特）

2、字节 (Byte) 1B=8bit

计算机中信息存储以字节作为基本单位。主要用来表示内存容量、磁盘容量的大小。

3、字长 (Word)

在计算机中用“字长”来表示数据或信息的长度。

一个字由若干个字节组成，通常将组成一个字的二进制位数叫做该字的字长。

常用的字节计数单位：

1KB=1024 Byte (210B)	1MB=1024 KB (220B)
1GB=1024 MB (230B)	1TB=1024 GB (240B)

机器数：数（连同符号）在机器中的编码表示

真值：机器数所对应的十进制数值

模数：一个计量器的容量

原码

定义：分别用 0 和 1 代替数的正号和负号，并置于最高有效位上，绝对值部分置于右端，中间若有空位填上零。

原码的表示范围： $-(2^{n-1} - 1) \sim (2^{n-1} - 1)$ 即最小的负数~最大的正数

反码

定义：正数的反码表示与其原码表示相同，负数的反码表示是把原码除符号位以外的各位取反。

反码的表示范围： $-(2^{n-1} - 1) \sim (2^{n-1} - 1)$ 即最小的负数~最大的正数

例如 $[-0]$ 反=1 1111111

补码

$$[X]_{\text{补码}} \begin{cases} X & (0 \leq X < 2^{n-1}) \\ 2^n - |X| & (-2^{n-1} \leq X < 0) \end{cases}$$

加、减补码运算规则： $[X \pm Y]_{\text{补码}} = [X]_{\text{补码}} \pm [Y]_{\text{补码}}$

$[+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}} = 0$

补码的表示范围 $-2^{n-1} \sim (2^{n-1} - 1)$

定点表示法：小数点位置固定在某一位置

包括：定点小数和定点整数

小数点固定在最高数据位的左边

所有的数都是小于 1 的纯小数

浮点表示法

尾数：数的有效数字

阶：小数在数中的实际位置

计算机中通常表示浮点数的字长为 16 位，用 8 位作阶，含一位阶符，8 位作尾数，含一位数符

$$\begin{aligned}
 & (+72.45 \times 10^5)_{10} \\
 & = (+11011101000110011001000)_2 \\
 & \approx (+0.1101110)_2 \times 2^{+23} \\
 & = (+0.1101110)_2 \times 2^{+(10111)_2}
 \end{aligned}$$

0	0010111	0	1101110
阶码符号位	阶码	数字符号位	尾数

尾数的位数决定数的精度；阶码的位数决定数的范围

逻辑或(加、+、V)两个条件中只要有一个成立，结果就成立

逻辑与(乘、×、∩)两个条件都个成立结果才成立

逻辑否定(非、A'、A)按位取反

异或(⊕)两逻辑变量相同时为 0，不同时为 1

按位运算先非后与再或(异或)

逻辑或 (加、+、V)

锁打开: 1
关: 0
有钥匙: 1
无: 0

有真值表:

两个条件中只要有一个成立, 结果就成立

1	0	0	1	A
+	1	1	0	B
1	1	0	1	C

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

逻辑与 (乘、×、∩)

开关合: 1
开: 0
灯亮: 1
灭: 0

两个开关A、B控制一盏灯C

两个条件都成立结果才成立

1	0	0	1	A
×	1	1	0	B
1	0	0	0	C

有真值表

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

逻辑否定 (非、A'、 $\bar{A}$)

A=8, B=10 A<B 为1
 $\bar{A}<B$ 为 0

有真值表

A	$\bar{A}$
0	1
1	0

异或 (⊕) 两逻辑变量相同时为 0 不同时为 1

1	0	0	1	A
⊕	1	1	0	B
0	1	0	1	C

有真值表

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ASCII 码

换行 (LF) 0AH 10

回车 (CR) 0DH 13

空格 (SP) 20H 32

删除 (DEL) 7FH 127

'0' ~ '9' 30H~39H 48~57

'A' ~ 'Z' 41H~5AH 65~90 (d5 位为 0)

'a' ~ 'z' 61H~7AH 97~122 (d5 位为 1)

例如:

"a" 字符的编码为 01100001 (61H, 97D)

"A" 字符的编码为 01000001 (41H, 65D)

ASCII 对照表							
ASCII (American Standard Code for Information Interchange, 美国信息互换标准代码) 是基于拉丁字母的一套电脑编码系统。它主要用于显示现代英语和其他西欧语言。在计算机中, 所有的数据在存储和运算时都要使用二进制数表示 (因为计算机用高电平和低电平分别表示 1 和 0), 例如, 象 a、b、c、d 这样的 52 个字母 (包括大写)、以及 0、1 等数字还有一些常用的符号 (例如*、#、@等) 在计算机中存储时也要使用二进制数来表示, 而具体用哪些二进制数字表示哪个符号, 当然每个人都可以约定自己的一套 (这就叫编码), 而大家如果要想互相通信而不造成混乱, 那么大家就必须使用相同的编码规则, 于是美国有关的标准化组织就出台了所谓的 ASCII 编码, 统一规定了上述常用符号用哪些二进制数来表示。							
ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符
0	NUL	32	(space)	64	@	96	`
1	SOH	33	!	65	A	97	a
2	STX	34	"	66	B	98	b
3	ETX	35	#	67	C	99	c
4	EOT	36	\$	68	D	100	d
5	ENQ	37	%	69	E	101	e
6	ACK	38	&	70	F	102	f
7	BEL	39	,	71	G	103	g
8	BS	40	(	72	H	104	h
9	HT	41	)	73	I	105	i
10	LF	42	*	74	J	106	j
11	VT	43	+	75	K	107	k
12	FF	44	,	76	L	108	l
13	CR	45	-	77	M	109	m
14	SO	46	.	78	N	110	n
15	SI	47	/	79	O	111	o
16	DLE	48	0	80	P	112	p
17	DC1	49	1	81	Q	113	q
18	DC2	50	2	82	R	114	r
19	DC3	51	3	83	X	115	s
20	DC4	52	4	84	T	116	t
21	NAK	53	5	85	U	117	u
22	SYN	54	6	86	V	118	v
23	TB	55	7	87	W	119	w
24	CAN	56	8	88	X	120	x
25	EM	57	9	89	Y	121	y
26	SUB	58	:	90	Z	122	z
27	ESC	59	;	91	[	123	{
28	FS	60	<	92	\	124	
29	GS	61	=	93	]	125	}
30	RS	62	>	94	^	126	~
31	US	63	?	95	_	127	DEL

汉字的编码

1. 汉字输入码

汉字输入码是指在键盘上利用数字、符号或拼音字母将汉字以代码的形式输入的代码。

2. 汉字国标码

汉字国标码是我国 1981 年公布的“中华人民共和国国家标准信息交换汉字编码（GB2312—80）”代码。国标码中有 6763 个汉字和 682 个其他基本图形字符，共计 7445 个字符。

3. 汉字机内码

汉字机内码是指一个汉字被计算机系统内部处理和存储而使用的代码。机内码=国标码+8080H

4. 汉字字形码

汉字字形码又称汉字字模，它是指一个汉字供显示器和打印机输出的字形点阵代码。

转义字符功能

\n 换行

\t 水平跳格

\b 退格

\r 回车

\f 走纸换页

\\反斜线字符

\' 单引号字符

\“ 双引号字符

\ddd 1 至 3 位八进制数表示的字符

\xdd 1 至 2 位十六进制数表示的字符

\0 NULL

3、信息编码与信息论

模数转化概念

多媒体编码，音频、图像、图形、视频编码存储

编码：用数字、字母等按规定的方法和位数来代表特定的信息。

计算机处理音频信号时，必须将模拟信号转换为数字信息，这个过程由模数转换器 ADC（Analog to Digital Converter）完成

采样：每隔一定时间间隔对模拟波形上取一个幅度值

量化：将每个采样点得到的幅度值以数字存储

编码：将采样和量化后的数字数据以一定的格式记录下来

采样频率：每秒钟的采样次数

量化位数(采样精度)：存放采样点振幅值的二进制位数。通常量化位数有 8 位、16 位，分别表示有

28、216 个等级。

声道数：声音通道的个数，立体声为双声道。

每秒钟存储声音容量的公式为：

$$\text{采样频率} \times \text{采样精度} \times \text{声道数} / 8 = \text{字节数}$$

例如，用 44.10 kHz 的采样频率，16 位的精度存储，则录制 1 秒钟的立体声节目，其 WAV 文件所需的存储量为：

$$44100 \times 16 \times 2 / 8 = 176400 \text{ (字节)}$$

WAV 音频文件格式：音频数据块保存 PCM 编码数据，无压缩。若是单声道，0 代表左，1 代表右；双声道声音数据交替存放。

MIDI 音频文件格式：MIDI 只是记录音乐信息的指令序列，所以生成的文件比较小，便于传播，也便于编辑修改

图像一般是指是由扫描仪、摄像机等输入设备捕捉实际的画面产生的数字图像，是由像素点阵构成的位图

位图：静止的图像是一个矩阵，由一些排成行列的点组成，这些点称为像素点 (pixel)，这种图像称为位图

屏幕分辨率：计算机显示器屏幕物理点数

图像分辨率：数字化图像的大小（尺寸）

图像的分辨率及像素点的颜色深度决定了图像文件的大小，计算公式为：列数 × 行数 × 颜色深度 ÷ 8 = 图像字节数

颜色深度（位数）在计算机中用多少位来存放 RGB 颜色值，超过 24bit 的颜色称为真彩色。

BMP 和 DIB 格式文件

与设备无关的位图格式文件，Windows 环境中经常使用。

GIF 格式文件

Internet 上的重要文件格式之一，最大不超过 64 KB，

256 色以内，压缩比较高，与设备无关。

JPEG 格式文件 (.JPG)

利用 JPEG 方法压缩，Internet 上重要文件格式之一，

适用于处理 256 色以上、大幅面图像。

WMF 格式文件

位图与矢量图的混合体，Windows 中许多剪贴画图像

是以该格式存储的。广泛应用于桌面出版印刷领域。

图形

一般指用计算机绘制的画面，如直线、圆、圆弧、矩形、任意曲线和图表等。图形的格式是一组描述点、线、面等几何图形的大小、形状及其位置、维数的指令集合。在图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点。图形文件也称矢量图。

图形是对图像进行抽象的结果（人工或自动）；

图形的矢量化使得有可能对图中的各个部分分别进行控制（放大、缩小、旋转、变形、扭曲、移位等）；

图形的显示需要计算时间（CPU 参与计算）；

视频：每一帧为实时获取的自然景物时。

动画：每一帧为计算机产生或人工画出的图形。

多媒体各种类型表示：

时间连续性：适合于表示过程，具有丰富、自然、生动的自然表现力。

帧间相关性：统计表明，邻帧之间有 10%以下的

象素有亮度变化，1%以下的象素有色度变化。相关性是动态图像连续动作形成的基础，也是进行压缩等处理的基本条件。

帧速：实时性要求高，16fps（frame per second）可以达到满意的动态效果。

数据量：每帧数据量 $\times$ 帧速。压缩后数据量变化很大，如 MPEG 可压缩上百倍。且压缩后的码率是不均匀的。

视频质量：压缩比过大会影响回放视频的质量。视频质量的度量使用 MOS（主观意见）打分法。

计算存储一秒图像公式（字节）： $(\text{列数} \times \text{行数} \times \text{像素的颜色深度}/8) \times \text{帧}/\text{秒}$

特征编码

分类特征：离散、非连续

序列编码：适用于类别间本来就有一定的排序关系。

独热编码：处理类别间不具有大小关系的特征。

哈希编码

一种将数据转换为固定长度的数字值的方法

将大量的数据压缩为较小的数字值

同时保持数据的唯一性（编码过程不可逆）

作用

数据验证：防止篡改

提高效率：快速查找

4. 信息编码的基本概念，熵的概念，数据压缩概念

熵是信息论中用于度量信息不确定性的概念，表示随机变量不确定性的平均值。

有效性：对于离散信源，信源符号平均码长度应尽量短

可靠性：传输差错要尽量少，对数字传输就是要求低的误码率

安全性：传输的信息不能泄露给未授权人

信息量等于信息熵与冗余量之和

信息编码就是采用一组基本符号(数码)和一定组合规则来表示另一组符号(数码)的过程。基本符号的种类和组合规则是信息编码的两大要素。信息编码的目的在于让计算机中数据与实际处理的信息之间建立联系,提高信息处理的效率,方便和有效地存储、检索和使用信息。

数据压缩¹是指按照一定的方法对数据进行重新组织，以缩减数据量,提高其存储和传输效率的一种技术。数据压缩的本质是重新编码，使数据量减少，但表示信息的意义不变(或信息量仅有极少损失)。

通用压缩工具，归档工具 WinRAR, WinZip , PeaZip 等

音频压缩工具支持 Mp3, Mp4, wma, ra 等

视频压缩工具 Mpeg-1 (VCD), Mpeg-2 (DVD), Mpeg-4 等

视觉冗余与听觉冗余

乐学公共习题

1、将十进制数 215 转换成二进制数是 (C)

- A.11010110 B.11101011 C.11010111 D.11101010

2、下列一组数中，最小的数是 (C)

- A. (36)₁₀ B. (3A)₁₆ C. (37)₈ D. (11011001)₂

3、在微型计算机中，应用最普遍的字符编码是 (B)

- A. BCD 码 B.ASCII 码 C.汉字编码 D.补码

4、在计算机中，1M 字节指的是 (C)

¹ [上海市高等学校计算机基础教学资源平台](https://www.jsjic.sh.edu.cn/upload/-755144637.pdf) (https://www.jsjic.sh.edu.cn/upload/-755144637.pdf)

A.1024 个字节 B.1024K 位 C.1024K 字节 D.1024 位

5、在计算机中，数据的最小单位是 (D)

A.字节 B.指令 C.字 D.二进制的位

6、将八进制数 143.1 转换成十进制数是 99.125

7、将十六进制数 A4.F 转换成十进制数是 164.9375

8、内存空间地址段为 3001H——7000H，则可以表示 16 字节的存储空间。

9、度量信息的不确定性的概念是熵

10、在浮点表示法中，阶码位数越多，数的表示范围就越大。

11、模拟信号数字化的过程的三个步骤中不包括 (C)

A.采样 B.量化 C.转换 D.编码

12、和图像相比，图形的特点不是 (C)

A 可以缩放 B.矢量 C.计算量小 D.文件小

三、计算机硬件体系

对接考纲

1. 计算机的发展与图灵机模型

计算机发展，基本逻辑运算单元，逻辑门，加法器原理

电子计算机的发展历程

法国物理学家帕斯卡(1623-1662)：在 1642 年发明了第一台机械式加法机。该机由齿轮组成，靠发条驱动，用专用的铁笔来拨动转轮以输入数字。

德国数学家莱布尼茨：在 1673 年发明了机械式乘除法器。基本原理继承于帕斯卡的加法机，也是由一系列齿轮组成，但它能够连续重复地做加减法，从而实现了乘除运算。

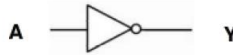
英国数学家巴贝奇：1822 年，在历经 10 年努力终于发明了“差分机”。它有 3 个齿轮式寄存器，可以保存 3 个 5 位数字，计算精度可以达到 6 位小数。巴贝奇是现代计算机设计思想的奠基人。

1946 年 2 月由宾夕法尼亚大学研制成功的 ENIAC 是世界上第一台电子数字计算机。“诞生了一个电子的大脑” 致命缺陷：没有存储程序。

电子技术的发展促进了电子计算机的更新换代：电子管、晶体管、集成电路、大规模及超大规模集成电路

电子计算机发展的基础核心部件：与门、非门

与门 (AND gate) 非门 (NOT gate)



1: 高电压 0: 低电压

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	Y
0	1
1	0

Buffer



A	Z
0	0
1	1

AND



A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR



A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

XOR



A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Inverter



A	Z
0	1
1	0

NAND



A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR



A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XNOR

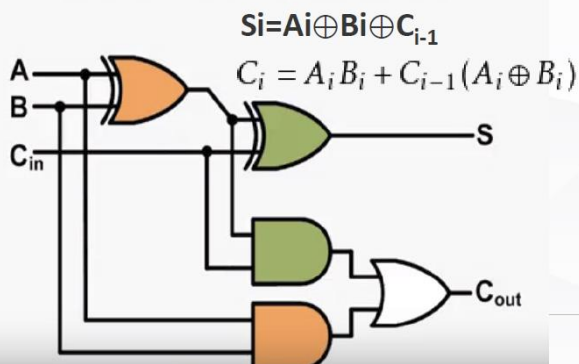


A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1位的加法器 (全加器)

全加器由两个半加器构成

- 输入端口A、B、 C_{in} (进位输入)
- 输出端口S (和)、 C_{out} (进位输出)



A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

24

2. 计算机硬件组成

冯·诺依曼型计算机的 3 条思想

1946 年 6 月美籍匈牙利科学家冯诺依曼教授发表了“电子计算机装置逻辑结构初探”的论文,并设计出了第一台“存储程序”计算机 EDVAC (埃德瓦克),即离散变量自动电子计算机(The Electronic Discrete Variable Automatic Computer).这种结构的计算机为现代计算机体系结构奠定了基础,成为“冯诺依曼体系结构”,主要特点是:

- (1) 采用二进制 0 和 1 直接模拟开关电路通、断两种状态,用于表示数据或计算机指令.
- (2) 把指令存储在计算机内部,且能自动执行指令.
- (3) 计算机硬件由控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成

计算机系统的硬件组成

五大部件的功能:

运算器: 完成所有的算术运算和逻辑运算

存储器: 存储数据、程序和结果

控制器: 指挥各部件协调工作

输入设备: 将外部信息送入计算机

输出设备: 将计算机内部的信息送到外部

运算器 (ALU)

功能: 进行算术运算和逻辑运算。

包括: 算术逻辑部件 ALU、累加器、通用寄存器、状态寄存器

控制器 (CU)

功能: 指挥计算机的各个部件按照指令的功能要求协调工作。

组成包括: 指令寄存器 IR、程序计数器 PC、指令译码器 ID。

存储器

功能: 用来存储数据和程序, 能按照指定位置读写二进制信息。

包括: 内存储器、外存储器 (又称内存和外存)。

系统单元

在微机硬件系统中，从系统的观点上，我们通常把主机箱看成是一个独立的系统单元。

主机箱里并不只有主机部件，还有电源、硬盘、风扇、以及其他一些设备的驱动器等等。主机箱连同其内的各种部件统称为系统单元

其他外部设备，如键盘、鼠标、麦克风、显示器、打印机等，它们放置在系统单元之外，通过电缆和接口与系统单元相连。

微处理器

所谓微处理器，就是将 CPU（运算器、控制器）以及一些需要的电路集成在一个半导体芯片上。

微处理器完成取指令、分析和执行指令，实现所有的算术和逻辑运算，并与外界存储器和逻辑部件交换信息，控制微型计算机各部分协调工作。

微处理器与传统的中央处理器相比，具有体积小、重量轻和容易模块化等优点。

协处理器

也是一种芯片，它的功能是辅助处理器完成特殊任务，用于减轻系统微处理器的负担。

数学协处理器可以控制数字处理，图形协处理器可以处理视频绘制。

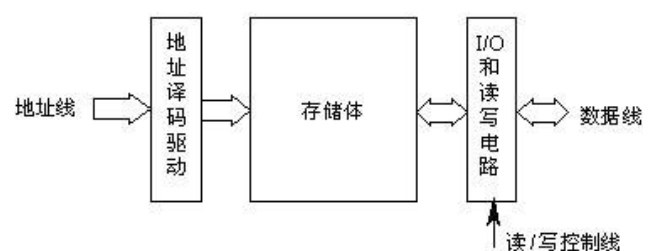
著名的 GPU 实际上就是一种协处理器，它拥有很强的理论运算性能，其优势是可以做大量的数学运算。

协处理器在手机中占据很重要的地位，实时的计算步数，提高指纹解锁的速度，随时语音待命，NFC 功能，抬头亮屏，人脸识别功能……都是协处理器完成的。降低处理器的负荷，提升效能

计算机的存储体系（内存，外存及相关概念）

主存储器层

在多级存储器体系中，主存属于第三层存储，它是处理器可以直接访问的**唯一**的大容量存储区域。



主存-RAM（内存条）

主存-ROM

存放启动计算机等常用程序和数据（如 BIOS、设备驱动程序等）。制造时固化信息，永久保存，可读不可写。

1. PROM——可编程 ROM，可以一次性写入内容。
2. EPROM——可擦除 ROM，可用专用设备擦除原有内容，再写入内容。
3. FLASH ROM——可电擦除，重新写入内容

外存储器

内存的容量非常有限，目前常见的配置大约是 16G 左右，因此必须要磁盘作为辅助存储设备提供大量的存储，这就是存储体系中不可缺少的外部存储器。

软盘，硬盘，磁带，CD、磁卡等等。

计算机的存储

1、主存储器

又称为“主存”或“内存”。其存取速度直接影响计算机的整体运行速度。

内存按信息的存取方式分为两种：ROM 和 RAM。

ROM(Read Only Memory, 简称 ROM) 信息一旦写入就不能更改。ROM 的主要作用是完成对计算机

的启动、自检、各功能模块的初始化、系统引导等重要功能，只占很小的一部分。

RAM(Random Access Memory, 简称 RAM) 称为随机存储器，需要电源的支持，一旦切断电源，其中的所有数据立即完全消失。

2、与存储器相关的几个重要的概念

位(bit)：“位”是计算机中最小的信息单位(bit)，也就是一个二进制位。

字节(byte)：“字节”是计算机度量存储容量的计量单位。8 个相邻的 bit 组成一组，称为一个字节(Byte)。

字(word)和字长：“字”是计算机能同时处理的一组二进制数，称为一个计算机的字(word)。

地址：在目前的微型计算机系统中，存储单元都是按字节组织的。所有存储单元构成了一个存储矩阵，为了方便存取，在这个矩阵中，对每个存储单元按一定的顺序编号，这个编号被称为“地址”。

存储容量：存储容量是描述计算机存储能力的指标，通常以字节为最小的计量单位，用 B 表示。

一条指令通常由操作码和地址码两部分组成。

3. 计算机基本工作原理

指令系统，指令周期

指令和指令系统

1、指令

指令：是人对计算机发出的工作命令，它通知计算机执行某种操作。通常一条指令对应着一种计算机硬件能直接实现的基本操作，如“取数”、“存数”、“加”、“减”等等。将这

些基本操作命令集合的形式表达，这就是指令。

指令编码：通常指令以二进制编码形式表示，即由一串二进制排列组合而成的符号串，其中的所有信息都是计算机硬件能识别的，所以又称为机器指令。

2、指令系统

每种计算机都规定了确定数量的指令，这批指令的总和称为计算机的指令系统。不同的指令系统所拥有的指令种类和数目是不同的。

一般来说，任何指令系统都应具有五类功能的指令，即：数据传送类、算术运算和逻辑运算类、程序控制类、输入输出类、控制和管理机器类（停机、启动、复位、清除等）。

要使计算机解决特定的问题，就需要按照问题要求写出一个指令序列（程序）。

完成一个程序的操作可分为三个阶段：

取指令：根据程序计数器 PC 的内容（指令地

址）到主存储器中取出指令，并放置到指令寄存器 IR(Instruction Register) 中。IR 也是一个专用寄存器，用来临时存放当前执行的指令代码，等待译码器来分析指令。当一条指令被取出后，PC 便自动加“1”，使之指向下一条要执行的指令地址，为取下一条指令作好准备。

分析指令：控制器中的操作码译码器对 IR 中的操作码进行译码送往操作控制器（OC），以识别不同的指令类别及各种获取操作数的方法，产生执行指令的操作命令（也称微命令）发往计算机需要执行操作的各个部件。

执行指令：根据操作命令取出操作数，完成指令规定的操作。

4. 微型计算机体系结构

总线概念和分类

总线结构

为了简化硬件电路设计、简化系统结构，常用一组线路，配置以适当的接口电路，与各部件和外围设备连接，这组共用的连接线路被称为总线。

CPU 与主存之间是通过总线传递信息，外部设备所对应的各接口电路也是挂在总线上，总线与微机的系统结构、系统扩展密切相关，形成了以总线为数据通道的微机体系结构。

总线的类型

内部总线：内部总线是在 CPU 集成电路芯片内部的总线，是 CPU 与内部各组件之间互联，所以也叫片内总线。（芯片一级的互联）

系统总线：主要提供了 CPU 与计算机系统各部分之间的信息通路，所以称为系统总线，它决

定了微型机 CPU 与主存、内部与外部的联络方式。（插件板一级的互联）

外部总线：是微机与外部设备之间的总线，也称为扩展总线。（设备一级的互联）

系统总线按信号的作用，总线分为三类：地址总线（AB）、数据总线（DB）、控制总线（CB）

地址总线的位数决定了 CPU 可直接寻址的内存空间的大小。地址总线为 n 位（ n 根引脚），则可寻址空间为 2^n 字节。地址总线的宽度（位数）随内存元件大小而变，决定有多少内存可以被存取。

总线的技术指标

总线带宽：是指单位时间内总线上可传送的数据量。它表达了数据的传输率。与总线带

宽密切相关的两个因素是总线位宽和总线频率

总线位宽：指总线能同时传送的二进制位数，微机常有的总线位宽有 16 位、32 位、64 位等，目前使用的主要是 32 位和 64 位。总线位数越多，传输数据就越快。例如：某个数据占有 8 个字节，那么 32 位的总线要两次才能传送完该数据，而 64 位总线一次就可以了。

总线频率：含义与处理器的时钟频率一样，时钟频率仍用 MHz 表示，时钟频率越高，传送数据越快。

微处理器存储层

微处理器存储层是多级存储器体系结构的第一层，由 CPU 内部的通用寄存器堆、指令与数据缓冲栈来实现。

由于寄存器存在于 CPU 内部，速度非常快，他们的速度比磁盘要快百万倍以上，一些运算可直接在 CPU 的通用寄存器中进行，这样就减少了 CPU 与主存之间的数据交换。

但通用寄存器的数量是非常有限的，一般只有

几个到几百个之间，例如 Pentium CPU 中仅有 8 个 32 位的通用寄存器，不可能承担更多的数据存储。

高速缓冲存储器 Cache 层

这是多级存储器体系结构的第二层，设置在 CPU 和主存之间的存储器。

因为主存的存取速度一直比 CPU 速度慢得多，使 CPU 的高速处理能力不能充分发挥，整个计算机系统的工作效率受到影响。

Cache 集成在 CPU 内部，高速，小容量

程序局部性原理：正在使用的主存某一单元邻近的那些单元将被用到的可能性很大。

一级缓存 L1 Cache，容量小。二级缓存 L2 Cache，容量稍大。主要区别在于 CPU 查找数据的顺序。

CPU 与 Cache 之间的数据交换是以字为单位的，而 Cache 与主存之间的数据交换是以块为单位的（一个块由若干字组成）

CPU、主机、外部等设备及性能参数外部设备与接口

主板

微机中最大的一块电路板称为主板(mainboard)，也叫系统板(systemboard)或母板(motherboard)，CPU 和内存直接安装在主机板上。主板上还安装了组成计算机的主要电路系统，主要有 BIOS 芯片、处理输入/输出的 I/O 控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、直流电源等。

主板采用了开放式结构，通常会有若干个扩展插槽，

供 PC 机外围设备的控制卡（适配器）插接。

芯片组（Chipset）是核心组成部分，可以比作 CPU

与周边设备沟通的桥梁。计算机的基本工作原理

北桥 (North Bridge Chipset), 也称为主桥 (Host Bridge), 是芯片组中靠近 CPU 插座的一枚。用来处理高速信号, 如 CPU 和内存、AGP (加速图形接口, 用于显卡) 或 PCI Express 的端口信号, 还有和南桥之间的通信。

南桥 (South Bridge Chipset) 用来处理低速信号, 通过北桥与 CPU 联系。南桥包含大多数外部设备接口、多媒体控制器和通信接口功能。

5. 并行计算机体系结构

并行计算原理、软硬件特点

并行计算是一种利用多个计算资源同时执行多个计算任务的方法, 旨在提高计算机系统的处理能力和效率。其基本原理包括任务分解和调度、计算资源之间的通信和同步。

并行计算的原理

1. **任务分解和调度**: 将主要任务分解成多个子任务, 并分配给不同的计算资源进行并行处理。任务分解和调度需要考虑任务之间的依赖关系、负载均衡和任务调度算法等因素¹。
2. **计算资源通信和同步**: 在并行计算过程中, 不同计算资源之间需要进行通信和同步, 以便共享数据和协调计算任务。通信和同步方法常用的有消息传递、共享内存和分布式存储等¹。

并行计算的分类

并行计算可以根据计算资源的多样性和通信方式的不同分为以下几类:

1. **硬件并行计算**: 利用多个处理器或计算单元进行并行计算, 常见于高性能计算领域, 如超级计算机和并行处理器¹。
2. **软件并行计算**: 通过软件技术实现的并行计算, 包括多线程、并行算法和分布式计算等¹。
3. **分布式计算**: 通过网络连接远程计算机资源进行并行计算, 常用于云计算和大规模数据处理领域¹。

并行计算的软硬件特点

1. **硬件特点**:
 - **多核处理器**: 将功能复杂的单一核处理器划分为多个功能相对简单的处理器内核, 集成在一块芯片上, 如 Intel 的多核处理器²。
 - **微处理器中的并行方式**: 包括指令级并行 (ILP)、线程级并行 (TLP) 等²。
2. **软件特点**:
 - **多线程**: 允许程序同时执行多个线程, 提高程序并发执行的能力²。
 - **虚拟化技术**: 如运行时虚拟化和系统虚拟化, 用于剥离指令集结构和处理器依赖关系

2。

并行计算的典型应用场景

1. **科学计算**：如天气预报模拟、蛋白质折叠模拟和基因组序列分析等1。
2. **图像处理**：用于图像分割、图像压缩等1。
3. **大规模数据处理**：如分布式数据库和分布式文件系统等1。

通过这些原理和应用场景的介绍，可以更好地理解并行计算在提高计算机系统性能方面的作用和优势。

高性能并行计算技术的基本原理就是将问题分为若干部分，使用多台计算机可同时参与问题的解决，从而显著缩短了解决整个问题所需的计算时间。

所谓并行计算机，是相对串行计算机而言的，串行就是只有单个处理单元，顺序执行计算程序，所以也称为顺序计算机。顺序计算机最早是从位串行操作到字并行操作、从定点运算到浮点运算不断改进而来；而并行计算机则强调任务并行分配、协作完成、资源共享的理念，所以并行计算机需要多个处理单元组成的计算机系统支持。

乐学公共习题

1、反映计算机存储容量的基本单位是 **【D】**

- A.字长 B.字 C.二进制位 D.字节

2、计算机的工作过程是 **【B】**

- A.完全自动控制过程 B.执行指令的过程 C.执行命令的过程 D.执行程序的过程

3、微型机在使用过程中突然断电，则 **【A】** 中的信息将全部丢失。

- A.SRAM B.ROM C.磁盘 D.内存

4、下列关于 CPU 的相关叙述中正确的是 **【A】**。

- A.CPU 通过总线直接与内存交换信息 B.外存储器通过接口和 CPU 直接交换信息
C.多核计算机是指计算机有多个 CPU D. CPU 可以保存计算的中间结果

5、某微型计算机广告中标有“四核 i5-3330 4G 1TB GT640 1G 独显 DVD Win8 WIFI”1G 独显的含义是 **【C】**。

- A.单核 CPU，1G 内存 B.独立显示器，1G 显存
C.独立显卡，1G 显存 D.独立显卡，1G 内存

6、目前，在台式 PC 机上最常用的总线是 PCI 总线，它属于 **【A】**。

- A.扩展总线 B.内部总线 C.片总线 D.系统总线

- 7、寄存器是用来临时存放数据的高速独立的存储单元。
- 8、衡量微型计算机的主要技术指标是字长、主频、内存容量、可靠性和可用性等五项指标。
- 9、如果某存储器芯片共有 20 根地址线的引脚，则该存储器芯片的存储容量为回答 1MB
- 10、计算机中的系统日期和时间信息保存在 CMOS 存储器中。

四、人工智能算法基础

对接考纲

1、程序设计

面向过程程序设计特点

结构化程序设计方法是面向过程编程应遵循的基本方法和原则。主要包括：

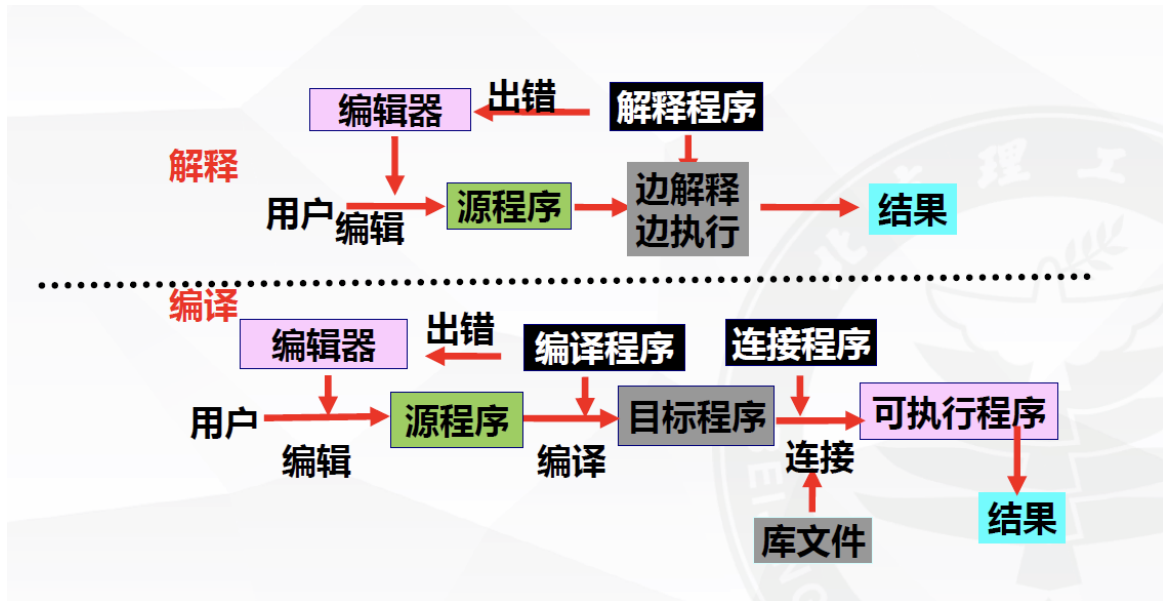
- ①只采用三种基本的程序控制结构（顺序、选择、循环）来编制程序，从而使程序具有良好的结构；
- ②程序设计自顶而下；
- ③用结构化程序设计流程图表示算法。

面向对象的基本概念

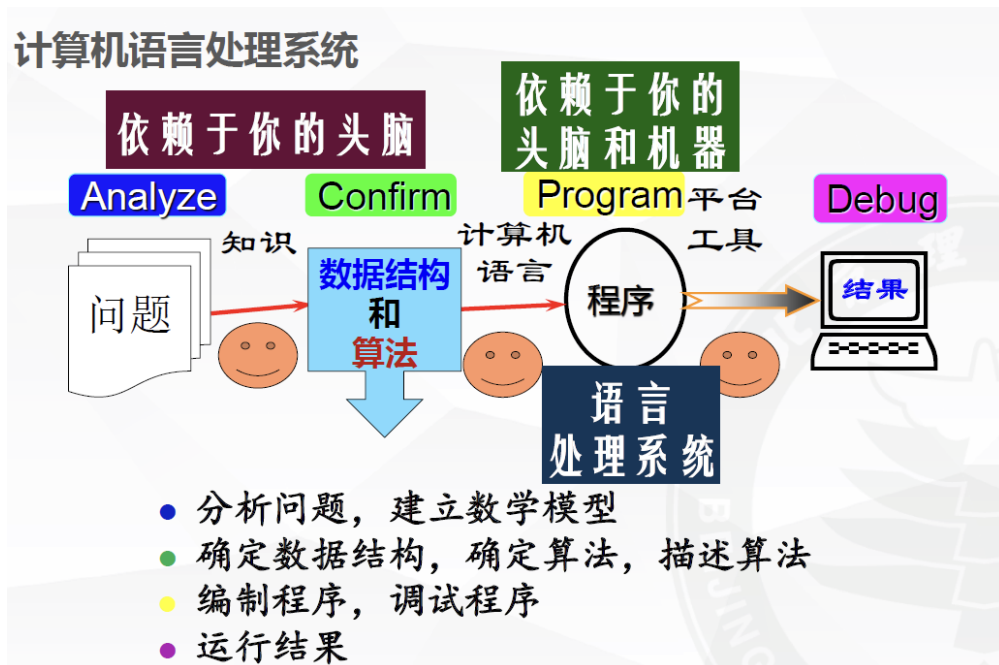
面向对象的程序设计方法是把数据（状态）和功能（行为） 捆绑在一起，形成了对象。

面向对象的三个基本特点： 封装、继承和多态

语言处理流程



2.



2、算法基础

图灵机与可计算

一个可计算问题是“当且仅当它在图灵机上经过有限步骤之后可以得到正确的结果”

根据这一论题，通常人们把所面临的问题分为：可计算问题与不可计算问题两大类。

“能行过程”：针对所要解决的问题是否存在能行方法，以此来判断可计算问题是否实际可解。

算法复杂度

算法复杂性是对算法效率的度量，它是评价算法优劣的重要依据。

①时间复杂度²→计算所需的步数或指令条数；

②空间复杂度³→计算所需的存储空间大小。

算法特点

简单地说，算法就是解决问题的有限步骤。

算法分两大类：数值运算算法非数值运算算法。

算法具有以下基本特征：

有穷性：一个算法必须在执行有限个操作步骤后终止

确定性：算法中每一步的含义必须是确切的，不可出现任何二义性

有效性：算法中的每一步操作都应该能有效执行，一个不可执行的操作是无效的

有零个或多个输入：这里的输入是指在算法开始之前所需要的初始数据，输入的多少取决于特定的问题

有一个或多个输出：所谓输出是指与输入有某种特定关系的量，在一个完整的算法中至少会有一个输出。

流程图表示算法

符号名称	符 号	功 能
起止框		表示算法的开始和结束
输入/输出框		表示算法的输入/输出操作，框内填写需输入或输出的各项
处理框		表示算法中的各种处理操作，框内填写处理说明或算式
判断框		表示算法中的条件判断操作，框内填写判断条件
注释框		表示算法中某操作的说明信息，框内填写文字说明
流程线		表示算法的执行方向
连接点		

任何算法都可以由顺序结构、选择结构和循环结构这三类控制结构组合来实现。

典型算法：基础三大结构，三大排序、穷举

算法的基础三大结构包括顺序结构、条件结构（或称为分支结构）和循环结构。

三大排序算法通常指的是冒泡排序、选择排序和插入排序。这些算法在计算机科学中有着广泛的应用，并且各自有其独特的原理和特点。12

² [详解时间复杂度计算公式\(附例题细致讲解过程\)_时间复杂度怎么算-CSDN 博客](#)

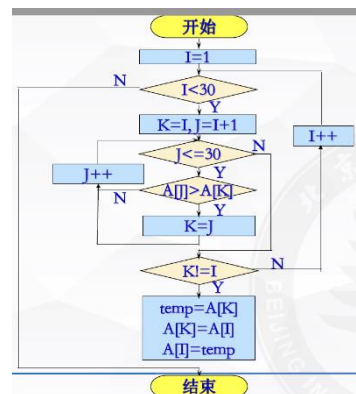
³ [空间复杂度_百度百科](#)

1. 冒泡排序:

- **原理：**冒泡排序通过重复走访要排序的数列，比较每对相邻元素的大小，若顺序错误则交换它们的位置。这个过程类似于水中的气泡上升至水面，因此得名冒泡排序。
- **特点：**简单易理解，但效率较低，尤其在大规模数据排序时不适用。

2. 选择排序:

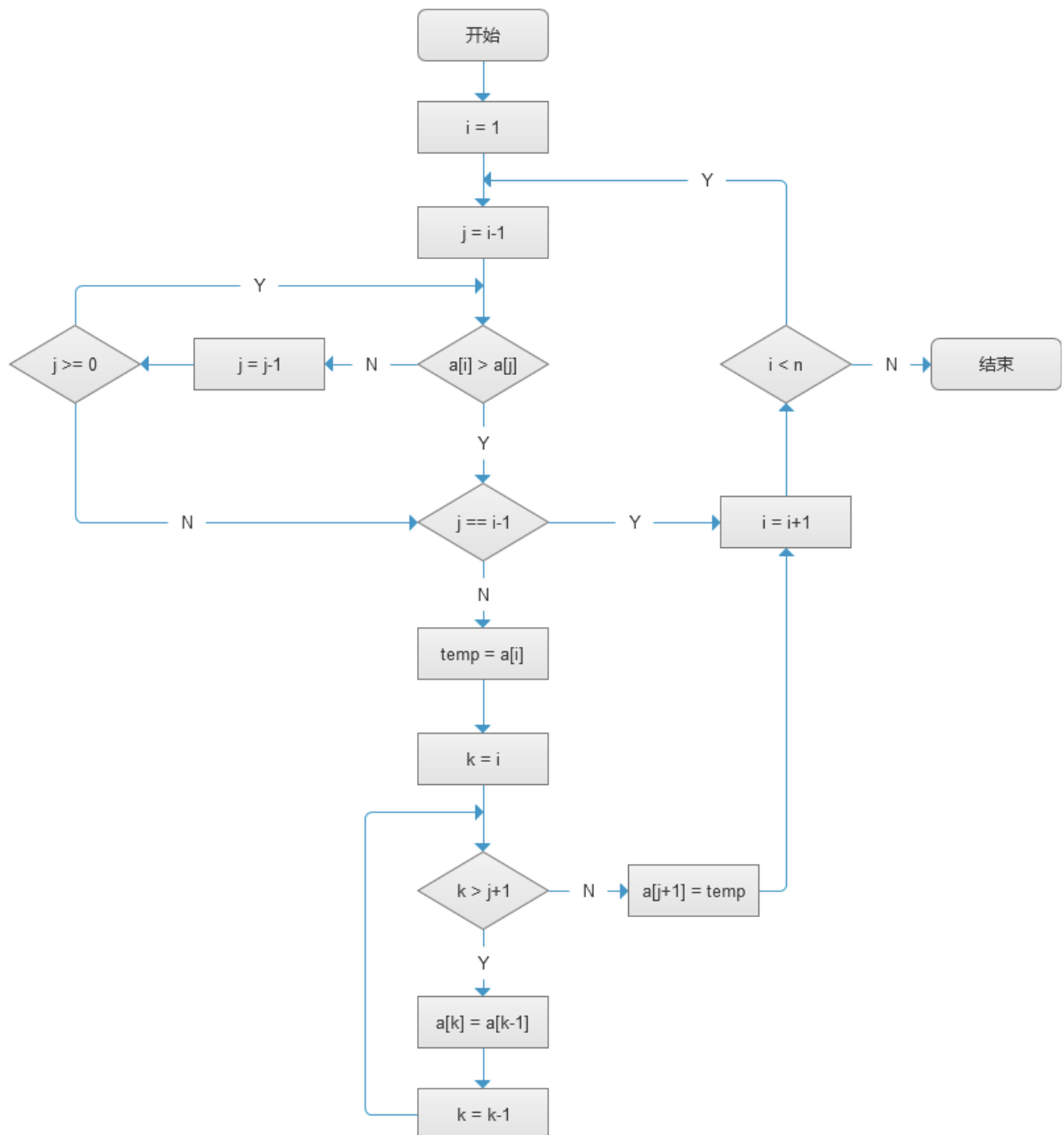
- **原理：**选择排序的基本思想是每次从未排序的部分找到最小（或最大）元素，存放到排序序列的起始位置，然后再从剩余未排序元素中继续寻找最小（或最大）元素，然后放到已排序序列的末尾。
- **特点：**实现简单，但不稳定，适合小规模数据排序。



3. 插入排序:

- **原理：**插入排序将待排序的数据按一定的规则逐一插入到已排序序列中的合适位置处，直到将全部数据都插入为止。
- **特点：**对于小规模数据或基本有序的数据排序效率较高，但在大规模数据排序时效率较低。

这些算法在各种应用场景中都有其适用性，选择合适的排序算法可以提高程序的效率和性能。



3、系统管理

操作系统、存储体系、磁盘管理、内存管理

操作系统中负责管理和存储文件信息的软件机构称为文件管理系统，简称文件系统。

文件本质上是一组有意义的信息/数据集合。

用户角度：支持建立文件，存入、读出、修改文件，当用户不再使用时删除文件等。

计算机角度：对文件存储器空间进行组织和分配，负责文件存储并对存入的文件进行保护和检索。

存储管理的主要功能包括：

(1) 存储分配

根据用户程序的需要分配存储器资源，这是多道程序能并发执行的首要条件；程序运行结束时，需回收存储资源。

(2) 存储共享

让内存中的多个用户程序实现存储资源的共享，以提高存储器的利用率。

(3) 地址转换与存储保护

负责把用户程序中的逻辑地址转换成运行时由机器直接寻址的物理地址，同时要保证各个用户程序相互隔离起来互不干扰，更不允许用户程序访问操作系统的程序和数据，从而，保护系统和用户程序存放在存储器中的信息不被破坏。

(4) 存储扩充（虚拟内存）

从逻辑上扩充内存，把内存和外存混合起来使用，为用户提供一个比内存实际容量大得多的逻辑编程空间，方便用户的编程和使用。

程序运行管理机制具体包括以下几个方面的功能：

(1) 设备管理。实现计算机与外部设备之间的交互，实现通过输入设备（例如键盘、鼠标等）向计算机传输数据，并通过输出设备（如显示器，打印机等）从计算机输出数据的基本功能。

(2) 作业管理。实现人与计算机的交互，实现人通过命令、界面、或系统调用的方式向操作系统提交请求并获得服务。

(3) 处理机管理。解决作业之间在运行过程中如何合理分配及调度计算资源的问题，使操作系统具有同步、并发等重要的特性。

完整的文件描述（盘符、路径、文件名表示）

多级目录结构又称为树型目录结构，主目录在这里被称为根目录，把数据文件称为树叶，其它的目录均作为树的结点。

例子：c:\user\data\ps.doc

组成：盘符、路径、文件名.扩展名

4、程序管理与人机交互

人机交互方式

操作系统作为用户与计算机硬件系统之间接口的含义是：操作系统处于用户与计算机硬件系统之间，用户通过操作系统来使用计算机系统。或者说，用户在操作系统的帮助下，能够方便、快捷、安全、可靠地操纵计算机硬件和运行自己的程序。

用户可通过三种方式使用计算机。

1. 命令方式（字符显示式用户界面）

由操作系统提供一组联机命令接口，允许用户通过键盘输入有关命令来取得操作系统的服务，并控制用户程序的运行。

（1）命令行方式

命令语言具有规定的词法、语法和语义，以命令为基本单位来完成预定的工作任务，每个命令以命令行的形式输入，一个命令行由命令动词和一组参数构成，指示操作系统完成规定的功能。

（2）批命令方式

规定一种特别的文件成为批命令文件（如.bat 文件），用户可预先把一系列命令组织在该文件中，一次建立，多次执行。减少输入次数，节省时间，减少出错。

2. 图形化用户接口（GUI, Graphics User Interface）

GUI 采用图形化的操作界面，使用 WIMP（Windows、Icon、Menu、Pointing Device）技术引入形象的各种图标、按钮或菜单，将系统的各项功能、各种应用程序和文件直观地表示出来。用户可以通过鼠标选择窗口、菜单、对话框和滚动条等完成对作业和文件的各种控制和操作。

图形化操作界面又称多窗口系统，采用事件驱动的控制方式，用户按键或点击鼠标等动作都会产生一个事件，通过中断系统引出事件驱动控制程序工作。GUI 的任务是接收、分析和处理事件，最后还要清除处理过的事件。

3. 系统调用（system call）

操作系统除了提供命令接口与图形化用户接口以外，还提供了一组系统调用，用户可在自己的应用程序中通过相应的系统调用，来实现与操作系统的通信，并取得它的服务。程序接口又称应用编程接口 API（Application Programming Interface），它由一组系统调用组成，程序中使用这个接口可以调用操作系统的服务和功能。

进程概念、状态变化、分时原理、调度

程序

程序是完成某一特定功能的指令序列，以文件的形式存放在外存储器上，是静态的。运行一个程序，首先要将程序文件从外存调入内存才能运行。

作业

程序被选中执行，到其执行结束这段过程中，程序叫做作业。

一个作业可以包括一个或多个进程。

在多道程序环境下，要使作业运行，必须先为它创建一个或几个进程，并为之分配必要的资源：CPU 时间、内存、文件、I/O 设备等。当进程运行结束时，撤销进程，收回资源。

进程是一个正在执行的程序。

进程是一个程序与其数据一起在计算机上顺序执行时所发生的活动。是动态的。

线程

为了充分共享资源，减少内存开销，提高并发性，进程可进一步细分为线程（Threads），切换速度相对较快。

目前大部分应用程序都是多线程结构。

进程是可以和其他进程并行执行的程序的一次执行

线程只能归属于一个进程，并且只能访问该进程所拥有的资源

进程控制：为作业创建进程，撤销已结束的进程，以及控制进程在运行过程中的状态转换。

进程调度：由于进程不会一直独占 CPU 长期处于执行状态，那么必然存在多种运行状态和动态调度过程，事实上，运行中的进程可能具有以下三种基本状态：

（1）就绪（Ready）状态

当进程已分配到除 CPU 以外的所有必要资源后，只要再获得 CPU，便可立即执行，进程这时的状态称为就绪状态。

在一个系统中处于就绪状态的进程可能有多个，通常将它们排成一个队列，称为就绪队列。

（2）执行状态

进程已获得 CPU，其程序正在执行。

在单处理机系统中，只能有一个进程处于执行状态；在多处理机系统中，则可能有多个进程处于执行状态

（3）阻塞状态

正在执行的进程由于发生某事件而暂时无法继续执行时，便放弃 CPU 而处于暂停状态，即进程的执行受到阻塞，把这种暂停状态称为阻塞状态，有时也称为挂起状态、等待状态或封锁状态。

致使进程阻塞的典型事件：I/O 请求，申请缓冲空间等。

通常将这种处于阻塞状态的进程也排成一个队列。有的系统则根据阻塞原因的不同而把处于阻塞状态的进程排成多个队列。

缓冲技术是为了协调吞吐速度相差很大的设备之间数据传送而采用的技术。

为了缓和 CPU 与 I/O 设备速度不匹配的矛盾，提高 CPU 和 I/O 设备的并行性，在现代操作系统中，几乎所有的 I/O 设备在与处理机交换数据时都用了缓冲区。引入缓冲区的主要原因：缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾；减少对 CPU 的中断频率，放宽对 CPU 中断响应时间的限制；提高 CPU 和 I/O 设备之间的并行性。

缓冲管理的主要职责是组织好这些缓冲区，并提供获得和释放缓冲区的手段。

用户不允许自行使用设备，必须由系统统一分配。

计算机网络

将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机，通过通信设备和通信线路连接起来，在网络软件的管理和协调下，实现资源共享和数据通信的计算机系统。

计算机网络的三个要素

至少有两台具有独立操作系统的计算机，且互相间有资源的共享

两台或多台计算机之间要有通信手段（通信设备和线路）将其相连

不同的计算机之间通信时必须遵循相同规则（网络通信协议）

主要有：线路交换、报文交换、分组交换。

（1）线路交换：是指通过中间节点建立一条专用通路而实现两台设备之间的数据交换。经过线路建立、数据传送、线路拆除三个步骤。

主要优点：通信线路建立后，以固定数据传输速率传输数据，除线路延迟外，没有其它的延迟。

主要缺点：线路利用率低，线路建立后是专用的，即使没有数据可交换时，只能空闲，他人也不能使用。

（2）报文交换

实质上是一种存储转发（Store and Forward）技术。以报文为信息交换的一个单位进行发送，将接受报文的地址附加在报文上。每个节点接受到报文后，先暂存起来，根据目的地址和可用的通信线路，决定向哪一个节点发送，排队等候发送出去。一站一站传下去直到目的地。

主要优点：线路利用率高。线路分享。可把报文发到多个目的地。发送器和接受器不必同时处于可用状态。可建立报文优先级。中间节点可对数据进行处理。

主要缺点：线路延迟较大，每个节点要有路径选择功能。

（3）分组交换

分组交换吸收线路交换和报文交换的特点而形成的一种方法。分组是一个固定长度的数据单

元（1000 到几千 bit），作为数据传输的基本单元。长的报文被分为几个固定长度的单元（分组）。

交换方式上有两种：

数据报方式，类似于报文交换。一个报文的不同分组可由不同的路径传送到目的地。接受方要对这些分组进行重组。

虚电路方式，类似于线路交换，不同处是每个节点要对到达的分组存储缓冲，在预先选定的线路上也要排队等候，因为选定的线路不是专用的，所以叫虚电路。

网络体系结构：计算机网络的各个层次和在各层上使用的全部协议

分层：分而治之

协议：如何实现本层功能

服务：某层为上层提供的功能

接口：上层如何使用下层服务

2. 网络通信协议

以太网模型

OSI 模型

（1）局域网协议

①以太网协议

②令牌环网（Token Passing）协议

（2）互联网协议

TCP / IP 协议族把整个协议分成 4 个层次。

特点：开放的协议标准；独立于特定的网络硬件；统一的网络地址分配方案；标准化的高层协议。

（1）应用层：提供诸如文件传输、电子邮件等应用程序，把数据以 TCP/IP 协议方式从一台计算机传送到另一台计算机。

（2）传输层：负责起点到终端的通信。

（3）网际层：负责相邻节点之间的通信。

（4）网络接口层：负责接收和发送物理帧。

狭义云计算是一种 IT 基础设施的交付和使用的模式，通常是指通过网络以按需和易扩展的方式获得所需的资源，提供资源的网络被称为云（硬件、平台、软件）。

广义云计算是服务的交付和使用的模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。这种服务可以是基于互联网的软件服务、带宽服务，也可以是任意其他的服务。所有这些网络服务可以理解为网络资源，众多资源形成所谓“资源池”。这种资源池我们通常称为云。

乐学公共习题

1、CPU 输出数据的速度远远高于打印机的打印速度，为解决这一矛盾，可采用【C】。

- A.覆盖技术 B.并行技术 C.缓冲技术 D.虚拟存储器技术

- 2、操作系统的所有程序都必须常驻内存。(×)
- 3、在具有 1G 内存的计算机中，用户只能运行小于 1G 的应用程序。(×)
- 4、程序设计一般包含以下四个步骤，其中首先应该完成的是【B】
- A.调试运行程序 B.建立数学模型 C.编写程序 D.设计数据结构和算法
- 5、现代程序设计目标主要是【D】
- A.追求程序行数少 B.即追求运行速度，又追求节省存储空间
- C.追求程序运行速度快 D.追求结构清晰、可读性强、易于分工合作编写和调试
- 6、以下说法正确的是【D】
- A.算法就是程序 B.数据结构就是程序 C.算法=数据结构+程序 D.算法+数据结构=程序
- 7、理论上已经证明，有了【B】三种基本控制结构，就可以编写任何复杂的计算机程序
- A.转子（程序），返回，处理 B.顺序，选择，循环
- C.输入，输出，处理 D.I/O，转移，循环
- 8、程序是指令的集合，计算机语言是编写程序的工具。(√)
- 9、人工解题的最好方法一定是计算机解题的最好方法。(×)
- 10、Internet 上的计算机，在通信之前需要【D】
- A.建立主页 B.发送电子邮件 C.使用 WWW 服务 D.指定一个 IP 地址
- 11、路由器是属于数据链路层的互连设备。(×)
- 12、在计算机网络体系结构中，下列说法错误的是【C】
- A.网线属于物理层设备 B.传输层的主要功能是保证信息在网络的可靠性传输
- C.光纤的数据传输速度比网线的传输速度慢
- D.采用分层结构的理由是各层功能相对独立，各层因技术进步而做的改动不会影响到其他层，从而保持体系结构的稳定性
- 13、系统调用是由操作系统提供的内部调用，它【D】
- A.直接通过键盘交互方式使用 B.与系统的命令一样
- C.是命令接口中的命令使用 D.只能通过用户程序间接使用
- 14、某进程正在“运行态”，当此时程序执行到某“读数据”指令，该进程会处在什么状态？【B】
- A.终止态 B.阻塞态 C.就绪态 D.运行态

15、冒泡排序法的算法复杂度是【D】

- A.2 的 N 次方 B.不确定，取决于 N C.N D.N 的平方

五、符号智能

对接考纲

1.、搜索与问题求解

状态空间和求解的概念、深度\广度搜索，启发式搜索

搜索：

是人工智能技术中进行问题求解的基本技术，不管是符号智能还是计算智能以及统计智能和交互智能，不管是解决具体应用问题，还是智能行为本身，最终往往都归结为某种搜索，都要用某种搜索算法来实现。

- (1) 搜索过程是否一定能找到一个解。
- (2) 当搜索过程找到一个解时，如何判断这个解是最优解。
- (3) 搜索过程的时间与空间复杂性如何。
- (4) 搜索过程是否会终止运行或是否会陷入死循环。

搜索问题的五个组成部分：

状态空间：对智能体和环境当前情形的描述。（初始状态、目标状态）

动作：从当前时刻所处状态转移到下一时刻所处状态所进行操作。

状态转移：智能体选择了一个动作之后，其所处状态的相应变化。

路径/代价：一个完整的状态序列。该状态序列被一系列操作所连接。如一条完整的路径。

目标测试：评估当前状态是否为所求解的目标状态。

回溯策略

- 从初始状态出发，不停地、试探性地寻找路径，直到它到达目的或“不可解结点”，即“死胡同”为止。
- 若它遇到不可解结点就回溯到路径中最近的父结点上，查看该结点是否还有其他的子结点未被扩展。若有，则沿这些子结点继续搜索；如果找到目标，就成功退出搜索，返回解题路径。

图搜索算法（深度优先、宽度优先、最好优先搜索等）的回溯思想：

- (1) 用未处理状态表（NPS）使算法能返回（回溯）到其中任一状态。
- (2) 用一张“死胡同”状态表（NSS）来避免算法重新搜索无解的路径。
- (3) 在 PS 表中记录当前搜索路径的状态，当满足目的时可以将它作为结果返回。
- (4) 为避免陷入死循环必须对新生成的子状态进行检查，看它是否在该三张表中。

宽度优先搜索(breadth-first search, 广度优先搜索)：以接近起始节点的程度（深度）为依据，进行逐层扩展的节点搜索方法。

特点：

- 1) 每次选择深度最浅的节点首先扩展，搜索是逐层进行的；
- 2) 一种高价搜索，但若有解存在，则必能找到它。

深度优先搜索 (Depth-firstSearch): 首先扩展最新产生的节点, 深度相等的节点按生成次序的盲目搜索。

•特点：扩展最深的节点的结果使得搜索沿着状态空间某条单一的路径从起始节点向下进行下去；仅当搜索到达一个没有后裔的状态时，才考虑另一条替代的路径。

在深度优先搜索中，当搜索到某一个状态时，它所有的子状态以及子状态的后裔状态都必须先于该状态的兄弟状态被搜索。

为了保证找到解，应选择合适的深度限制值，或采取不断加大深度限制值的办法，反复搜索，直到找到解。

深度优先搜索并不能保证第一次搜索到的某个状态时的路径是到这个状态的最短路径。

对任何状态而言，以后的搜索有可能找到另一条通向它的路径。如果路径的长度对解题很关键的话，当算法多次搜索到同一个状态时，它应该保留最短路径。

什么是启发式信息？用来简化搜索过程有关具体问题领域的特性的信息叫做启发信息。

•启发式图搜索策略（利用启发信息的搜索方法）的特点：重排 OPEN 表，选择最有希望的节点加以扩展。

•种类： A 、 A^* 算法等。

估价函数 (evaluationfunction): 估算节点“希望”程度的量度。

估价函数值 $f(n)$: 从初始节点经过 n 节点到达目标节点的路径的最小代价估计值, 其一般形式是 $f(n)=g(n)+h(n)$

$g(n)$: 从初始节点 S_0 到节点 n 的实际代价;

$h(n)$: 从节点 n 到目标节点 S_g 的最优路径的估计代价, 称为启发函数。

2、知识表示与推理

一阶谓词逻辑概念、知识推理概念(确定性、不确定性)

常用谓词连接词:

否定 ($\neg$): 表示否定后面的命题;

合取 ($\wedge$): 表示连接的两个命题具有“与”关系;

析取 ($\vee$): 表示连接的两个命题具有“或”关系;

蕴涵 ($\rightarrow$): 表示条件关系, 如 $P \rightarrow Q$, 即表示“如果 P , 则 Q ”。

一阶谓词表示法的优点和缺点

优点:

- ①自然性。谓词逻辑表达与自然语言接近。
- ②精确性。只有“真”和“假”两种结果。
- ③易实现。比较容易转换为计算机的内部形式。
- ④严密性。谓词逻辑具有严密的推理规则。

缺点:

- ①不适合表示不确定性和模糊性的知识。
- ②难以表示启发性知识及元知识。
- ③随着知识数目的增大, 推理规则可能出现组合式爆炸。
- ④推理过程冗长, 降低了系统的效率。

其他表示方法：

产生式表示方法，表示具有因果关系的规则知识。例如：“IF 某动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟”，这就是因果关系非常明显的知识，所以用“IF THEN ”这样的规则表示。

语义网络表示方法，用实体及其语义关系来表达知识的一种有向网络图，他既可以表示独立的事实性知识，也可以表示事实性知识之间的复杂联系。具有直观、自然、便于联想、表达能力强且灵活、符合人类的思维习惯等诸多优点。

框架表示方法，基于人类认识事物的过程，从已知（记忆）中寻找对应的框架，然后根据新事实填充已有框架。

知识推理

知识表示是把知识用某种模式表示出来存储到计算机中，但是这距离人工智能的要求还远远不够，还需要进行知识求解。推理是求解的一种基本方法，是从已知事实出发，运用已掌握的知识，推导出其中蕴含的事实性结论，或归纳出某些新的结论的过程。

确定性推理 不确定性推理

确定性推理和不确定性推理是两种不同的推理方法，它们在知识基础、推理过程和结论确定性方面存在显著差异。

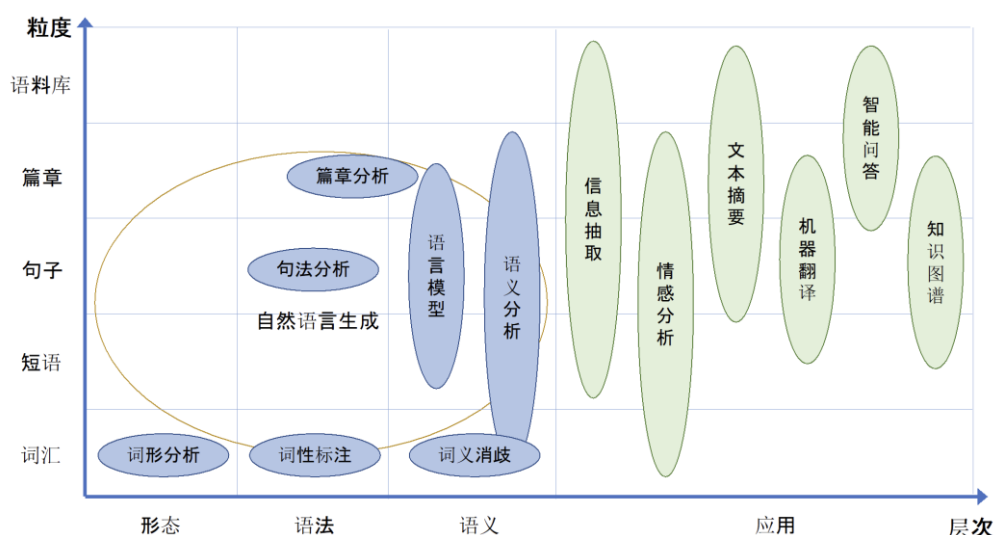
确定性推理是指在进行推理时，所使用的知识和证据都是确定的，因此推出的结论也是确定的，其真值或者为真或者为假。这种推理方法通常基于经典逻辑，适用于知识完全确定的情况。

不确定性推理则是从不确定性的初始证据出发，通过运用不确定性的知识，最终推出具有一定程度的不确定性但却是合理或者近乎合理的结论。这种推理方法基于非经典逻辑，适用于知识不完备或不确定的情况。

3. 自然语言理解

研究内容、主要难点问题、主要研究方法

自然语言处理的主要研究内容



概率上下文无关文法 (Probabilistic Context-Free Grammar, PCFG) 的句法分析则可以结合规则方法和统计方法。

PCFG 中每个规则中包含了概率信息，可以根据一个句子及其句法分析树计算特定句法分析树的概率、句子的概率以及句子片段的概率。利用特定分析树的概率可以用于消除分析树的歧义。

句法树概率计算还要应用以下三个独立假设：(1) 位置不变性 (Place in-variance)：子树的概率不依赖于该子树所在的位置；

(2) 上下文无关性 (Context-free)：子树的概率不依赖于子树以外的单词；

(3) 祖先无关性 (Ancestor-free)：子树的概率不依赖于子树的祖先节点。

自然语言处理的基本方法

(1) 基于规则的方法

通过词汇、形式文法等制定的规则引入语言学知识，从而完成相应的自然语言处理任务

优点：直观、可解释、不依赖大规模数据。利用规则所表达出来的语言知识具有一定的可读性，不同的人之间可以相互理解。

缺点：覆盖率差、大规模规则构建代价大、难度高等

(2) 基于机器学习的方法

将自然语言处理任务转化为某种分类任务，分为四个步骤：数据构建、数据预处理、特征构建以及模型学习

(3) 基于深度学习的方法

将特征学习和预测模型融合，通过优化算法使得模型自动地学习出好的特征表示，并基于此进行结果预测

(4) 基于大模型的方法

将大量各类型自然语言处理任务，统一为生成式自然语言理解框架

自然语言理解就是希望机器像人一样，具备正常人的语言理解能力，自然语言在理解上有很多难点，语言的多样性、语言的歧义性、语言的鲁棒性、语言的知识依赖、语言的上下文。

乐学公共习题

1、深度优先搜索（DFS）在所有问题中都能找到最优解（×）

DFS 并不总能找到最优解，特别是在存在环或权重不同的图中，DFS 可能会陷入局部最优解。

2、广度优先搜索（BFS）通常适用于哪些问题？（D）

- A. 优先访问权值较大的节点
- B. 动态变化的图搜索
- C. 图中任意节点查找路径的最优解
- D. 查找解决问题的最短路径

BFS 通常用于查找无权图中的最短路径，因为它逐层扩展节点，确保最先到达目标节点的路径是最短的。

3、在启发式搜索中，A*算法总能找到最优解，只要启发函数是可接受的（admissible）（√）

只要启发函数是可接受的（即从当前节点到目标节点的估计成本不超过实际成本），A*算法总能找到最优解。

4、以下哪种搜索策略首先会探索最靠近初始节点的所有节点？（D）

- A. 深度优先搜索（DFS）
- B. 启发式搜索
- C. 贪婪搜索
- D. 广度优先搜索（BFS）

BFS 会首先探索最靠近初始节点的所有节点，因为它逐层扩展。

5、假设启发式函数 $h(n)=0$ 对于所有节点 n ，A*算法等价于以下哪种搜索算法？（B）

- A. 贪婪搜索
- B. 广度优先搜索（BFS）
- C. 深度优先搜索（DFS）
- D. 迭代加深搜索

当启发函数 $h(n)=0$ 时，A*算法退化为 BFS，因为它只考虑路径的实际成本。

6、在一阶谓词逻辑中，谓词可以只接受常量作为参数。（×）

在一阶谓词逻辑中，谓词可以接受常量、变量或函数作为参数。

7、在一阶谓词逻辑中，公式 $\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x))$ 表示什么？（B）

- A. 如果 $P(x)$ 为真，则 $Q(x)$ 总是为真，不管 x 是什么
- B. 对于所有 x ，如果 $P(x)$ 为真，则 $Q(x)$ 也为真
- C. 存在一个 x 使得 $P(x)$ 为真时 $Q(x)$ 也为真
- D. 对于所有 x ， $P(x)$ 和 $Q(x)$ 必须同时为真

这个公式表示对于所有 x ，如果 $P(x)$ 为真，则 $Q(x)$ 也为真。

8、“存在量词”表示公式中的某个变量至少有一个值使得该公式为真。（√）

存在量词 $\exists$ 表示至少存在一个值使得公式为真。

9、以下哪种推理方式在一阶谓词逻辑中用于从 $\forall x(P(x) \Rightarrow Q(x))$ 和 $P(a)$ 推导出 $Q(a)$ (D)

- A. 归纳推理 B. 归结法 C. 否定引理 D. 演绎推理

演绎推理用于从一般规则和具体实例推导出结论。

10、在一阶谓词逻辑中，下面哪个是合法的量词嵌套 (B)

- A. $\exists x \forall y (P(x) \wedge Q(y))$ B. 以上皆是 C. $\forall x \forall y (P(x) \Rightarrow Q(y))$ D. $\forall x \exists y P(x, y)$

11、自然语言处理的主要任务之一是让机器能够理解人类语言的语义。(✓)

自然语言处理的核心任务之一确实是让机器理解和处理人类语言的语义。

12、在自然语言处理中，词嵌入 (Word Embedding) 方法的主要目的是 (C)

- A. 预测句子的语义角色 B. 提取文本中的命名实体
C. 将单词转换为固定长度的向量表示 D. 将句子转换为语法结构

自然语言处理的核心任务之一确实是让机器理解和处理人类语言的语义。

单词分布式表示通过将单词表示为定长低维稠密向量，在向量空间建构单词之间的语义关系。

单词分布式表示的目标是建立单词嵌入矩阵 $W \in \mathbb{R}^{|V| \times d}$ ，其中矩阵的每一行对应一个单词，为单词的向量表示，即词向量。

13、在自然语言处理中，机器翻译的主要难点之一是语言的多义性和上下文依赖 (✓)

语言的多义性和上下文依赖确实是机器翻译中的主要难点之一。

14、以下哪项属于自然语言处理的常见评估指标？ (D)

- A. 精度 (Precision) B. 召回率 (Recall) C. F1 值 (F1-score) D. 以上皆是

精度 (Precision)、召回率 (Recall) 和 F1 值 (F1-score) 都是自然语言处理的常见评估指标。

15、自然语言处理中的核心问题之一是“词义消歧” (Word Sense Disambiguation)，它的主要目的是 (B)

- A. 预测词性 B. 判断多义词在上下文中的正确含义
C. 分析句子的语法结构 D. 识别句子的主语和宾语

词义消歧的主要目的是判断多义词在特定上下文中的正确含义。

六、机器学习与神经网络

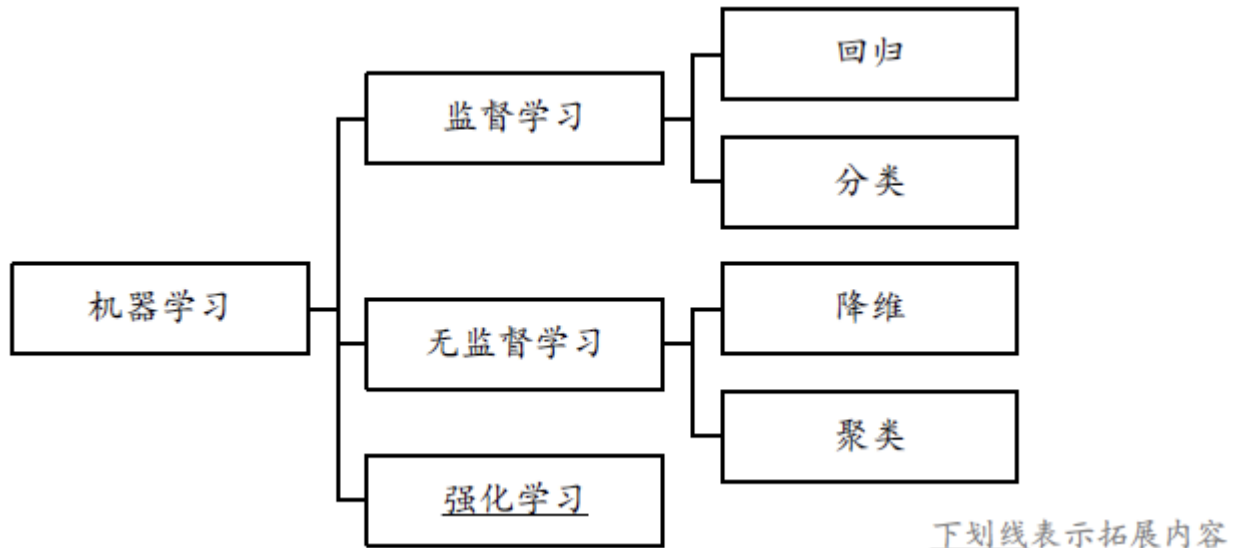
对接考纲

1、机器学习的概念

机器学习概念

机器学习

机器学习是人工智能的一个分支，它使计算机系统能够从数据中学习，可以识别数据中的模式，并利用这些模式来做出预测或决策。



强化学习的概念

强化学习就像学习骑自行车的过程。其核心是智能体（Agent）通过与环境（Environment）的交互来学习最佳策略（Policy），即在给定状态下选择最佳动作的规则。

强化学习的要素包括：

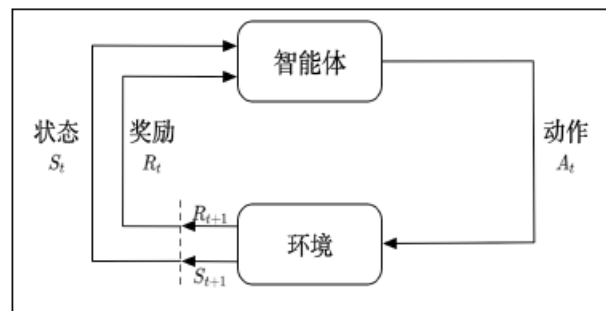
环境（Environment）

智能体（Agent）

状态(State)

动作(Action)

奖励(Reward)



过拟合

随着多项式阶次的提高，会出现过拟合（Overfitting）的现象。即模型过于复杂，除了数据潜在的关系外，还学习了数据中的噪声和异常值，导致不利于泛化。相关的概念还有欠拟合、良好拟合。

欠拟合

欠拟合（Underfitting）当模型过于简单，不能捕捉数据中的基本关系时，就发生了欠拟合。这意

意味着模型在训练数据上的表现不佳，通常在测试数据上的表现也很差。

拟合良好

拟合良好 (Good Fit): 当模型能够准确捕捉数据中的基本关系，并且在训练数据和验证数据上都有良好表现时，我们认为模型拟合良好。如何实现拟合良好？可以采用岭回归和 LASSO 回归。

2、监督学习

线性回归、最近邻分类

监督学习的概念

简单来说，监督学习就像是一个学生在学习过程中需要老师给出正确答案的过程。

这里的“监督”意味着在训练阶段，我们会提供给模型一些数据 x_i ，并且告诉它这些数据对应的正确结果 y_i 是什么。即监督学习需要带标签的训练数据才能完成学习。

学生作为模型 f ，其目标是通过学习这些输入和输出之间的关系，来预测未知数据的输出，即从数据中找答案。

回归 (Regression): 回归任务就像是一个预测游戏，你尝试根据一些已知的信息来猜测一个数值。例如给定当地房子的面积 (x_i)，你来预测该房子的价格 (y_i)。在回归问题中，标签的值是连续的。

分类 (Classification): 分类任务即根据事物的特征来把它们分到不同类别。例如根据动物的图片 (x_i) 来区分图片中是猫还是狗 (y_i)。在分类任务中，标签 y_i 是离散的，并且预定义了含义

线性回归: 最简单的回归算法，用于根据已知数据预测与之线性相关的未知数据。

例如给定当地房子的面积，你来预测该房子的价格。

核心目标: 是寻找一个或多个自变量与因变量之间的线性关系。

线性回归缺陷: 虽然很简单有效，但当数据之间的关系不是直线时，线性回归无法很好地描述变量之间的关系。对此，我们可以使用多项式回归来拟合更复杂的曲线。

k 最近邻 (k-Nearest Neighbor, KNN): 是最简单的机器学习分类算法，逻辑上十分简洁。其核心思想是“近朱者赤，近墨者黑”，即未知样本的类别可以根据距离最近的已知样本来判断。k-NN 算法中 k 的取值对最终结果以及准确率有重要影响。不同的 k 值分类结果不同，因此需要确定 k 值的最佳选择，以使得测试准确率最大。算法的具体流程主要是以下的 4 个步骤:

- 1) 数据准备: 通过数据清洗，数据处理，将每条数据整理成向量。
- 2) 计算距离: 计算测试数据与训练数据之间的距离。距离常用欧式距离。
- 3) 寻找邻居: 找到与测试数据距离最近的 k 个训练数据样本。

4) 决策分类：从 k 个邻居选取最多的类别作为测试数据的类别。

3、非监督学习

Kmean 聚类

无监督学习的概念

如果说监督学习是从数据 x_i 中找到标准答案 y_i 。那么无监督学习在没有标签或正确答案的情况下，自己探索数据的过程。

降维 (DimensionalityReduction): 事物可以用不同的属性描述，事物的属性或特性叫做特征 (feature)，例如人的身高、年龄、性别。而从许多特征中挑出最有用的特征，或者将多种特征合并简化的过程即降维。

聚类 (Clustering): 将事物根据其特征分组成多个簇，使得同一个簇内的事物相似度高，不同簇内的事物相似度低的过程即聚类。

K 均值 (K-means) 是最简单的聚类分析算法，它将数据集中的样本划分成 K 个簇 (clusters)，使得每个样本与其所属簇的中心 (即质心) 的距离之和最小。K 均值的算法流程可总结为 5 步。

- 1) 选择 K 值：确定要分成的簇的数量。此处 $K=2$ ，对 5 个数据点进行聚类。
- 2) 初始化质心：常用质心初始化方式有两种，其一为随机选择位置初始化，其二为随机选择数据点作为初始质心。
- 3) 分配数据点：将每个数据点分配到最近的质心所代表的簇。
- 4) 更新质心：重新计算每个簇的质心，通常是簇内所有点坐标的均值。
- 4) 更新质心：重新计算每个簇的质心，通常是簇内所有点坐标的均值。
- 5) 迭代优化：重复步骤 3 和 4，即分配数据点和更新质心两个步骤，直到满足以下任一条件：质心的位置变化非常小或不再变化，或达到预设迭代次数。

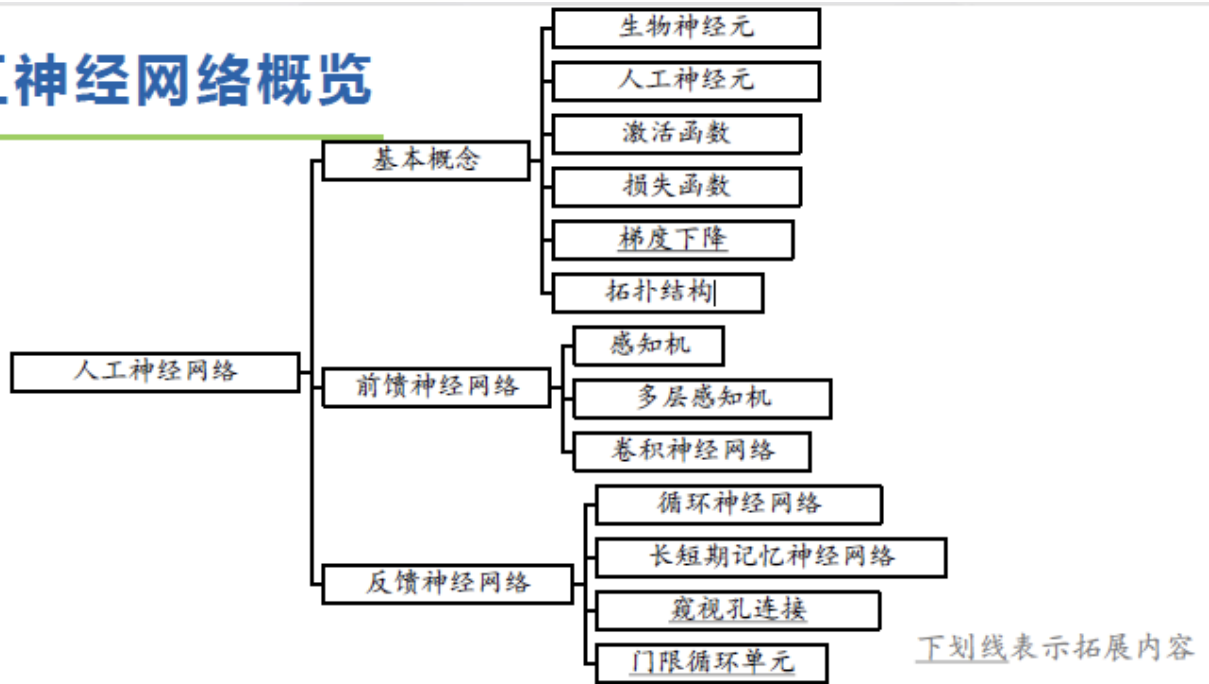
4、人工神经网络的概念

基本概念，结构

人工神经网络

人工神经元具体包括以下结构：1) 输入，2) 权重，3) 加权求和，4) 偏置，5) 激活函数，6) 输出。

人工神经网络概览



学习的目标

损失函数 (LossFunction)，也称为代价函数或目标函数，是衡量神经网络预测值与实际观测值差异的函数。

- 人工神经网络的学习目标就是不断最小化损失函数值。

学习的方法：梯度下降法

梯度下降算法可以想象成你在玩一个下山的游戏。

神经网络的参数的值就像山上不同的位置，我们需要找到使损失值最小的参数值，即山脚。

梯度下降法就是每一步都走最陡峭向下的方向（梯度方向），这样就能最快到达山脚。

人工神经网络拓扑结构

人工神经网络依据其拓扑结构可分为：

前馈网络：信息在前馈网络中是单向流动的，从输入层经过隐藏层，最终到达输出层。

反馈网络：反馈网络具有循环连接，允许信息在网络中循环传递，从而形成一种动态的记忆机制。

5、前馈神经网络

感知器

卷积

前馈神经网络 (Feedforward Neural Network, FNN) 是一种基础的人工神经网络结构，其信息流动是单向的，从输入层 (Input Layer) 经过一个或多个隐藏层 (Hidden Layers) 最终到达输出层 (Output Layer)。各神经元之间不存在反馈。

单层感知器能够轻松解决线性可分的模式分类问题。但单层感知器不能解决“异或”问题。因为其分类边界是线性的。多层感知器分类边界是非线性的，能解决“异或”问题。但随着数据复杂程度的提高，需要更多层的感知器才能解决。

卷积神经网络 (CNN) 也是一类前馈神经网络。最早取得成功的卷积神经网络 LeNet，由 Yann LeCun 等人于 1998 年提出。卷积神经网络一般由以下结构组成：1) 卷积层 (后面常跟随激活函数)，2) 池化层，3) 全连接层。

卷积层的作用是提取特定的特征，例如特定的纹理或者边缘。卷积核的输出图像常被称为特征图 (feature map)。根据卷积核的不同，提取到的特征也不相同。卷积神经网络中，常使用二维离散卷积，用于提取输入数据 (通常是图像) 的特征。填充 (padding) 是在图像边缘填充一定的像素点，在卷积计算时，卷积核能把输入图像边缘像素也当做中心点。卷积计算中还有一个重要参数是步幅 (stride)，步幅是卷积过程中，卷积核滑动时，两个连续窗口之间的距离。随着步幅增大，卷积层输出尺寸变小。卷积层提取的特征在空间上往往比较冗余，**池化** (pooling) 的目的是对提取特征的简化。池化常采用窗口内的统计信息 (如平均值，最大值) 来刻画该区域中像素的分布。根据使用统计信息的不同，相应地，称之为平均池化和最大池化。平均池化 (average pooling) 计算区域子块所包含所有像素点的均值，将均值作为平均池化结果。最大池化 (max pooling) 与平均池化的唯一区别在于是从输入特征图的某个区域子块中选择值最大的像素点作为最大池化结果。**全连接层** (Fully Connected Layer) 是神经网络中的一种常见层类型。在全连接层中，每个输入神经元都与每个输出神经元相连，因此得名“全连接”。全连接层的与全局输入关联的特性使得其通常用于整合和转换特征，以及在网络的末端进行最终的分类或回归预测。

6、反馈神经网络

循环神经网络概念

反馈神经网络在输出层到输入层存在反馈，即每一个输入节点都有可能接受来自外部的输入和来自输出神经元的反馈。循环神经网络 (Recurrent Neural Network, RNN) 是一种对序列数据建模的神经网络。基本结构包括：输入层：接收当前时间步的输入数据。隐藏层：包含循环，可以存储和传递信息。输出层：根据隐藏层的状态生成输出。长短期记忆网络 (Long Short-Term Memory, 简称 LSTM) 与普通 RNN 相比，主要的区别在于更加复杂的隐藏状态产生机制。具体而言，LSTM 引入了额外的记忆 (memory) 参数，来更好地保存长距离的序列依赖关系。同时引入遗忘门、输入门、和输出门，能够有选择性地控制信息的流动。**隐藏状态在 RNN 中起到了记忆和信息传递的作用**

总结

机器学习

机器学习包括监督学习、无监督学习、强化学习三大类。

监督学习与无监督学习的核心差异在于学习时有无标签。

监督学习包括回归、分类两类任务。

无监督学习包括降维、聚类两类任务。

回归分析的目标是建立自变量与因变量的关系。

分类任务的目标是学习如何根据数据的特征来预测其所属的类别。

欠拟合发生在模型过于简单，无法捕捉数据中的基本关系时。

过拟合则是模型过于复杂，它不仅学习了数据的潜在关系，还学习了数据中的噪声和异常值，这导致模型在新数据上的泛化能力下降。

降维减少数据集中的特征数量，同时尽量保留重要信息的过程。

聚类将数据集中的样本分组，使得同一组内的样本相似度高，不同组的样本相似度低。

人工神经网络

人工神经网络根据其拓扑结构可分为前馈和反馈神经网络。

前馈神经网络中，信息在前馈网络中是单向流动的，从输入层经过隐藏层，最终到达输出层。

反馈神经网络中，反馈网络具有循环连接，允许信息在网络中循环传递，从而形成一种动态的记忆机制。

常见的前馈神经网络包括感知器，卷积神经网络。

常见的反馈神经网络包括循环神经网络，长短期记忆神经网络。

人工神经元是构成人工神经网络的基本单元，模仿生物神经元的简单计算模型。

人工神经元的基本组成包括输入、权重、加权求和、偏置、激活函数、输出。

卷积神经网络基本组成包括卷积层，池化层，全连接层。

卷积层的作用是提取特定特征。

池化层的作用是降低特征的冗余度。

全连接层的作用是聚合全局特征。

循环神经网络的隐藏层状态由此刻的输出和上一刻的隐藏层状态同时决定。

LSTM 引入了额外的记忆（memory）参数，同时包含引入遗忘门、输入门、和输出门三个结构。

乐学公共习题

1、在机器学习中，监督学习与无监督学习的主要区别是什么？【D】

- A. 无监督学习需要人类监督模型的训练过程
- B. 监督学习需要大量的计算资源，而无监督学习不需要
- C. 监督学习比无监督学习更准确
- D. 监督学习使用带有标签的数据进行训练，而无监督学习使用无标签的数据

2、以下哪一个任务通常使用监督学习来解决【B】

- A. 特征提取：从原始数据中提取有意义的特征
- B. 图像分类：通过标记的图像数据训练模型，以识别和分类新图像中的对象
- C. 数据降维：将高维数据转换为低维数据，以简化数据集
- D. 在市场营销中，通过分析未标记的客户数据，将客户分成不同的群体。

图像分类通常使用监督学习来解决，因为它需要通过标记的图像数据训练模型。

3、机器学习模型过拟合的含义是什么【C】

- A. 模型的训练时间过长
- B. 模型在所有数据集上的表现都非常差
- C. 模型在训练数据上表现很好，但在测试数据上表现不佳
- D. 模型无法学到任何特征

4、线性回归和多项式回归的主要区别是什么？【A】

- A. 多项式回归能够拟合非线性关系，而线性回归只能拟合线性关系
- B. 多项式回归需要更多的训练数据
- C. 线性回归只能处理一个输入变量，而多项式回归可以处理多个
- D. 线性回归用于分类任务，而多项式回归用于回归任务

5、在 K 最近邻算法中，距离度量方法的选择对算法性能有何影响？【A】

- A. 有影响，不同的距离度量方法可能导致不同的分类结果
- B. 没有影响，因为 KNN 算法只关注邻居的数量
- C. 有影响，但只对回归任务有影响

D.没有影响，因为 KNN 算法自动选择最佳的距离度量方法

距离度量方法的选择会影响 KNN 算法的性能，不同的距离度量方法可能导致不同的分类结果。

6、在主成分分析 (PCA) 中，主要目的是？【D】

A.增加数据的维度以提高模型复杂度

B.对数据进行分类

C.寻找数据中的噪声并去除

D.降低数据的维度，同时保留尽可能多的信息

7、在无监督学习中，K-means 聚类算法的目标是什么【C】

A.找到数据的最优线性回归模型

B.对数据进行分类预测

C.将数据点分成 K 个簇，使得簇内的数据点彼此更相似

D.寻找数据点之间的分类边界

8、人工神经元的基本组成部分不包括以下哪一项？【A】

A.递归层

B.激活函数

C.权重

D.输入信号

9、在人工神经网络中，激活函数的主要作用是什么？【A】

A.它将神经元的输入线性组合转化为非线性输出，从而使模型能够学习和表示复杂的非线性关系

B.它决定了网络的深度，直接影响模型的复杂度和性能

C.它负责计算神经元输入与输出的误差，并更新模型的权重

D.它为模型提供归一化功能，以便输入数据的范围一致

10、卷积神经网络 (CNN) 通过卷积操作提取特征。卷积层与传统的全连接层相比，具有哪些优势【C】

A.卷积层用于减少数据维度并直接生成分类结果，因此无需全连接层

B.卷积层只能用于图像数据处理，无法应用于其他类型的数据

C.卷积层通过局部感受野提取输入数据的局部特征，保留空间结构信息，并且参数共享减少了模型的数量，提升了计算效率

D.卷积层通过全局连接所有神经元，确保模型能够处理任意尺寸的输入数据

11、在循环神经网络 (RNN) 中，隐藏状态 (hidden state) 在序列数据处理中起到了什么样的作用【D】

A.隐藏状态用于存储网络所有层的输出，帮助降低网络复杂度

B.隐藏状态用于对输入数据进行归一化处理，确保数据分布一致

C.隐藏状态主要用于控制训练时的学习率

D.隐藏状态保存了网络在时间序列中的上下文信息，将前一个时刻的输出与当前输入结合，用于处理序列中时间步之间的依赖性

12、在卷积神经网络中，卷积核（滤波器）是如何工作的，它对输入特征的提取有何作用？【A】

A.卷积核是一组权重矩阵，通过在输入图像上滑动并进行卷积操作，从中提取局部特征如边缘、纹理等，生成特征图

B.卷积核只用于对全连接层输出进行处理，不参与特征提取

C.卷积核用于平滑输入数据，减少噪声的干扰

D.卷积核通过增加输入图像的分辨率，确保网络能够捕捉更多细节

七、行为智能与群智能

对接考纲

1、行为智能基本概念

行为智能基本概念、具身智能概念

行为智能（Behavior-based AI）强调智能并非必须基于复杂算法或内部数据模型（即智能并非仅仅源自大脑），而是可以直接通过**观察环境**，或通过**身体与环境的直接相互作用**产生的。

具身智能（Embodied AI）是指一种基于**物理身体**进行感知和行动的智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为如今，具身智能已成为行为智能的最主要体现方面。主动感知（Active Perception），第一人称视角（Egocentric Vision），稀疏奖励（Sparse Rewards），语言理解（Language Understanding）。

渲染质量直接影响模拟环境的视觉效果，包括光影、纹理、色彩等。高质量的渲染可以提供更真实的环境体验，但需要更多计算资源。

物理特性的准确性和复杂度是重要考量。它决定了模拟环境中物体如何相互作用（如碰撞、重力、摩擦力等），对于需要精确模拟物理现象的应用尤为关键。

运行速度直接影响研究和开发的效率。快速的模拟器能够缩短迭代周期，加快算法开发和测试过程。然而，速度与模拟的详细程度和真实性之间往往存在权衡。

广泛的**对象类型**和可配置的**属性**，以满足不同应用场景的需求。例如，在机器人导航中，可能需要模拟不同类型的障碍物、可交互物体及它们的具体物理属性（如质量、形状、硬度等）。

模拟器如何准确地模拟智能体（如机器人、虚拟角色）的行为和动作。这包括动作的执行方式、响应速度、精确度等，对于评估智能体在不同场景下的性能至关重要。机器人的动作分为：低层次（low-level）动作和高层次（high-level）动作。

一个友好且直观的人机交互界面可以显著提高模拟器的易用性。允许用户方便地配置模拟环境、设置参数、观察模拟结果并支持实时或离线的数据分析和可视化。

具身智能环境的关键要素

在仿真过程中，我们通过加载一些数据结构来：
 ○ 指定每个物体及属性
 ○ 通过物体的排列定义场景
 ○ 基于人类指令或者轨迹进行展示。这些数据结构被称为（1）资产

（2）任务（Tasks）

强化学习包含**智能体**和**环境**两个主要部分。强化学习过程中，智能体与环境一直在交互。智能体在环境里面获取某个**状态（ st ）**后，会利用该状态输出一个**动作（ at ）**，这个动作在环境中被执行后，环境会根据智能体采取的动作，输出下一个**状态（ $st+1$ ）**及当前这个动作所带来的**奖励（ rt ）**。智能体的目的就是尽可能多地从环境中获取奖励

2、群智能的基本概念与方法

智能体、环境

群智能（Swarm Intelligence，SI）人们把群居昆虫的集体行为称作“群智能”（“群体智能”、“群集智能”、“集群智能”等）特点：个体的行为很简单，但当它们一起协同工作时，却能够突现出非常复杂（智能）的行为特征

群智能的算法：蚁群算法（蚂蚁觅食）；粒子群算法（鸟群捕食）；蜂群算法；人工鱼群算法

3、进化计算

蚁群算法原理

蚁群算法是一种模拟自然界中蚂蚁觅食行为的优化算法，通过模拟蚂蚁的信息素传递过程来寻找最优路径或解决方案。蚂蚁在寻找食物的过程中，会在路径上释放信息素，其他蚂蚁会根据信息素的浓度选择路径，从而形成了一种正反馈机制，能够快速找到最优路径。

（1）信息素的挥发

信息素会随着时间的推移而挥发，挥发后的信息素浓度会逐渐降低。

（2）信息素的更新

蚂蚁在移动过程中会不断释放新的信息素，更新路径上的信息素浓度。

（3）信息素的增量

蚂蚁在更新信息素时，会根据路径上的信息素浓度和自身的状态来决定释放的信息素增量。

4、DNA 计算

遗传算法原理

基本遗传算法(Simple Genetic Algorithm:SGA)又称为简单遗传算法，只使用选择算子、交叉算子和变异算子这三种基本的遗传算子。其遗传操作简单、容易理解，是其它遗传算法的雏形和基础。

基本遗传算法的构成要素 1、染色体编码方法；2、适应度函数（fitness function，又称为适应值 / 适值函数）用来评价一个染色体的好坏；3、遗传算子；4、运行参数；5、交叉操作；6、变异；7、新群体的产生；8、重复上述操作。

5、其他

多 Agent 系统是一个松散耦合的 Agent 网络，这些 Agent 通过交互、协作进行问题求解（所解问题一般是单个 Agent 能力或知识所不及的）。其中的每一个 Agent 都是自主的，它们可以由不同的设计方法和语言开发而成的，因而可能是完全异质的。

多智能体的特点

- (1) 每个 Agent 拥有解决问题的不完全的信息或能力；
- (2) 没有系统全局控制；
- (3) 数据是分散的；
- (4) 计算是异步的。

与单 Agent 相比，多智能体有如下特点：①社会性；②自治性；③协作性

体系结构是对要完成的特定任务进行特定的分解的一般方法学。

Agent 体系结构研究的是怎样通过互相协商与合作实现多 Agent 体系结构研究的是怎样为构造 Agent 按一定的方法将 Agent 分解成各种功能模块。

多 Agent 系统是 Agent 群体，其中的各个 Agent 通过互相协商与合作来实现多 Agent 系统的功能。

多智能体的体系结构①主动型体系结构；②反应型体系结构；③层次型体系结构

乐学公共习题

1、行为智能（Behavioral Intelligence）的核心观点主要是什么？【A】

- A.行为智能来自于身体与环境的直接作用 B.行为智能依赖复杂的内部数据模型

C.行为智能基于复杂的算法

D.行为智能是从大脑中的神经网络产生的

2、行为智能的最主要的学习算法是哪个？【D】

A.半监督学习

B.监督学习

C.非监督学习

D.强化学习

强化学习（Reinforcement Learning）是行为智能中最主要的学习算法。它通过智能体与环境的交互，基于奖励和惩罚来优化行为策略

3、下列具身智能的关键特征不正确的是【B】

A.语言理解

B.稠密奖励

C.主动感知

D.第一人称视角

4、下列哪项不属于具身智能要解决的关键任务【A】

A.人脸识别

B.具身问答

C.视觉导航

D.视觉定位

5、在行为智能中，强化学习（Reinforcement Learning）主要解决什么问题【B】

A.图像识别

B.动作优化

C.线性回归

D.数据聚类

强化学习主要用于解决动作优化问题，通过不断试错和学习来优化智能体的行为策略。

6、下列对于群智能的描述正确的是【C】

A.群智能中的个体独立完成任务

B.个体之间需要中央控制

C.个体行为简单，协作时却能够产生复杂的行为特征

D.智能体可以自主决策，无需协作

7、群智能的优势不包括哪一项【D】

A.自主性

B.协作性

C.适应性

D.集中性

8、基本遗传算法采用的遗传算子不包括哪一项【D】

A.选择算子

B.变异算子

C.交叉算子

D.进化算子

9、群体智能系统通常具有的特点是【B】

A.依赖于中心节点的控制

B.高度自适应性和容错性

C.个体完全独立行动

D.精确但效率低

群体智能系统通常具有高度自适应性和容错性，而不是依赖中心节点的控制。

10、在行为智能领域，环境通常指【D】

A.信息反馈

B.神经网络模型

C.智能体决策过程

D.智能体周围一切的因子影响

八、人工智能系统与应用

大语言模型系统、自动驾驶、机器博弈、专家系统基本概念

大语言模型 (LLM, Large Language Model), 也称大型语言模型, 是一种旨在理解和生成人类语言的人工智能模型。通俗点讲, 是一种基于深度学习的人工智能模型, 它能够从海量的文本数据中学习并理解人类语言的模式和规则。这些模型通常包含数十亿甚至更多的参数, 通过复杂的神经网络结构来模拟人类的语言处理能力。

特点:

巨大的规模: LLM 通常具有巨大的参数规模, 可以达到数十亿甚至数千亿个参数。这使得它们能够捕捉更多的语言知识和复杂的语法结构。

预训练和微调: LLM 采用了预训练和微调的学习方法。它们首先在大规模文本数据上进行预训练 (无标签数据), 学会了通用的语言表示和知识, 然后通过微调 (有标签数据) 适应特定任务, 从而在各种 NLP 任务中表现出色。

上下文感知: LLM 在处理文本时具有强大的上下文感知能力, 能够理解和生成依赖于前文的文本内容。这使得它们在对话、文章生成和情境理解方面表现出色。

多语言支持: LLM 可以用于多种语言, 不仅限于英语。它们的多语言能力使得跨文化和跨语言的应用变得更加容易。

多模态支持: 一些 LLM 已经扩展到支持多模态数据, 包括文本、图像和语音。这意味着它们可以理解 and 生成不同媒体类型的内容, 实现更多样化的应用。

涌现能力: LLM 表现出令人惊讶的涌现能力, 即在大规模模型中出现但在小型模型中不明显的性能提升。这使得它们能够处理更复杂的任务和问题。

多领域应用: LLM 已经被广泛应用于文本生成、自动翻译、信息检索、摘要生成、聊天机器人、虚拟助手等多个领域, 对人们的日常生活和工作产生了深远的影响。

伦理和风险问题: 尽管 LLM 具有出色的能力, 但它们也引发了伦理和风险问题, 包括生成有害内容、隐私问题、认知偏差等。因此, 研究和应用 LLM 需要谨慎。

自动驾驶是一种先进的交通技术, 它允许汽车在没有人类干预的情况下完成驾驶任务, 包括加速、制动、转向以及遵循交通规则等。自动驾驶技术的最终目标是实现完全自动化, 使车辆能够在各种道路和天气条件下安全地行驶。

技术原理

自动驾驶的实现依赖于多个关键技术, 包括感知技术、决策技术和控制技术。感知技术使用各类传感器 (如激光雷达、摄像头和雷达) 来获取车辆周围环境的信息。决策技术利用感知数据进行环境

分析和路径规划，以做出合适的驾驶决策。控制技术则负责控制车辆的加速、制动和转向等操作。这些技术相互协作，使车辆能够感知周围环境、做出决策并安全地行驶。

分类和发展阶段

自动驾驶技术根据其自主性和能力水平可以分为不同级别，通常采用 L0 到 L5 的分类系统：

- **L0 级：**完全手动驾驶，驾驶员完成所有操控。
- **L1 级：**辅助驾驶级别，协助驾驶员完成一些简单和重复的驾驶操作。
- **L2 级：**部分自动驾驶，车辆可以同时控制车速和方向，但驾驶员仍需监控周围环境。
- **L3 级：**有条件的自动驾驶，可以在特定条件下实现自动驾驶，但驾驶员需随时接管。
- **L4 级：**高度自动驾驶，在特定区域或环境下实现完全自动驾驶，无需人工接管。
- **L5 级：**完全自动驾驶，整个行车过程由车辆自己完成，无需任何人工干预。

技术挑战和潜在影响

尽管自动驾驶技术取得了长足的进步，但仍面临一些挑战，包括感知技术的准确性和稳定性、决策算法的优化以及法律法规、道德伦理和安全等方面的挑战。自动驾驶技术对交通安全、交通效率和出行体验等方面有潜在的影响。它可以减少由于人为错误导致的交通事故，提高行车安全性；实现车辆之间的协同行驶和流畅交通，减少交通拥堵和排放；为乘客提供更多的时间和舒适度，改变出行方式和交通习惯。

机器博弈 (Machine Game)，也称为计算机博弈，是人工智能领域的一个重要研究方向，旨在研究如何使计算机能够在各种策略游戏中做出最优决策。机器博弈涉及多个关键概念和组成部分，包括博弈论、数据结构、搜索方法等。

博弈论 (Game Theory) 是研究决策过程中参与者如何根据对手的策略选择最优策略的理论。它主要研究博弈行为中的最优对抗策略及其稳定局势，帮助人们在一定规则范围内寻求最合理的行为方式。博弈论的基本要素包括：

- **参与者：**参与博弈的决策主体。
- **策略：**参与者可以采取的行动方案。
- **局势：**参与者采取行动后形成的状态。
- **收益：**参与者在不同局势下获得的收益。
- **规则：**对参与者行动的规定。

数据结构和搜索方法

在机器博弈中，数据结构和搜索方法是实现高效决策的关键。常见的数据结构包括：

- **数组**：用于存储棋盘状态。
- **布尔矩阵**：检查棋步的合法性。
- **邻接表**：用于图的存储，广泛应用于博弈树中。

搜索方法方面，常见的有：

- **蒙特卡洛树搜索**：通过模拟大量随机路径来评估策略，常用于 AlphaGo 等系统中。
- **虚拟遗憾最小化算法**：通过计算遗憾值来优化策略选择。

机器博弈的应用场景和挑战

机器博弈在多个领域有广泛应用，包括：

- **自动驾驶**：车辆与人类驾驶员之间的互动需要预测和调整策略以确保安全。
- **医疗诊断**：AI 系统与医生合作提高诊断准确率和效率。
- **任务分配**：在人机协同中优化任务分配，确保双方都能获得最佳结果。

机器博弈面临的挑战包括：

- **博弈树的指数增长**：随着博弈树的分支增加，存储和搜索难度呈指数级增长。
- **不完全信息博弈**：在信息不完全的情况下，如何做出最优决策。

综上所述，机器博弈是一个涉及复杂数据结构和搜索方法的领域，其应用广泛且面临诸多挑战，但通过不断的研究和技术进步，有望在未来取得更多突破。

专家系统 (Expert System) 是一种人工智能程序，旨在模拟人类专家的推理和决策过程，以解决特定领域内的复杂问题。专家系统通过存储和利用某个领域内专家的知识 and 经验，利用计算机程序进行推理和决策，从而提供类似人类专家的解决方案。

定义和基本组成

专家系统是一个智能计算机程序系统，内部含有大量的某个领域专家水平的知识与经验，能够利用人类专家的知识 and 解决问题的方法来处理该领域问题，以人类专家的水平完成工作。其基本组成包括：

- **知识库**：存储特定领域的专家知识，包括事实、规则和操作规范。
- **推理机**：用于记忆规则和控制策略的程序，根据知识库中的知识进行推理和导出结论。
- **用户界面**：使系统与用户进行对话的界面，用户能够输入数据、提出问题并了解推理过程及结果。

历史背景和发展现状

专家系统的概念最早可以追溯到 20 世纪 60 年代，第一个专家系统 DENDRAL 在美国斯坦福大学问世。经过几十年的发展，专家系统在 20 世纪 80 年代中期取得了广泛应用，并在各个专业领域取得了显著的成功。现在，专家系统仍在不断更新和发展，被称为“21 世纪知识管理和决策的技术”。

应用领域和实例

专家系统在许多领域都有广泛应用，例如医疗诊断、金融分析、工程设计等。例如，炼油的分布式实时过程控制系统就是一个典型的专家控制系统应用实例。此外，专家系统还可以用于故障诊断、决策支持等领域，帮助解决复杂问题并提供可靠的解决方案

附件 1

人工智能与计算科学 A

(非徐班)

考试大纲

关于本考试大纲的说明:

一、编制考试大纲目的

方便同学根据自己的学习情况和复习进度划分重点,按照此内容梳理本课程的知识点,进行考前总结复习。

二、关于考试安排的说明

考试时间:计划 12 月 1 日,以教务部安排为准。

考试形式:机考

考试地点:机房,具体座位考前通知

三、考试题型:

选择题 60 分,2 分*30 题

判断题 15 分,1 分*15 题

流程图题 15 分

人工智能题 10 分

四、考试重点安排如下:

第一章概述

1. 人工智能的基本概念、典型应用
2. 计算思维的基本概念、数据与信息概念

第二章计算机信息数字化基础

1. 二进制基础
二进制、十六进制、数制间转换
2. 基本数据表示
原码、补码计算,浮点数概念逻辑运算
西文字符编码、汉字信息编码
3. 信息编码与信息论
模数转化概念
多媒体编码,音频、图像、图形、视频编码存储

4. 信息编码的基本概念，熵的概念，数据压缩概念

第三章计算机硬件体系

1. 计算机的发展与图灵机模型

计算机发展，基本逻辑运算单元，逻辑门，加法器原理

2. 计算机硬件组成

冯·诺依曼型计算机的 3 条思想

计算机系统的硬件组成

计算机的存储体系（内存，外存及相关概念）

3. 计算机基本工作原理

指令系统，指令周期

4. 微型计算机体系结构

总线概念和分类

CPU、主机、外部等设备及其性能参数外部设备与接口

5. 并行计算机体系结构

并行计算原理、软硬件特点

第四章软件与环境

1. 程序设计

面向过程程序设计特点

语言处理流程

2. 算法基础

图灵机与可计算

算法复杂度

算法特点

流程图表示算法

典型算法：基础三大结构，三大排序、穷举

3. 系统管理

操作系统、存储体系、磁盘管理、内存管理

完整的文件描述（盘符、路径、文件名表示）

4. 程序管理与人机交互

人机交互方式

进程概念、状态变化、分时原理、调度

第五章符号智能

1. 搜索与问题求解

状态空间和求解的概念、深度\广度搜索，启发式搜索

2. 知识表示与推理

一阶谓词逻辑概念、知识推理概念（确定性、不确定性）

3. 自然语言理解

研究内容、主要难点问题、主要研究方法

第六章机器学习与神经网络

1. 机器学习的概念

机器学习概念、

2. 监督学习

线性回归、最近邻分类

3. 非监督学习

Kmean 聚类

4. 人工神经网络的概念

基本概念，结构

5. 前馈神经网络

感知器

卷积

6. 反馈神经网络

循环神经网络概念

第七章行为智能与群智能

1. 行为智能基本概念

行为智能基本概念、具身智能概念

2. 群智能的基本概念与方法

智能体、环境

3. 进化计算

蚁群算法原理

4. DNA 计算

遗传算法原理

第八章人工智能系统与应用

大语言模型系统、自动驾驶、机器博弈、专家系统基本概念__

附件 2

往年《大学计算机》课程题库

一、单选题练习

1. 完整的计算机系统由 (C) 组成。

A. 运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备

B. 主机和外部设备

C. 硬件系统和软件系统

D. 主机箱、显示器、键盘、鼠标、打印机

2. 以下软件中, (D) 不是操作系统软件。

A. Windows xp B. unix C. linux **D. microsoft office**

3. 用一个字节最多能编出 (D) 不同的码。

A. 8 个 B. 16 个 C. 128 个 **D. 256 个**

4. 任何程序都必须加载到 (C) 中才能被 CPU 执行。

A. 磁盘 B. 硬盘 **C. 内存** D. 外存

5. 下列设备中, 属于输出设备的是 (A)。

A. 显示器 B. 键盘 C. 鼠标 D. 手字板

6. 计算机信息计量单位中的 K 代表 (B)。

A. 102 B. 210 C. 103 D. 28

7. RAM 代表的是 (C)。

A. 只读存储器 B. 高速缓存器 **C. 随机存储器** D. 软盘存储器

8. 组成计算机的 CPU 的两大部件是 (A)。

A. 运算器和控制器 B. 控制器和寄存器 C. 运算器和内存 D. 控制器和内存

9. 在描述信息传输中 bps 表示的是 (D)。

A. 每秒传输的字节数 B. 每秒传输的指令数

C. 每秒传输的字数 **D. 每秒传输的位数**

10. 微型计算机的内存容量主要指 (A) 的容量。

A. RAM B. ROM C. CMOS D. Cache

11. 十进制数 27 对应的二进制数为 (D)。

A. 1011 B. 1100 C. 10111 **D. 11011**

12. Windows 的目录结构采用的是 (A)。

A. 树形结构 B. 线形结构 C. 层次结构 D. 网状结构

13. 将回收站中的文件还原时, 被还原的文件将回到 (D)。

A. 桌面上 B. “我的文档”中 C. 内存中 **D. 被删除的位置**

14. 在 Windows 的窗口菜单中, 若某命令项后面有向右的黑三角, 则表示该命令项 (A)。

A. 有下级子菜单 B. 单击鼠标可直接执行

C. 双击鼠标可直接执行 D. 右击鼠标可直接执行

15. 计算机的三类总线中, 不包括 (C)。

A . 控制总线 B . 地址总线 C . 传输总线 D . 数据总线

16 . 操作系统按其功能关系分为系统层、管理层和 (D) 三个层次。

A . 数据层 B . 逻辑层 C . 用户层 D . 应用层

17 . 汉字的拼音输入码属于汉字的 (A) 。

A . 外码 B . 内码 C . ASCII 码 D . 标准码

18 . Windows 的剪贴板是用于临时存放信息的 (C) 。

A . 一个窗口 B . 一个文件夹 C . 一块内存区间 D . 一块磁盘区间

19 . 对处于还原状态的 Windows 应用程序窗口, 不能实现的操作是 (D) 。

A . 最小化 B . 最大化 C . 移动 D . 旋转

20 . 在计算机上插 U 盘的接口通常是 (D) 标准接口。

A . UPS B . USP C . UBS D . USB

21 . 新建文档时, Word 默认的字体和字号分别是 (C) 。

A . 黑体、3 号 B . 楷体、4 号 C . 宋体、5 号 D . 仿宋、6 号

22 . 第一次保存 Word 文档时, 系统将打开 (B) 对话框。

A . 保存 B . 另存为 C . 新建 D . 关闭

23 . 在 Word 表格中, 位于第三行第四列的单元格名称是 (C) 。

A . 3 : 4 B . 4 : 3 C . D3 D . C4

24 . Word 编辑文档时, 所见即所得的视图是 (B) 。

A . 普通视图 B . 页面视图 C . 大纲视图 D . Web 视图

25 . 新建的 Excel 工作簿中默认有 (B) 张工作表。

A . 2 B . 3 C . 4 D . 5

26 . 在 Excel 工作表的单元格中计算一组数据后出现##### , 这是由于 (A) 所致。

A . 单元格显示宽度不够 B . 计算数据出错 C . 计算机公式出错 D . 数据格式出错

27 . 若在 Excel 的同一单元格中输入的文本有两个段落, 则在第一段落输完后应使用 (C) 键。

A . Enter B . Ctrl+Enter C . Alt+Enter D . Shift+Enter

28 . 用 PowerPoint 制作的演示文稿默认的扩展名是 (B) 。

A . .pwp B . .ppt C . .ppn D . .pop

29 . 算法的基本结构中不包括 (A) 。

A . 逻辑结构 B . 选择结构 C . 循环结构 D . 顺序结构

30 . 用 C 语言编写的程序需要用 (B) 程序翻译后计算机才能识别。

A . 汇编 B . 编译 C . 解释 D . 连接

31 . 可被计算机直接执行的程序由 (A) 语言编写的程序。

A . 机器 B . 汇编 C . 高级 D . 网络

32 . 关系数据库中的数据逻辑结构是 (D) 。

A . 层次结构 B . 树形结构 C . 网状结构 D . 二维表格

33 . 用以太网形式构成的局域网, 其拓扑结构为 (B) 。

A . 环型 B . 总线型 C . 星型 D . 树型

34 . 在 Internet 中的 IP 地址由 (C) 位二进制数组成。

A . 8 B . 16 C . 32 D . 64

35. 在 IE 地址栏输入的“<http://www.cqu.edu.cn/>”中，http 代表的是（ A ）。

A. 协议 B. 主机 C. 地址 D. 资源

36. 在 Internet 上用于收发电子邮件的协议是（ C ）。

A. TCP/IP B. IPX/SPX C. POP3/SMTP D. NetBEUI

37. 在 Internet 上广泛使用的 WWW 是一种（ A ）。

A. 浏览服务模式 B. 网络主机 C. 网络服务器 D. 网络模式

38. 对同一幅照片采用以下格式存储时，占用存储空间最大的格式是（ C ）。

A. .JPG B. .TIF C. .BMP D. .GIF

39. 扩展名为.MOV 的文件通常是一个（ B ）。

A. 音频文件 B. 视频文件 C. 图片文件 D. 文本文件

40. 从本质上讲，计算机病毒是一种（ C ）。

A. 细菌 B. 文本 C. 程序 D. 微生物

二、选择题(答案回复可见)

1、世界上第一台电子计算机诞生于

A 1941 年 B **1946 年** C 1949 年 D 1950 年

2、世界上首次提出存储程序计算机体系结构的是

A 莫奇莱 B 艾伦·图灵 C 乔治·布尔 D **冯·诺依曼**

3、世界上第一台电子数字计算机采用的主要逻辑部件是

A **电子管** B 晶体管 C 继电器 D 光电管

4、下列叙述正确的是

A 世界上第一台电子计算机 ENIAC 首次实现了“存储程序”方案

B 按照计算机的规模，人们把计算机的发展过程分为四个时代

C 微型计算机最早出现于第三代计算机中

D **冯·诺依曼提出的计算机体系结构奠定了现代计算机的结构理论基础**

5、一个完整的计算机系统应包括

A 系统硬件和系统软件

B **硬件系统和软件系统**

C 主机和外部设备

D 主机、键盘、显示器和辅助存储器

6、微型计算机硬件系统的性能主要取决于

A **微处理器** B 内存存储器 C 显示适配卡 D 硬磁盘存储器

7、微处理器处理的数据基本单位为字。一个字的长度通常是

A **16 个二进制位** B **32 个二进制位** C **64 个二进制位** D **与微处理器芯片的型号有关**

8、计算机字长取决于哪种总线的宽度

A 控制总线 B **数据总线** C 地址总线 D 通信总线

9、“Pentium II 350”和“Pentium III 450”中的“350”和“450”的含义是

A **最大内存容量** B **最大运算速度** C **最大运算精度** D **CPU 的时钟频率**

10、微型计算机中，运算器的主要功能是进行

A 逻辑运算 B 算术运算 **C 算术运算和逻辑运算** D 复杂方程的求解

11、下列存储器中，存取速度最快的是

A 软磁盘存储器 B 硬磁盘存储器 C 光盘存储器 **D 内存储器**

12、下列打印机中，打印效果最佳的一种是

A 点阵打印机 **B 激光打印机** C 热敏打印机 D 喷墨打印机

13、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是

A 温度 B 湿度 C 磁场 **D 噪声**

14、CPU 不能直接访问的存储器是

A ROM B RAM C Cache **D CD-ROM**

15、微型计算机中，控制器的基本功能是

A 存储各种控制信息

B 传输各种控制信号

C 产生各种控制信息

D 控制系统各部件正确地执行程序

16、下列四条叙述中，属 RAM 特点的是

A 可随机读写数据，且断电后数据不会丢失

B 可随机读写数据，断电后数据将全部丢失

C 只能顺序读写数据，断电后数据将部分丢失

D 只能顺序读写数据，且断电后数据将全部丢失

17、在微型计算机中，运算器和控制器合称为

A 逻辑部件 B 算术运算部件 **C 微处理器** D 算术和逻辑部件

18、在微型计算机中，ROM 是

A 顺序读写存储器 B 随机读写存储器 **C 只读存储器** D 高速缓冲存储器

19、计算机网络最突出的优势是

A 信息流通 B 数据传送 **C 资源共享** D 降低费用

20、E-mail 是指

A 利用计算机网络及时地向特定对象传送文字、声音、图像或图形的一种通信方式

B 电报、电话、电传等通信方式

C 无线和有线的总称

D 报文的传送

21、你认为最能准确反映计算机主要功能的是

A 计算机可以代替人的脑力劳动

B 计算机可以存储大量信息

C 计算机是一种信息处理机

D 计算机可以实现高速度的运算

22、计算机内部信息的表示及存储往往采用二进制形式，采用这种形式的最主要原因是

A 计算方式简单 B 表示形式单一 C 避免与十进制相混淆 **D 与逻辑电路硬件相适应**

23、目前计算机的应用领域可大致分为三个方面，指出下列答案中正确的是

A 计算机辅助教学 专家系统 人工智能

B 工程计算 数据结构 文字处理

C 实时控制 科学计算 数据处理

D 数值处理 人工智能 操作系统

24、下列设备中，属于输出设备的是

A 扫描仪 **B 显示器** C 触摸屏 D 光笔

25、下列设备中，属于输入设备的是

A 声音合成器 B 激光打印机 **C 光笔** D 显示器

26、微型计算机配置高速缓冲存储器是为了解决

A 主机与外设之间速度不匹配问题

B CPU 与辅助存储器之间速度不匹配问题

C 内存存储器与辅助存储器之间速度不匹配问题

D CPU 与内存存储器之间速度不匹配问题

27、下列存储器中，断电后信息将会丢失的是

A ROM **B RAM** C CD-ROM D 磁盘存储器

28、磁盘存储器存、取信息的最基本单位是

A 字节 B 字长 **C 扇区** D 磁道

29、32 位微机中的 32 是指该微机

A 能同时处理 32 位二进制数

B 能同时处理 32 位十进制数

C 具有 32 根地址总线

D 运算精度可达小数点后 32 位

30、具有多媒体功能的微型计算机系统中使用的 CD-ROM 是一种

A 半导体存储器 B 只读型硬磁盘 C 只读型光盘 D 只读型大容量软磁盘

31、存储器中存放的信息可以是数据，也可以是指令，这要根据

A 最高位是 0 还是 1 来判别

B 存储单元的地址来判别

C CPU 执行程序的过程来判别

D ASCII 码表来判别

32、20 根地址线的寻址范围可达

A 512KB **B 1024KB** C 640KB D 4096KB

33、将十进制数 93 转换为二进制数为

A 1110111 B 1110101 C 1010111 **D 1011101**

34、微型计算机中普遍使用的字符编码是

A BCD 码 B 拼音码 C 补码 **D ASCII 码**

35、执行下列二进制数算术加法运算 $10101010 + 00101010$ ，其结果是

A 11010100 B 11010010 C 10101010 D 00101010

36、执行下列逻辑加运算（即逻辑或运算） $10101010 \vee 01001010$ ，其结果是

A 11110100 **B 11101010** C 10001010 D 11100000

47、下列描述中，正确的是

A 1KB = 1024 X 1024Bytes

B 1MB = 1024 X 1024Bytes

C 1KB = 1024MB

D 1MB = 1024Bytes

48、下列英文中，可以作为计算机中数据单位的是

A bit **B byte** C bout D band

49、计算机能够直接识别和处理的语言是

A 汇编语言 B 自然语言 **C 机器语言** D 高级语言

40、防止软磁盘感染计算机病毒的一种有效方法是

A 软盘远离电磁场

B 定期对软磁盘作格式化处理

C 对软磁盘加上写保护

D 禁止与有病毒的其他软磁盘放在一起

41、发现微型计算机染有病毒后，较为彻底的清除方法是

A 用查毒软件处理 B 用杀毒软件处理 C 删除磁盘文件 **D 重新格式化磁盘**

42、微型计算机采用总线结构连接 CPU、内存储器 and 外部设备，总线由三部分组成，它包括

A 数据总线、传输总线和通信总线

B 地址总线、逻辑总线和信号总线

C 控制总线、地址总线和运算总线

D 数据总线。地址总线和控制总线

43、目前计算机应用最广泛的领域是

A 人工智能和专家系统

B 科学技术与工程计算

C 数据处理与办公自动化

D 辅助设计与辅助制造

44、操作系统的功能是

A 处理机管理、存储器管理、设备管理、文件管理

B 运算器管理、控制器管理、打印机管理、磁盘管理

C 硬盘管理、软盘管理、存储器管理、文件管理

D 程序管理、文件管理、编译管理、设备管理

45、在微机中，VGA 的含义是

A 微机型号 B 键盘型号 C 显示标准 **D 显示器型号**

46、一个计算机网络组成包括

A 传输介质和通信设备

B 通信子网和资源子网

C 用户计算机和终端

D 主机和通信处理机

47、关于硬件系统和软件系统的概念，下列叙述不正确的是

A 计算机硬件系统的基本功能是接受计算机程序，并在程序控制下完成数据输入和数据输出任务

- B 软件系统建立在硬件系统的基础上，它使硬件功能得以充分发挥，并为用户提供一个操作方便、工作轻松的环境
- C 没有装配软件系统的计算机不能做任何工作，没有实际的使用价值
- D 一台计算机只要装入系统软件后，即可进行文字处理或数据处理工作**

答案

1-5 BDADB 6-10 ADBDC 11-15 DBDDD

16-2 0BCCCA 21-25 CDCBC 26-30 DBCAC

31-35 CBDDA 36-40 BABCC 41-45 DDCAD

46-47 BD

四、填空题

1. 计算机的指令由（ 操作码 ）和操作数或地址码组成。
 2. 十六进制数 3D8 用十进制数表示为（ 984 ）。
 3. 微型计算机的主机由控制器、运算器和（ 内存 ）构成。
 4. Windows XP 桌面上的（ 回收站 ）图标不能删除。
 5. 在 Word 中编辑页眉和页脚的命令在（ 视图 ）菜单中。
 6. Excel 工具栏上的 Σ 按钮功能是（ 求和 ）。
 7. PowerPoint 普通视图中的三个工作区域是：大纲区、幻灯片区和（ 备注区 ）。
 8. LAN、MAN 和 WAN 分别代表的是局域网、城域网和（ 广域网 ）。
 9. （ 触摸屏 ）是安装在计算机显示器或任何监视器表面的一种输入设备。
 10. 通常人们把计算机信息系统的非法入侵者称为（ 黑客 ）。
-
- 1、信道是传输信息的必经之路。根据信道中传输的信号类型来分，物理信道又可分模拟信道和 C 信道。
A) 调制 B) 解调 **C) 数字** D) 传输
 - 2、要对数据清单中的数据进行分类汇总，首先应 B 。
A) 筛选 **B) 排序** C) 求和 D) 分类
 - 3、网络中速率的单位是 C 。
A) 帧/秒 B) 文件/秒 **C) 位/秒** C) 米/秒
 - 4、关于电子邮件，下列说法不正确的是 C 。
A) 发送电子邮件需要 E-mail 软件的支持 。B) 发件人必需有自己的 E-mail 帐号
C) 收件人必需有 QQ 号 D) 必需知道收件人的 E-mail 地址
 - 5、Excel 中 D 是一个不正确的数值型数据。
A) 6484.09 B) 2322 C) 4.09234E-8。 **D)32-6**

6、 如要关闭工作簿，但不想退出 Excel，可以单击_A_____。

A) “文件”下拉菜单中的“关闭”命令 B) “文件”下拉菜单中的“退出”命令

C) 关闭 Excel 窗口的按钮×D) “窗口”下拉菜单中的“隐藏”命令

7、 在 Excel 中，单元格 A1 的内容为 112,单元格 B2 的内容为 593,则在 C2 中应输入__A____，使其显示 A1+B2 的和。

A) =A1+B2 B) "A1+B2" C) "=A1+B2" D) =SUM(A1:B2)

8、 在 Excel 工作簿中，同时选择多个相邻的工作表，可以在按住__C____ 键的同时依次单击各个工作表的标签。

A) Tab B) Alt **C) Ctrl** D) Esc

9、 在 Excel 中，“Sheet2!C2”中的 Sheet2 表示__A____。

A) 工作表名 B) 工作簿名 C) 单元格名 D) 公式名

10、 在 Excel 工作表中，如要选取若干个不连续的单元格，可以_B_____。

A) 按住 Shift 键，依次点击所选单元格

B) 按住 Ctrl 键，依次点击所选单元格

C) 按住 Alt 键，依次点击所选单元格

D) 按住 Tab 键，依次点击所选单元格

11、在 Excel 的单元格中输入身份证号码时，应首先输入字符__D_____。

A) “：”（冒号） B) “，”（逗号）

C) “=”（等号） **D) “'”（单引号）**

12、Excel 启动后默认的文件类型是__B_____。

A) .BMP **B) .XLS** C) .TXT D) .XLM

13、下列选项中，属于对 Excel 工作表单元格绝对引用的是__D_____。

A) B2 B) ￥B￥2 C) \$B2 **D) \$B\$2**

14、Excel 中，在第 n 行之前插入一行，__C_____不能实现。

A) 在活动单元格中，单击右键选择菜单中“插入”，再选择“整行”

B) 选择第 n 行，单击右键选择菜单中的“插入”

C) 选择第 n 行，选择菜单“格式”中的“行”

D) 选择第 n 行，选择菜单“插入”中的“行”

15、Excel 中，设置某单元格中的数据格式，应使用__B_____。

A) “插入”菜单中的“单元格”命令 **B) “格式”菜单中的“单元格”命令**

C) “数据”菜单 D) “编辑”菜单

16、Excel 工作表最多可有 B 列。

A)65536 **B)256** C)10 D)3

17、若要选定区域 A1: C5 和 D3: E5，应 A 。

A) 按鼠标左键从 A1 拖动到 C5，然后按住 Ctrl 键，并按鼠标左键从 D3 拖动到 E5

B) 按鼠标左键从 A1 拖动到 C5，然后按住 Tab 键，并按鼠标左键从 D3 拖动到 E5

C) 按鼠标左键从 A1 拖动到 C5，然后按住 Shift 键，并按鼠标左键从 D3 拖动到 E5 D) 按鼠标左键从 A1 拖动到 C5，然后按鼠标左键从 D3 拖动到 E5

18、要终止幻灯片的放映，可直接按 B 键。

A)Ctrl+C **B)Esc** C)End D)Alt+F4

19、要对数据清单中的数据进行分类汇总，首先应 **B** 。

选定数据清单中的所有数据。

对数据清单中的数据按分类字段排序。

选定数据清单中要分类的数据

选定数据清单中要分类的字段所在的列

20、计算机网络的最大优点是 **A** 。

A) 共享资源 B) 增大容量 C) 加快计算 C) 节省人力

计算机技能测试题七

一、单项选择题 (20 分)

1、Excel 中选定 17~200 行的方法是 **B** 。

A) 鼠标单击第 17 行的行号，然后拖动垂直滚动条至 200 行，按住 Ctrl 键鼠标左键单击 200 行的行号。

B) 鼠标单击第 17 行的行号，然后拖动垂直滚动条至 200 行，按住 Shift 键鼠标左键单击 200 行的行号。

C) 鼠标单击第 17 行的行号，然后按 PageDown 键至 200 行，按住 Shift 键鼠标左键单击 200 行的行号。

D) 鼠标单击第 17 行的行号，然后按下方向键至 200 行，按住 Shift 键鼠标左键单击 200 行的行号。

2、隐藏工作表中的行或列应单击 **A** 菜单。

A) 格式 B) 工具 C) 窗口 D) 数据

3、如果数据区中的数据发生了变化，Excel 中已产生的图表，会：**A** 。

A) 根据变化的数据自动改变 B) 不变

C) 会受到破坏 C) 关闭 Excel

4、在设计幻灯片的背景时，如果单击“全部应用”，结果是 **C** 。

A) 所有对象全部被该背景覆盖 B) 仅当前一张应用该背景

C) 现有每一张及插入的新幻灯片都是该背景

D) 现有的每一张是该背景，插入的新幻灯片背景需另外设置

5、PowerPoint 演示文档的扩展名是(A)。

A、.ppt B、.pwt C、.xsl D、.doc

6、如要关闭工作簿，但不想退出 Excel，可以单击_____A_____。

A) “文件”下拉菜单中的“关闭”命令

B) “文件”下拉菜单中的“退出”命令

C) 关闭 Excel 窗口的按钮× D) “窗口”下拉菜单中的“隐藏”命令

7、PowerPoint 中，下列创建议程幻灯片的步骤中错误的是(B)。

A、打开演示文稿，为议程幻灯处下每一个所需的主题创建自定义放映

B、在幻灯片视图中选择每个自定义放映的第一张幻灯片

C、单击“幻灯片浏览”工具栏中的“摘要幻灯片”按钮

D、在幻灯片视图中为摘要幻灯片中的带项目符号的项设置超级链接

8、PowerPoint 中，下列说法中错误的是(D)。

A、将图片插入到幻灯片中后，用户可以对这些图片进行必要的操作

B、利用“图片”工具栏中的工具可裁剪图片、添加边框和调整图片亮度及对比度

C、选择视图菜单中的“工具栏”，再从中选择“图片”命令可以显示“图片”工具栏

D、对图片进行修改后不能再恢复原状

9. PowerPoint 中, 下列说法中错误的是(C)。

A、可以动态显示文本和对象 B、可以更改动画对象的出现顺序

C、图表中的元素不可以设置动画效果 D、可以设置幻灯片切换效果

10. PowerPoint 中, 有关复制幻灯片的说法中错误的是(D)。

A、可以在演示文稿内使用幻灯片副本 B、可以使用"复制"和"粘贴"命令

C、选定幻灯片后选择"插入"菜单中的"幻灯片副本"命令

D、可以在浏览视图中按住 SHIFT, 并拖动幻灯片

11. PowerPoint 中, 下列有关嵌入的说法中错误的是(D)。

A、嵌入的对象不链接源文件

B、如果更新源文件, 嵌入到幻灯片中的对象并不改变

C、用户可以双击一个嵌入对象来打开对象对应的应用程序, 以便于编辑和更新对象

D、当双击嵌入对象并对其编辑完毕后, 要返回到 POWERPOINT 演示文稿中时, 则需重新启动 POWERPOIN

T

12. PowerPoint 中, 有关人工设置放映时间的说法中错误的是(A)。

A、只有单击鼠标时换页 B、可以设置在单击鼠标时换页

C、可以设置每隔一段时间自动换页 D、B、C 两种方法可以换页

13. PowerPoint 中, 下列说法中错误的是(C)。

A、可以打开存放在本机硬盘上的演示文稿

B、可以打开存放在可连接的网络驱动器上的演示文稿

C、不能通过 UNC 地址打开网络上的演示文稿

D、可以打开 Internet 上的演示文稿

14. 在 PowerPoint 中, "格式"下拉菜单中的命令可以用来改变某一幻灯片的布局。

A、背景 **B、幻灯片版面设置**

C、幻灯片配色方案 D、字体

15. PowerPoint 中, 启动幻灯片放映的方法中错误的是(D)。

A、单击演示文稿窗口左下角的"幻灯片放映"按钮

B、选择"幻灯片放映"菜单中的"观看放映"命令

C、选择"幻灯片放映"菜单中的"幻灯片放映"命令

D、直接按 F6 键, 即可放映演示文稿

16. PowerPoint 中, 下列有关运行和控制放映方式的说法中错误的是(C)。

A、用户可以根据需要, 使用 3 种不同的方式运行幻灯片放映

B、要选择放映方式, 请单击"幻灯片放映"菜单中的"设置放映方式"命令

C、三种放映方式为: 演讲者放映(窗口)、观众自行浏览(窗口)、在展台浏览(全屏幕)

D、对于演讲者放映方式, 演讲者具有完整的控制权

17. 在 PowerPoint 中, 对于已创建的多媒体演示文档可以用命令转移到其他未安装 PowerPoint 的机器上放映。

(A)

A、文件/打包 B、文件/发送 C、复制 D、幻灯片放映/设置幻灯片放映

- 1、 第一台计算机 **ENIAC** 诞生于 **1946** 年，是电子管计算机；第二代是晶体管计算机；第三代是中小规模集成电路；第四代是大规模集成电路；
 - 2、 计算机的应用领域主要有：科学计算；信息管理；实时控制；办公、生产自动化；人工智能，网络通信；电子商务；辅助设计 (**CAI**)；辅助设计 (**CAD**)；
 - 3、 计算机的信息表示形式为二进制，它采用了冯·诺依曼的思想原理，即以 **0** 和 **1** 两个数字形式用于展现，“逢二进一”；它的基本信息单位为位，即一个二进制位。常用的换算单位有：**1 B === 8bit**；**1KB === 1024B**；**1MB === 1024KB**；**1GB === 1024MB**；**1TB === 1024GB**；**1 个汉字 === 2B**；
 - 4、 二进制换算法则：将十进制转化为二进制时除二取余；二进制转化为八进制时以三位为一组，三位的权重等于八进制中的一位权重，二进制转化为十六进制时以四位为一组；
 - 5、 对于字符的编码，普遍采用的是 **ASCII** 码，中文含义为美国标准信息交换码；被国际标准化组织 **ISO** 采纳，作用通用信息交换标准。
 - 6、 计算机的系统的组成由软件系统和硬件系统两部分组成；
 - 7、 硬件系统包括运算器，控制器，存储器，输入，输出设备，控制器和运算器合成为中央处理器即 **CPU**，存储器主要有内存和外存之分；内存又分为只读存储器 (**ROM**) 和随机存储器 (**RAM**)，断电内容丢失的是 **RAM**，外存主要有硬盘 (**GB**)，软盘 (**3.5 寸, 1.44MB**)，光盘 (**650MB** 左右)，移动存储器优盘 (**MB**)，**MP3 (MB)** 等；
 - 8、 软件指在硬件设备上运行的各种程序及其有关的资料。主要有系统软件（操作系统、语言处理程序、数据库管理系统）和应用程序软件即实用程序（如 **WPS, OFFICE, PHOTOSHOP** 等）。
 - 9、 计算机性能的衡量指标有：CPU 的运算速度，字长，内存的容量，外存储器的容量
 - 10、 计算机语言的发展经历了机器语言，汇编语言，高级语言；计算机能识别的语言是计算机语言；
 - 11、 显示器的分辨率是显示器一屏能显示的像素数目，是品价一台计算机好坏的主要指标。常见的主要有尺寸有：**640*480 800*600, 1024*768**
 - 12、 打印机主要有针式打印机，喷墨式，激光打印机；
 - 13、 开机方式有：冷启动：加电，引导进入系统；热启动：**CTRL + ALT + DEL**，也可以用于结束任务；复位启动法：**RESET** 键；
 - 14、 计算机病毒是指：一种人为编制的具有自我复制能力通过非授权入侵而隐藏在可执行程序和数据文件中，影响和破坏计算机的安全的程序；复制性，破坏性，隐藏性，传染性；
 - 15、 常见的感染病毒特征：计算机启动比平时过慢，运行异常；有规律的发生异常信息；访问设备长时间不响应或异常，如打印机不能联机，乱码等；磁盘空间突然变小，或不识别磁盘设备；程序及数据神秘丢失，文件名不能识别；显示莫名信息及异常显示；经常死机，重启，不能正常启动；可执行文件大小变化及不明来源的隐藏文件出现；
 - 16、 计算机病毒清除：手工方式 (**DEBEG**) 杀毒软件（瑞星杀毒。**KV3000**，诺盾）
 - 17、 上网必须的设备是调制解调器 (**MODEM**)，即将计算机识别的数字信号和电话线传输识别的模拟信号进行转化；
 - 18、 磁盘格式化命令 (**FORMAT**)，可将磁盘重写，将信息丢失；**FDISK** 是分区命令，可以改变磁盘逻辑；
 - 19、 计算机网络是指利用通信线路和通信设备将分布在不同的地理位置具有独立功能的计算机系统互相结合起来，在网络软件的支持下，实现彼此之间的数据通信和资源共享；所以利用网络的最大目的是资源共享同时方便数据传输；
 - 20、 按地理位置不同一般将网络分为局域网 (**LAN**)，城域网 (**MAN**)，广域网 (**WAN**)；按拓扑结构一般分为：星型，总线型，环型，混合型；
1. 下列不是计算机网络的拓扑结构的是 ()
A 网状结构 B 单线结构 C 总线结构 D 星型结构
 2. 在 **16*16** 点阵字库中，存储每个汉字的字型码需要的字节数为 ()
A 32 B 256 C 4 D 2

3. 在微机中，VGA 的含义是 ()
A 微机型号 B 键盘型号 C 显示器标准 D 显示器型号
4. 数码相机属于外部设备中的 ()
A 输出设备 B 辅助存储设备 C 输入设备 D 随机存储设备
5. 下列存储中，读写速度由快到慢的是 ()
A RAM B 硬盘 C 光盘 D 软盘
6. 微机中硬件系统中最核心的部件是 (CPU)
7. 用 MIPS 来量计算机指标的是 ()
A 运算速度 B 字长 C 存储容量 D 传输速率
8. 下列选项中，不属于计算机病毒的是 (免疫性)
9. 计算机网络的目标是 (资源共享和信息传输)
10. 既可作输入设备也可作输出设备的是 (硬盘驱动器)
11. 下面属于计算机输入 (鼠标、键盘、条形码阅读器、猫眼)、输出 (显示器、打印机、绘图形、喷绘器)、存储设备的是 (硬盘、软盘、光盘、移动存储器)
12. 目前，计算机代表性的应用领域有：科学计算，数据处理，过程控制 (计算机辅助工程 CAI) 辅助设计 CAD
13. 关于存储量描述正确的是 (1MB=1024*1024Bytes)
14. 一台计算机要连入 Internet 必须安装的硬件是 (调制解调器 modern)
15. 计算机必不可少的输入、输出设备是 (键盘和显示器)
16. 在计算机内部、传送、存储、加工处理的数据和指令都是 (二进制码)
17. 以下关于操作系统的描述错误的是 (操作系统与硬件的联系不如应用程序与硬件的关系紧密)
18. 计算机在处理数据时，首先把数据调入 (内存)
19. 一台计算机的字长是 4 位，则计算机所能处理的数据位数是 (32 位)
20. 显示器主要性能指标 (分辨率)
21. 微机 Pentium4 1G, 1G 表示为什么? (CPU 速度)
22. 在计算机内部，一切信息是 (二进制)
23. 一个完整的计算机系统包括 (硬件系统和软件系统)
24. TCP/IP 包括了三个重要的服务软件：TELNET (简单过程终端协议)、FTP (网际文件传送协议)、SMTP (简单的邮件传送协议) ip 地址由 32 位二进制数组成，分成四组，每组 8 位，每位最大值 256 个，所以区间为 0----255;
25. 计算机网络的目标是实现在 Interner 上的每一台计算机都有一个域名，用来区别网上的每一台计算机、在域名中最高域名为地区代码为：中国：CN，日本：JP，台湾：TW。美国：US，香港：HK
26. 网络传输介质：(1) 双绞线、(2) 同轴电缆、(3) 光缆 (4) 无线通信
26. 操作系统实际上是一组程序，他们用于统一管理计算机中的各种软、硬件资源 合理地组织计算机的工作流程，协调计算机的各部分之间、系统与用户之间的关系。
27. 操作系统的功能完整叙述？答案：操作系统具有五个方面的功能内存管理、处理机管理、设备管理、文件管理和作业管理
28. 通过 Internet 发送或接收电子邮件 (E-Mail) 的首要条件应该每一个电子邮件，(E-Mail) 地址，它的正确形式是 XXXX@XXX.XX
29. 将鼠标按钮设置为左手习惯和指针速度改为最快，将任务栏设置为自动隐藏和任务栏上的时钟隐藏。(开始菜单//设置//控制面板//鼠标；我的电脑//右键//快捷菜单//资源管理器//控制面板//鼠标) (开始菜单//设置//作者国栏和开始菜单)
30. 设置键盘字符重复延迟最长，字符闪烁频率最快。(控制面板//键盘)
31. 将系统时间改为 2005 年 4 月 20 号下午 19: 30 (开始菜单//设置//控制面板//日期及时间；我的电脑//右键//快捷菜单//资源管理器//控制面板//日期及时间) (双击任务栏时间提示框//对话框)

32. 在 C 盘文件夹下创建新文件夹命名为 **ABC** 并在该文件夹下创建一个空的 **BMP** 图象文件 **AA.BMP** (我的电脑//资源管理器//C: 文件菜单//新建//BMP 图象; 文件菜单//重命名)
33. 将 C 盘文件夹中的 **T+LETXT** 文件删除, 并清空回收站 (我的电脑//资源管理器//C: //选中文件, 删除) (回收站右键单击//快捷菜单//清空回收站或打开回收站//清空回收站)
34. 通过搜索查到 D: 中的 **WAV** 格式的声音文件, 并复制它们到 C: **GUANLI** 文件夹内, **GUANLI** 文件夹自建;
35. 将 D: 中的 **AA. BMP** 文件移到 C: 下, **AA. BMP** 文件系从桌面的屏幕内容; (**PRINTSCREEN** 命令和剪切功能)
36. 通过反选命令将 D: 下的非 **DOC** 格式文件选中 (先选中 **DOC** 文件, 编辑菜单中//反向选择)
37. 在 D 中查找到 **GUANLI** 文件夹, 并将此共享;
38. 利用非连续性选择快捷键将 D: 下的 **.DOC** 文件全部选中 (利用 **CTRL** 键)
39. 查看文件夹的属性, 并设置为隐藏, 同时将文件属性设置为可见; 设 **XX** 文件为只读属性;; (选中文件//菜单栏//属性; 或者是右键单击//属性) (菜单栏//工具//查看)
40. 将隐藏默认文件名的扩展名设置为可见状态; (菜单栏//工具//查看)
41. 在 C 磁盘下新建一个 **AAA. BMP** 文件, 并设置桌面背景为 C: **AAA. BMP** (控制面板//显示; 桌面空白处单击右键//属性)
42. 将 D: 下的文件按名称进行重新排列;
43. 设置桌面磁盘保护程序为三维文字, 并设置文字为“我爱交大合力培训中心”
44. 设置桌面分辨率为 **800*600**, 同时更改我的电脑图标;
45. 区域设为英语 (美国), 小数后位数 **4** 位 (无需重启) (控制面板//区域设置选项中)
46. 添加 **EPsonLQ-----1600 k** 本地打印机, 并将打印机名称设置为交大合力西郊分校。
47. 添加新的输入法新加坡语言, 并将声音框设为最小。
48. 在桌面上新建 D: **QQ. EXE** 文件的快捷启动方式, 并命名为“聊天真好”, 并采用“发送到桌面快捷方式”
49. 在开始菜单级创建 D: **QQ. EXE** 文件的快捷方式。命名为“咱们要好好聊天”
50. 对 D: **QQ. EXE** 文件创建快捷方式在同级目录下。
51. 利用开始菜单、搜索网上邻居的 **192. 168. 0. 254**, 并将该机上的 **AAA** 文件夹下的 **NIT** 模拟文件夹复制到本机上;

二、文字处理题

(1) 添加一行, 使用公式计算平均气温再按平均气温降序排列。

(2) 将表格的字设置为小四号、水平居中, 数字部分四号字, 垂直水平居右。

城市 最高气温 最低气温

北京 31 20

上海 29 24

天津 31 22

南京 91

66 三、文字操作题

1) 将 **IT** 替换为信息产业

2) 加着重号

3) 绘制表格 **4*5** 列, 合并三行 **1---2** 列

4) 外框线设为 **1.5** 磅, 内部框线为 **1** 磅, 框线为蓝色、整个表格底纹为黄色。

5) 将文档标题设为隶书, **4** 号空心, 红色居中。

6) 将正文设为小四号字体为仿宋将正文复制 **4** 次, 前三段合并一段, 后两段合并为一段。

7) 插入页眉页脚第 **X** 页, 共 **Y** 页, 居中。

8) 将正文各段首行缩进 **0.8cm**, 第二段设为等两栏, 宽 **5.7cm**, 第二段左右缩进 **2cm**。

9) 设置整篇页面为 **A4**, 页边距上下 **2.5cm**, 左右 **3cm**, 最后保存在 **df\jhjh\uu\99\0876.doc**

10) 段前段后设为 **10 磅**

四、网页及电子邮件题目

1、浏览网页, 打到有关奥运会开幕的问题的文字内容存储为 **GUANLI.TXT** 文件, 同时将文件利用附件形式发送给 guanliedu@163.com, 同时抄送给 guanxin@263.net, 主题是“有关新情况在后续报道中, 请注意后续消息”, 邮件内容随意;

2、浏览网页, 打开 www.sina.com/news/index.htm 页面, 将一幅图片下载到 **D:** 下, 文件名为美丽的世界。

1.1 概述

1.1.1 计算机与信息处理

- 信息是反映客观情况的资料, 其可由图、文、声、像等多媒体形式表现。
- 数字化信息: 仅用 **0** 和 **1** 代码串表示的信息称数字化信息。
- 计算机是一种信息处理 (加工) 机。计算机一般指的是数字计算机, 数字计算机能接受和处理的是数字化信息。
- 输入计算机的信息可分成数据和程序两类: 数据是被加工的对象; 程序是加工数据的指令串。
- 信息处理指的是对信息的编码、存储、转换、传输、检测等。
- 计算机可处理的信息有文字、数值、图形、声音、图像、视频等。

1.1.2 计算机的工作原理和分类

1. 计算机的工作原理: 存储程序, 逐条执行 (由美籍匈牙利数学家冯·诺依曼/Von Neumann 提出并付诸实现)。

2. 计算机的分类:

- 按信息的表示和处理方式分: 数字计算机、模拟计算机、数字模拟混合计算机。
- 按计算机用途分: 专用计算机、通用计算机
- 按计算机规模与性能分: 巨型机、大型机、中型机、小型机、微型机

1.1.3 计算机的发展与应用

1. 计算机的发展简况

● **1946 年** 第一台数字计算机(**ENIAC**)问世 (诞生于美国)

- 第一代 (**46-57 年**): 以电子管为逻辑元件, 延迟线或磁鼓做存储器; 一般用于科学计算和军事方面。
- 第二代 (**58-64 年**): 以晶体管为逻辑元件, 用磁芯为主存储器, 并开始使用及磁带等外存储器; 创立了高级语言。
- 第三代 (**65-71 年**): 以集成电路为主要功能器件, 主存储器采用半导体存储器; 出现了批处理、分时及实时操作系统。
- 第四代 (**72—**) : 将 **CPU**、存储器及各 **I/O** 接口做在大规模集成电路芯片上。应用已极其广泛。

2. 计算机的特点:

- 运算速度快——运算速度以每秒运算次数表示, 目前已高达每秒几十亿次到几千亿次
- 精确度高——精确度以机器字长表示, 即所能表示数据 (二进制数) 的位数, 目前已达到 **64** 位。
- 具有记忆 (存储) 能力——用各种存储器存储信息。
- 具有逻辑判断功能——进行是或非的判断。
- 高度自动化与灵活性——用程序控制计算机自动操作。

3. 计算机的应用领域:

- 科学计算 (航天、桥梁、建筑)
- 实时控制 (生产线、现代武器)
- 数据处理 (数据库)
- 计算机辅助设计 (**CAD**)、辅助制造 (**CAM**) 和辅助教学 (**CAI**)
- 文字处理和办公自动化

- 人工智能（机器人、智能汽车）
- 计算机网络应用（Internet、校园网）

1.2 计算机的数制与编码

数制是表示数的方法和规则；编码就是解决各种信息按照什么方法和规则表示成 0、1 代码串的问题。

1.2.1 数制

1. 进位计数制

- (1) 十进制计数制:有 0-9 十个数码，逢十进一。
- (2) 二进制计数制:仅有 0、1 两个数码，逢二进一。 $(0+0=0\ 0+1=1\ 1+0=1\ 1+1=10)$
- (3) 八进制计数制:有 0-7 共 8 个数码，逢八进一。 $(7+1=10)$
- (4) 十六进制计数制:有 0-9、A、B、C、D、E、F 共十六个数码，逢十六进一。 $(F+1=10)$
- (5) 数的表示: (数值)计数制 例: $(2BF)_{16}$ (十进制数默认，可不加下标。)
- (6) 各进制数的对应关系:如图 1-1 所示。(试写出? 处相应的数)

图 1-1

2. 数制间的转换（输入计算机的数都要被转换为二进制）

- (1) 各进位制数转换为十进制数

将各进位制数按照其通式展开（个位为 0 位），计算出结果即可。

- (2) 十进制数换成二、八、十六进制数

10→? 采用“?除 — 倒取余数法”（一直除到商为 0，将得出的余数倒排即为转换结果。）

- (3) 二进制数与八进制数转换

2→8 采用“三位一并”法：以小数点为基点，向左右两边三位一组转为八进制数，不足三位用 0 补齐。

8→2 采用“一分为三”法。

- (4) 二进制数与十六进制数转换

2→16 采用“四位一并”法：以小数点为基点，向左右两边四位一组转为十六进制数，不足四位用 0 补齐。

16→2 采用“一分为四”法。

1.2.2 ASCII 码(美国标准信息交换码)

• 字母、标点符号、特殊符号以及作为符号使用的数字，通称为字符。这些字符统一采用美国标准信息交换代码表示，简称 ASCII 码。

• **ASCII 码查表方法（教材 P311 页附录一）**：ASCII 码用 7 位二进制数（或最高位为 0 的 8 位二进制数）来表示；表中的列表示第 654 位，行表示第 3210 位，共 128 个编码。查表按先列后行读数。

• 字符的大小是根据其 ASCII 码大小来比较的。常用字符的 ASCII 码（由小到大）：空格 — 数字 — 大写字母 — 小写字母

例如：查表得 A 的 ASCII 码值为 $(1000001)_2=(41)_{16}=65$ ；由 A 可推算出 F 的 ASCII 码十进制值为 70[相差 5]；

根据该表可知 A 的 ASCII 码值[65]比 a 的 ASCII 码值[97]小，即小写字母的 ASCII 码值比大写的

图 1-2

1.2.3 汉字编码

为了用 0、1 代码串表示汉字，我国制定了汉字的信息交换码 GB2312-80，简称国标码。

• 国标码共有字符 7445 个。一级汉字 3755 个，按汉语拼音顺序排列；二级汉字 3008 个，按部首和笔画排列。

- 由于汉字的字符多，国标码的每一个符号都用两个字节（16 位二进制）代码来表示。

1. 国标码：行、列各 94(0-93)，用先行后列的双 7 位二进制数表示，即两个字节的最高位为 0(见教材 P77)。

2. 区位码：用二进制国标码表示不很方便，因此汉字也可用十进制区位码表示。

- 区(行)、位(列)各 94(1-94)，用先区后位的双 2 位十进制数表示，不足两位前面补 0。

- 区位码表详见教材 P312 附录 2。图 1-3 是部分区位码表，如：福 2403；该 2435；各 2487

图 1-3

3. 机内码：是计算机内部实际使用的表示汉字的代码，在微机中多用两字节(最高位为 1)代码作为机内码。

4. 三种编码的相互转换：(见图 1-4)

- 将区位码的区号和位号分别由十进制转换对应的十六进制后+2020H 即为国标码(其中 H 表示 16 进制数)；

- 将十六进制国标码+8080H 即为机内码。由此可见，机内码两个字节的最高位一定为 1 (国标码的为 0)。

图 1-4

例：大字的区位码为 2083、国标码为 1453H+2020H=3473H、机内码为 3473H+8080H=B4F3H。

1.3 计算机的基本运算

计算机的计算有两种：数值计算（最基本的是四则运算）和非数值计算（最基本的是逻辑运算）。

1.3.1 四则运算

四则运算中最基本的是加法，其它运算都可由加法实现。

二进制的加法规则：0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=10

二进制的乘法规则：0*0=0 0*1=0 1*0=0 1*1=1

1.3.2 基本逻辑运算 (P13 表 1.2)

基本逻辑运算有三种：与 (AND)、或 (OR)、非 (NOT)。

以下 0、1 是二进制码，一般 1 表示事件的肯定（真）、0 表示事件的否定（假）。

1.逻辑与规则（当 A 和 B 同时为真时，A AND B 的值为真，否则为假。）

0 AND 0=0, 0 AND 1=0 1 AND 0=0 1 AND 1=1 (或 0?0=0 0?1=0 1?0=0 1?1=1)

2.逻辑或规则（当 A 和 B 有一个为真时，A OR B 的值为真，否则为假。）

0 OR 0=0 0 OR 1=1 1 OR 0=1 1 OR 1=1 (或 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=1)

3.逻辑非规则（当 A 为真时，NOT A 的值为假；当 A 假时，NOT A 的值为真。）

NOT 0=1 1 NOT 1=0 (取反)

1.3 计算机的基本运算

计算机的计算有两种：数值计算（最基本的是四则运算）和非数值计算（最基本的是逻辑运算）。

1.3.1 四则运算

四则运算中最基本的是加法，其它运算都可由加法实现。

二进制的加法规则：0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=10

二进制的乘法规则：0*0=0 0*1=0 1*0=0 1*1=1

1.3.2 基本逻辑运算 (P13 表 1.2)

基本逻辑运算有三种：与 (AND)、或 (OR)、非 (NOT)。

以下 0、1 是二进制码，一般 1 表示事件的肯定（真）、0 表示事件的否定（假）。

1.逻辑与规则（当 A 和 B 同时为真时，A AND B 的值为真，否则为假。）

0 AND 0=0, 0 AND 1=0 1 AND 0=0 1 AND 1=1 (或 0?0=0 0?1=0 1?0=0 1?1=1)

2.逻辑或规则（当 A 和 B 有一个为真时，A OR B 的值为真，否则为假。）

0 OR 0=0 0 OR 1=1 1 OR 0=1 1 OR 1=1 (或 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=1)

3.逻辑非规则（当 **A** 为真时，**NOT A** 的值为假；当 **A** 假时，**NOT A** 的值为真。）

NOT 0=1 nnNOT 1=0（取反）

1.4 计算机系统组成

- 计算机系统包括硬件系统和软件系统两部分。
- 硬件系统是构成计算机的所有实体部件的集合；软件系统是各种程序和文档的总和。

1.4.1 计算机的硬件系统

硬件主要由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大部分构成。

1. 运算器：计算机进行算术运算与逻辑运算的主要部件。

2. 控制器：从存储器中逐条取出指令控制计算机各部件协调工作，其是计算机的指挥中心。

3. 存储器

- 计算机的存储部件,用于存放原始数据和程序。
- 存储器按 **8** 位二进制位或其倍数划分存储单元，每个单元有一个编号，即地址。
- 存储容量以字节为单位计算：

A.8 位二进制数为 **1** 字节[byte]记为 **1B**；**1024**[**2** 的 **10** 次方]个字节记为 **1KB**；**1024KB** 记为 **1MB**；**1024MB** 记为 **1GB**。

B.字节单位换算关系：1GB=1024MB=1024×1024KB=1024×1024×1024B

- 存储器分为内存储器（主存储器）和外存储器（辅助存储器）两种：

A.内存是半导体存储器，其又可分为只读存储器(**ROM**)和随机存储器(**RAM**)两种，平时所说的内存一般是指 **RAM**；外存主要是磁性介质存储器，有磁盘(软盘、硬盘)、磁带、只读光盘等。

B.CPU 可直接对内存进行存取操作，而外存的数据都必须先调入内存才能进行操作，因此**内存是计算机信息交换的中心**。

C.内存存取速度快，存储容量小，一掉电信息就丢失；外存存取速度慢，存储容量大，可永久保存数据。

4. 输入设备：将原始数据与程序转换成计算机所能识别的 **0**、**1** 代码串输入到计算机中。

常用输入设备有键盘、鼠标器、麦克风、扫描仪、光笔、电传打字机等。

5. 输出设备：将计算机处理过的信息转换成人们熟悉的形式或其它设备能够识别的信息输出机外。

常用输出设备有显示器、打印机、音箱、绘图仪等。

注意：

- 控制器与运算器组成计算机的核心称中央处理器(**CPU**)
- **CPU** 与内存一起称为主机。
- 输入、输出设备和外存储器统称为外部设备。

注：磁盘驱动器虽是存储设备，但也有输入和输出双重功能，因此又可作为输入、输出设备。

硬件结构组成图见图 1-5（教材 P17）；硬件工作示意图见图 1-6。

图 1-5

1.4.2 PC 的硬件组成

PC 是个人计算机的简称，是微型计算机的一种，最先由 **IBM** 公司推出 **IBM PC**。

1.主机与主机箱

主机箱内主要有主板、接口卡、外存的驱动器、电源、扬声器等，如图 1-7 及视频 1-1 示

(1) 主板

PC 的主机及其附属电路都装在一块电路板上，称为主板或主板，如图 1-8 所示。

主板上最主要的部件是主机，即 **CPU** 和内存，图 1-9 是 **CPU** 和内存条的外形。

CPU

CPU 的两个重要指标是字长和时钟频率。字长反映了 **PC** 能同时处理的数据的长度，其标志计算机的运算精度；时钟频率则反映了 **PC** 的运行速度。**CPU** 的性能指标决定了计算机的档次。

内存

PC 的内存主要有 **ROM**、**RAM** 和 **Cache** 三种：

- **ROM**[只读存储器]只能读不能写，用来固化一些重要的系统程序；
- **RAM**[随机读写存储器]是 **PC** 的主存储器，做成内存条插在插座上。计算机一旦掉电，**RAM** 中的信息全部丢失。目前配置一般有 **64MB**、**128MB**、**512MB** 或更高。
- **Cache**[高速缓冲存储器]
 - A.** 为解决 **CPU** 速度[提高越来越快]和内存速度[提高较慢]不匹配的瓶颈问题；
 - B.** **Cache** 是一种速度较高造价也较高的随机存储器，配在内存和 **CPU** 之间或两者分别配有；
 - C.** 内存中的部分数据放在 **Cache** 中，**CPU** 读写数据时，先访问 **Cache**，不能满足时才访问内存，这样既可提高数据的存取速度，又有较好的性能价格比。

其他

主板上还有一些附属电路，主要有总线和一些寄存器及其控制线路等。

总线是 **CPU** 内部各单元之间数据传送、**CPU** 与外部交换信息的通道。

寄存器是临时存放数据或指令的存储单元。

(2) 扩充插座及接口卡

- 一般配置有 **6-8** 个扩充插座，用于将外设与主机相连的接口卡（适配器）可插在任何一个扩充插座中。
- 不同的外设有不同的接口卡，如显示卡、网络卡、声卡、防病毒卡、图形加速卡、**A/D**、**D/A** 转换卡等。现在一般都应将声卡、软驱和硬驱控制卡等集成在主板上，以减少接口卡。
- 显示卡单独做在一个电路板上，不同类型的显示卡要与相应的显示器匹配。

A. 根据显示模式可分为 **MDA**[单色显示卡]、**CGA**[彩色图形卡]、**EGA**[增强型图形卡]、**VGA**[视频图形阵列卡]、**TVGA**、**SVGA** 卡；

B. **VGA** 图形显示分辨率最少有 **640×480** 像素，颜色最多可选择 **256** 种；**TVGA** 和 **SVGA** 扩展了若干字符显示和图形显示的新标准，分辨率可达 **1280×1024**，色彩可达到真彩色。

(3) 磁盘驱动器和光盘驱动器

- 在主机箱内最多可以装两个软驱和两个硬驱或光驱。
- 它们属于外部设备（外存），因此必须用通过驱动器控制卡（或直接）与主机连接。

(4) 电源

主机箱内安装的稳压电源可将交流电（市电）变换为低压直流电，供主机箱内各部件和键盘使用。

2. 键盘

键盘是主要输入设备，其自带微处理器，具有通断、译码功能。键盘通过电缆与主机后面相同颜色的插孔相连。

● 键盘操作要领

A. 基准键位及手指键位：左手 **A、S、D、F** 右手 **J、K、L、;**；

B. 正确的指法（示范见视频 2-2）

- 十指分工见图 1-10。
- 要领：将双手食指定位到 **J** 和 **F** 两键（各有一个小凸台），其他手指依次搭在相应的键上，两大拇指搭在空格键上，用最近的手指敲击各键，注意击后回位。
- 不要用力过猛，更不要按住一键不放；眼睛尽量不看键盘，经常练习即可实现盲打。

3. 鼠标器

鼠标是重要输入设备，分二键和三键鼠标两种，但都使用左、右两键。鼠标的箭头在不同情况下会有不同形状，表示不同的意义，如漏斗型表示系统忙、请等待。

- 移动：不按键移动鼠标
- 拖动：按住左键不放移动鼠标
- 单击：按下鼠标左键。如不说明，鼠标按键指左键。
- 双击：连续快速按左键两次

- 右击：按下鼠标右键

4.显示器

- 显示器的主要指标是分辨率，用屏幕纵、横方向显示的点（像素）数表示。分辨率越高，显示的字符和图像越清晰。
- 显示器的另一指标是色彩深度指，用一点上表示色彩的二进制位数表示。位数越多，色彩层次越丰富，一般 **16M** 以上的色彩称为真彩色。
- 显示器的尺寸是指屏幕对角线的长度，常用的有 **15"—21"**。
- 目前常见的显示器有两种：**CRT** 普通或纯平显示器、**LCD** 液晶显示器[无辐射]，如图 **1-11** 所示。
- 每一种显示器都要与相应的显示卡匹配。

5.打印机

打印机分为三种：点阵式打印机、喷墨打印机和激光打印机，如图 **1-12** 所示。

点阵式打印机

- 原理：击打式，打印头有 **24** 根钢针点击色带将点阵打印到纸上。
- 相对性能：价格低、耗费少；但打印质量较差，噪音大、速度慢。
- 常见机型：**LQ—1600K** 等

喷墨打印机

- 原理：非击打式，从许多精细的喷嘴喷射墨水到纸上。
- 相对性能：价格较低、打印质量好、噪音小；但耗费大、且喷嘴易堵。
- 常见机型：**Cannon**、**Epson**、联想等各种品牌

激光打印机

- 原理：利用激光扫描技术将输出信号进行高频调制，再转换成点阵信号输出。
- 相对性能：速度快、噪音小、打印质量最高；但价格较高。
- 常见机型：**Hp LaserJet 6L** 等

6.其他外部设备

扫描仪、绘图仪、游戏棒、数码相机、数码摄像机等。

7.外部存储器

PC 的外部存储器有软盘、硬盘和光盘驱动器等。

(1) 软盘存储器：软盘与驱动器分离

- 软盘是磁性介质存储器，根据盘片直径的不同，软盘有 **3.5** 英寸和 **5.25** 英寸两种（已淘汰）。
- 速度：软盘的速度低，仅为每分钟 **300** 转。
- 容量：**3.5** 英寸软盘有 **2** 个记录磁面，编号为 **0** 和 **1**；每个磁面有 **80** 个磁道，从外到里编号为 **0—79**；每个磁道划分 **18** 个扇区；每个扇区可存储 **512** 字节的数据。如图 **1-13** 所示，容量为：

512B×18×80×2≈1.44MB

(2) 硬盘存储器：硬盘与驱动器合为一体密封在金属箱体中。硬盘读写速度快、容量大、寿命长，是计算机最主要的外存。

- 硬盘片由钢性的合金圆片组成，表面敷有一层磁性介质。
- 速度：硬盘的读写速度大大高于软盘，每分钟可达 **5400—7200** 转。如图 **1-14** 所示，每个盘片的每个面都对应有一个读写磁头，磁头悬浮在磁盘表面（温彻斯特技术），因而读写速度快，并可减少磁头磨损。
- 容量：硬盘由多个性能相同、尺寸一样的双面盘片固定安装在同一个主轴上，容量一般在 **40-300GB** 之间。

图 **1-14**

(3) 光盘存储器：光盘与驱动器分离，光盘存储器一般指 **CD-ROM**。其他类型的光驱有：光盘刻录机 **CD-R**、**DVD**、康宝 **COMBO**[综合型]等。

- 光盘片是有铝放射层的塑料圆盘，由于采用了光存储技术，故存储密度高。

- **速度**：光驱的读写速度介于硬盘与软盘之间，用倍速表示，1 倍速是 **150Kbps**，如为 **40 倍速**，则数据传输速率为 **150Kbps×40**。（这里的 **b** 是指二进制位，不是字节 **B**）
- **容量**：一般为 **650—700MB**。虽然只是单面存储，但目前最先进的 **DVD** 光盘容量已达到 **150GB**。光盘与软盘的使用方法如视频 **1-3** 所示。

（4）大容量移动存储设备

- **优盘[OnlyDisk]**：**USB** 接口（热插拔）、无需驱动器的高容量存储器。其特点是体积小、重量轻，容量较大（**64MB、128MB、256MB.....2GB**）、存取速度较快，价格比较便宜，已在逐步取代软盘。
- **移动硬盘**：**USB** 接口的可携带的硬盘，具有固定硬盘的基本特征，如图 **2-12**。容量 **20—80GB**，价格比较贵。

1.4.3 计算机的软件系统

软件是所有程序和文档的总和。

1.指令与指令系统

指令是指示计算机执行某种操作的命令。基本指令的集合构成了计算机的指令系统。

指令由两部分构成：操作码和操作数地址码。操作码规定计算机做何种操作；地址码指出参与操作的数据及操作结果所存放的位置（简单的地址码只有一个，复杂的可有两到三个），如图 **1-15** 所示。

图 1-15

指令的种类：运算指令、传送指令、控制指令、输入输出指令、特殊指令。**2.程序**
程序是指令的有序集合。**3.程序设计语言**

（1）机器语言

- 以二进制代码表示的机器指令的集合。其是面向机器的程序设计语言。
- 是计算机唯一能直接识别的语言。运行速度快，但难以记忆。

（2）汇编语言

- 用助记符号表示的语言。也是面向机器的程序设计语言（低级语言）。
- 要将其翻译成机器语言才能执行。

（3）高级语言

- 接近人类自然语言的程序设计语言，其是面向过程的通用性很强的语言。
- 也要将其翻译成机器语言才能执行。常用的有 **VisualC、VisualFoxPro、VisualBASIC、JAVA** 等。

4.软件系统的基本概念

软件是计算机系统中为运行、维护、管理和应用计算机所编制的所有程序和支持文档的总和。

软件的分类：如图 **1-14** 所示

图 1-14[该图蓝色部分作为一般了解内容]

5. 系统软件

系统软件是运行、管理、维护计算机的最基本的软件，一般由厂商提供。

（1）操作系统

操作系统是控制与管理计算机软、硬件资源，合理组织计算机工作流程以及提供人机界面的程序的集合。

操作系统主要功能：处理器管理、存储管理、文件管理、设备管理。

（2）语言处理程序

用汇编语言或高级语言书写的程序称为源程序；源程序必须经过翻译处理才能转换成计算机可直接执行的机器语言程序，称为目标程序。

语言处理（翻译）程序有三种：

- **汇编程序**：将汇编语言源程序翻译成目标程序后执行的翻译程序。
- **解释程序**：将高级语言源程序逐句翻译、逐句执行的翻译程序。

- 编译程序：将高级语言源程序整个翻译成目标程序并连接再后执行的翻译程序
- (3) 实用程序：也称为支撑软件，是机器维护、软件开发所必须的软件工具。

6. 应用软件

针对各类应用的专门问题而开发的软件。**1.4.4 PC 的操作系统**

操作系统是最基本最重要的系统软件，影响较大的操作系统有 **MS-DOS/PC-DOS、UNIX/XENIX 和 Windows** 三类。

1. 从 DOS 到 WindowsXP

MS-DOS/PC-DOS

- **DOS** 是磁盘操作系统的缩写，其是基于字符界面的单用户、单任务的操作系统。如图 1-15 所示。
- 对西文 **DOS** 经过扩充改造，使之既能处理汉字，又保持西文软件原有的功能，称为 **DOS 中文平台**，又称为汉字系统。
- **DOS** 版本从 **1.0-6.22**，中文平台有 **CCDOS、SPDOS、UCDOS** 等。

Windows

- **Windows** 是基于图形窗口界面的操作系统。
- **Windows** 的版本从开始的 **Windows2.0、Windows3.X** 都需要 **DOS** 支持才能运行；
- **95** 年发布了的视窗操作系统 **Windows95**；
- **XP** 年发布了 **WindowsXP**，其网络功能更强、速度更快、可靠性好。
- **Windows95/XP** 与 **DOS** 相比的最大不同点是支持多任务运行；是单用户、多任务的操作系统。另外它还能支持声音、音乐、图像等多媒体信息处理。

2. WindowsXP 视窗操作系统 1. WindowsXP 操作系统家族

- **WindowsXP Professional** 用于个人机
- **WindowsXP Server** 用于中小型企业、服务器
- **WindowsXP Advanced** 用于大型企业、服务器
- **WindowsXP Data Center Server** 用于大型数据仓库、特大型服务器

2. WindowsXP 的特征

- **WindowsXP** 是基于 **WindowsNT** 技术的多用户、多任务的操作系统。
- 加强了系统稳定性和安全性,进一步提高了网络功能支持。
- 提高了系统对硬件、软件和网络协议的兼容性。
- 除了 **FAT** 外，又新增了更为安全的 **NTFS** 磁盘分区格式。
- 加强了多媒体技术的支持，改进了系统管理。
- 界面更友好，**WindowsXP/XP** 都捆绑 **IE5.0**。

6.不同档次 PC 的基本配置

见 P20 表 1.3

1.4.5 计算机的性能指标

- 1.主频（时钟频率）：即计算机 **CPU** 的时钟频率，在很大程度上决定了计算机的运算速度。单位是赫兹，目前主频已高达 **3.0GHz**。
- 2.基本字长：标志计算机的运算精度。字长越长，运算精度越高。单位是二进制位数，一般字长有 **16、32、64** 位。
- 3.存储器容量：一般来说，内、外存容量越大，计算机的处理能力就越强，速度越快，但须与处理器的速度相匹配。
- 4.运算速度、系统可靠性、可维护性、兼容性、诊断能力容错能力、指令系统功能
- 5.性能价格比：软硬件的各种性能与整个系统的价格比越高越好。

计算机老师(395383764) 00:18:55

一、单项选择题(本大题共 **10** 小题，每小题 **2** 分，共 **20** 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 数据传输速率是 **Modem** 的重要技术指标，单位为：()
A.bps B.GB C.KB D.MB
2. 和辅助存储器相比，下面哪一个是主存储器(内存)的优点：()
A.存取速度快 B.价格比较便宜 C.容量很大 D.价格昂贵
3. FTP 是()
A.安全超文本传输协议 B.安全套接层协议
C.文件传输协议 D.安全电子交易协议
4. IP 共享也称为()
A.虚拟服务器 B.虚拟客户机 C.服务器 D.客户机
5. 统一资源定位器 (URL) 的作用在于 ()
A.维持超文本链路 B.信息显示 C.向服 D.务器发送请求
6. 标准通用标注语言是 ()
A.HTML B.SGML C.HTTP D.XML
7. 邮局协议的缩写是 ()
A.HTTP B.SMTP C.IMAP D.POP
8. 下列一级域名中，表示教育组织的是()
A.edu B.gov C.net D.com
9. 在 **Internet** 上，完成“名字-地址”“地址-名字”映射的系统叫做 ()。
A.地址解析 B.正向解析 C.反向解析 D.域名系统
10. **100BASE-T** 标准规定网卡与 **HUB** 之间的非屏蔽双绞线长度最大为 ()
A.50 米 B.100 米 C.200 米 D.500 米

计算机老师(395383764) 23:16:18

理论题部分 (共 20 分)

一、选择题 (每道题 1 分，共 20 分)

1. **CPU** 主要由运算器与控制器组成，下列说法中正确的是 ()
A. 运算器主要负责分析指令，并根据指令要求作相应的运算
B. 运算器主要完成对数据的运算，包括算术运算和逻辑运算
C. 控制器主要负责分析指令，并根据指令要求作相应的运算
D. 控制器直接控制计算机系统的输入与输出操作
2. 下列叙述正确的是 ()
A. 计算机病毒只能传染给可执行文件
B. 计算机软件是指存储在软盘中的程序
C. 计算机每次启动的过程之所以相同，是因为 **RAM** 中的所有信息在关机后不会丢失
D. 硬盘虽然装在主机箱内，但它属于外存
3. 一个字长的二进制位数是 ()
A. 8 B. 16 C. 32 D. 随计算机系统而不同的
4. 下列叙述中正确的是 ()
A. 将数字信号变换成便于在模拟通信线路中传输的信号称为调制
B. 以原封不动的形式将来自终端的信息送入通信线路称为调制解调
C. 在计算机网络中，一种传输介质不能传送多路信号
D. 在计算机局域中，只能共享软件资源，而不能共享硬件资源
5. 使用超大规模集成电路制造的计算机应该归属于 ()
A. 第一代 B. 第二代 C. 第三代 D. 第四代
6. 一片存储容量是 **1.44MB** 的软盘，可以存储大约 **140** 万个 ()
A. **ASCII 字符** B. 中文字符 C. 磁盘文件 D. 子目录

- 7、磁盘处于写保护状态，那么磁盘中的数据（ ）
 - A、不能读出，不能删改，也不能写入新数据
 - B、可以读出，不能删改，也不能写入新数据**
 - C、可以读出，可以删改，但不能写入新数据
 - D、可以读出，不能删改，但可以写入新数据
- 8、CD-ROM 属于（ ）
 - A、感觉媒体
 - B、表示媒体
 - C、表现媒体
 - D、存储媒体**
- 9、在因特网（Internet）中，电子公告板的缩写是（ ）
 - A、FTP
 - B、WWW
 - C、BBS**
 - D、E-mail
- 10、Windows 中，将一个应用程序窗口最小化之后，该应用程序（ ）
 - A、仍在后台运行**
 - B、暂时停止运行
 - C、完全停止运行
 - D、出错
- 11、CPU 处理的数据基本单位为字，一个字的字长（ ）
 - A、为 8 个二进制位**
 - B、为 16 个二进制位
 - C、为 32 个二进制位
 - D、与 CPU 芯片的型号有关
- 12、打印当前屏幕内容应使用的控制键是（ ）
 - A、Scroll-Lock
 - B、Num-Lock
 - C、Pgdn
 - D、PrtSc(Print Scorccn)**
- 13、3.5 英寸软盘片的一个角上有一个滑动块，若移动该滑动块露出一个小孔，则该软盘（ ）
 - A、不能读但能写
 - B、不能读出不能写
 - C、只能读不能写**
 - D、能读写
- 14、控制键^C 的功能为（ ）
 - A、终止当前操作**
 - B、系统复位
 - C、暂停标准输出设备的输出
 - D、结束命令行
- 15、按通信距离划分，计算机网络可以分为局域网和广域网。下列网络中属于局域网的是（ ）
 - A、Internet
 - B、CERNET
 - C、Novell**
 - D、CHINANET
- 16、多媒体计算机系统的两大组成部分是（ ）
 - A、多媒体功能卡和多媒体主机
 - B、多媒体通信软件和多媒体开发工具
 - C、多媒体输入设备和多媒体输出设备
 - D、多媒体计算机硬件系统和多媒体计算机软件系统**
- 17、各种网络传输介质（ ）
 - A、具有相同的传输速率和相同的传输距离
 - B、具有不同的传输速率和不同的传输距离**
 - C、具有相同的传输速率和不同的传输距离
 - D、具有不同的传输速率和相同的传输距离
- 18、在 Windows 中，启动应用程序的正确方法是（ ）
 - A、用鼠标指向该应用程序图标
 - B、将该应用程序窗口最小化成图标
 - C、将该应用程序窗口还原
 - D、用鼠标双击该应用程序图标**
- 19、在 Windows 中，终止应用程序执行的正确方法是（ ）
 - A、将该应用程序窗口最小化成图标
 - B、用鼠标双击应用程序窗口右上角的还原按钮
 - C、用鼠标双击应用程序窗口中的标题栏
 - D、用鼠标双击应用程序窗口左上角的控制菜单框**
- 20、所谓“裸机”是指（ ）
 - A、单片机
 - B、单板机
 - B、不装备任何软件的计算机**
 - D、只装备操作系统的计算机

附件 3:

往年《大学计算机基础》知识点总结

第一章 计算机及信息技术概述（了解）

1、计算机发展历史上的重要人物和思想

- 1、法国物理学家帕斯卡(1623-1662)：在 1642 年发明了第一台机械式加法机。该机由齿轮组成，靠发条驱动，用专用的铁笔来拨动转轮以输入数字。
- 2、德国数学家莱布尼茨：在 1673 年发明了机械式乘除法器。基本原理继承于帕斯卡的加法机，也是由一系列齿轮组成，但它能够连续重复地做加减法，从而实现了乘除运算。
- 3、英国数学家巴贝奇：1822 年，在历经 10 年努力终于发明了“差分机”。它有 3 个齿轮式寄存器，可以保存 3 个 5 位数字，计算精度可以达到 6 位小数。巴贝奇是现代计算机设计思想的奠基人。

英国科学家阿兰 图灵(理论计算机的奠基人)

图灵机：这个在当时看来是纸上谈兵的简单机器，隐含了现代计算机中“存储程序”的基本思想。半个世纪以来，数学家们提出的各种各样的计算模型都被证明是和图灵机等价的。

美籍匈牙利数学家冯 诺依曼(计算机鼻祖)

计算机应由运算器、控制器、存储器、
输入设备和输出设备五大部件组成；

应采用二进制简化机器的电路设计；

采用“存储程序”技术，以便计算机能保存和自动依次执行指令。

七十多年来，现代计算机基本结构仍然是“冯·诺依曼计算机”。

2、电子计算机的发展历程

- 1、1946 年 2 月由宾夕法尼亚大学研制成功的 ENIAC 是世界上第一台电子数字计算机。“诞生了一个电子的大脑” 致命缺陷：没有存储程序。
- 2、电子技术的发展促进了电子计算机的更新换代：电子管、晶体管、集成电路、大规模及超大规模集成电路

3、计算机的类型

按计算机用途分类：通用计算机和专用计算机

按计算机规模分类：巨型机、大型机、小型机、微型机、工作站、服务器、嵌入式计算机

按计算机处理的数据分类：数字计算机、模拟计算机、数字模拟混合计算机

1.1.4 计算机的特点及应用领域

计算机是一种能按照事先存储的程序，自动、高速地进行大量数值计算和各种信息处理的现代化智能电子设备。（含义）

特点 5 运算速度快 计算精度高 存储容量大 具有逻辑判断能力 按照程序自动运行

应用领域：科学计算、数据处理、过程与实时控制、人工智能、计算机辅助设计与制造、远程通讯与网络应用、多媒体与虚拟现实

计算思维的本质和特征：抽象、自动化。概念化不是程序化，根本的，人的，数学和工程思维的互补与融合，是思想不是人造物。

1.1.5 计算机发展趋势：巨型化、微型化、网络化、智能化

1、光计算机 2、生物计算机 3、量子计算机

1.2 计算机系统构成

- 一个完整的计算机系统有硬件系统和软件系统两大部分组成
- 硬件系统是指能够收集、加工、处理数据以及输出数据所需的设备实体，是看得见、摸得着的部件总和。
- 软件系统是指为了充分发挥硬件系统性能和方便人们使用硬件系统，以及解决各类应用问题而设计的程序、数据、文档总和，它们在计算机中体现为一些触摸不到的二进制状态，存储在内存、磁盘、闪存盘、光盘等硬件设备上。

1.3.1 信息技术概念

信息是一种知识，是接受者事先不知道不了解的知识。

数据是信息的载体。数值、文字、语言、图形、图像等都是不同形式的数据。

4次信息革命：文字、造纸和印刷术、电报电话广播电视、计算机与网络

现代信息技术：计算机技术+微电子技术+通信技术

1.3.1 信息技术产业与人才

信息产业是信息社会的支柱，主要包括：计算机硬件制造业、计算机软件业、信息服务业以及国民经济中传统行业的信息化

信息产业属资本密集型、知识密集型、人才密集型的产业。

信息技术教育包括：

- 对信息科学的理解
- 对信息应用的实践能力
- 对信息社会的认识和态度

第二章 计算机信息基础

2.1.1 数制的概念

数制也称计数制，是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。

常用数制	十进制	二进制	八进制	十六进制
数字符号	0~9	0, 1	0~7	0~9, A, B, C, D, E, F
基 数	10	2	8	16

基数：R 进制的基数=R

位权：在数制中，各位数字所表示值的大小不仅与该数字本身的大小有关，还与该数字所在的位置有关，我们称这关系为数的位权。

位权：一个与数字位置有关的常数，位权= R^n

2.1.3 二进制和其它进制的转换

十进制 D 转二进制 B：整数部分除以 2 取余，直至商为 0；小数部分乘以 2 取整，直至小数部分为 0 或达到所需精度为止。

十进制转八进制 O：方法同上。整数部分除以 8，小数部分乘以 8。

十进制转十六进制 H：方法同上。整数部分除以 16，小数部分乘以 16。

2.2 计算机中的数据单位

位(bit)：计算机存储数据的最小单元(0、1)

1、位 (Bit/bit)

计算机中最小的数据单位是二进制的个数位，简称为位（或称比特）

2、字节 (Byte) 1B=8bit

计算机中信息存储以字节作为基本单位。主要用来表示内存容量、磁盘容量的大小。

3、字长 (Word)

在计算机中用“字长”来表示数据或信息的长度。

一个字由若干个字节组成，通常将组成一个字的二进制位数叫做该字的字长。

常用的字节计数单位：

1KB=1024 Byte (2¹⁰B)

1MB=1024 KB (2²⁰B)

1GB=1024 MB (2³⁰B)

1TB=1024 GB (2⁴⁰B)

字长：CPU 一次处理数据的二进制位数。

原码：正 0... 负 1...

反码：除符号位其余变

补码：正数=原码，负数=反码末位+1

2.3 信息表示与编码

所谓编码，就是利用数字串来标识所处理对象的不同个体。

2.3.1 整数的表示

在数学中，数值是用“+”和“-”表示正数和负数的，而在计算机中只有 0 和 1，所以正负号也用 0 和 1 表示，即数值符号数字化。

补码的概念是怎么来的？

“模”是指一个系统所能表示的数据个数。按模运算是指运算结果超过模时，模（或模的整数倍）将溢出而只剩下余数。

假设 M 为模，若数 a, b 满足 $a+b=M$ ，则称 a, b 互为补数。

在有模运算中，减去一个数等于加上这个数对模的补数。

2.3.2 实数的表示

定点数：小数点位置固定的数称为定点数。

浮点数：小数点位置不固定的数称为浮点数

$M(\text{尾数}) * 2^E(\text{阶数})$

阶符 (+0-1) + 阶码 (几次方) + 数符 (数的正负) + 尾数

加减：用补码 再变回原码 负数：符号位 后面变反码再加一

与汉字有关的编码：

(1)、输入码

(2) 国标码和区位码：每个汉字占两个字节的编码，且每个字节最高位均为 0。所有汉字分 94 个区，每个区 94 个汉字。由此构成区位码。而区位码的区码和位码各加 32 就得到国标码。

(3) 机内码

(4) 字型码：汉字存储在计算机内采用机内码，但输出时必须转换成字形码，再根据字形码输出汉字。字形码又称汉字字模，用于在显示器或打印机上输出各种文字和符号。点阵汉字：每一个汉字以点阵形式存储，有点的地方为“1”，空白的地方为“0”。有 16×16 、 24×24 、 48×48 点阵等。点阵越大，字形分辨率越好，字形也越美观，但汉字存储的字节数就多，字库也就越庞大。

2.3.6 多媒体信息的数字化

数字化就是对模拟世界的一种量化，表示信息的最小单位是位(bit)——“0”或“1”。多媒体信息在计算机中也要转换为0和1，因此也需要进行编码。

第三章 计算机硬件体系结构

3.1 计算机系统的构成

一个完整的计算机系统是由硬件和软件组成。

硬件是由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五部分组成。其中：

中央处理器(简称 CPU)=运算器+控制器

主机=中央处理器+主存储器

软件是指各类程序和数据，计算机软件包括计算机本身运行所需要的系统软件 and 用户完成任务所需要的应用软件。

3.1.2 冯·诺依曼型计算机的结构

冯·诺依曼型计算机是将程序和数据事先存放在外存储器中，在执行时将程序和数据先从外存装入内存中，然后使计算机在工作时自动地从内存中取出指令并加以执行，这就是存储程序概念的基本原理。

冯·诺依曼计算机体系结构的主要特点是：

- (1) 采用二进制形式表示程序和数据。
- (2) 计算机硬件是由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成。
- (3) 程序和数据以二进制形式存放在存储器中。
- (4) 控制器根据存放在存储器中的指令（程序）工作。

3.1.3 微型计算机的诞生与发展

微型机属于第四代电子计算机产品，即大规模及超大规模集成电路计算机。微机的核心部件是 CPU

3.2 微型计算机主机结构

微型机基本是由显示器、键盘和主机构成。在主机箱内有 CPU、主板、内存、硬盘、光驱、电源等。

3.2.1 中央处理器 CPU

CPU：运算器部件、寄存器部件和控制器部件。

CPU 从存储器取出指令，放入 CPU 内部的指令寄存器，并对指令译码。它把指令分解成一系列的微

操作，然后发出各种控制命令，执行微操作系列，从而完成一条指令的执行。

CPU 的主要性能指标：

- (1) 主频/外频（主频=外频×倍频，即 CPU 工作频率）
- (2) 数据总线宽度（即字长，指 CPU 传输数据的位数）
- (3) 地址总线宽度（决定了 CPU 可访问的地址空间）
- (4) 工作电压（低电压可减少 CPU 过热，降低功耗）
- (5) 高速缓存 Cache（加速 CPU 与其它设备间数据交换）
- (6) 运算速度（CPU 每秒能处理的指令数）

1. 运算器

运算器是完成算术和逻辑运算的部件，又称算术和逻辑运算单元。计算机所完成的全部运算都是在运算器中进行的。运算器的核心部件是：

- (1) 运算逻辑部件
- (2) 寄存器部件

2. 控制器

控制器负责从存储器中取出指令，并对指令进行译码，并根据指令译码的结果，按指令先后顺序，负责向其它各部件发出控制信号，保证各部件协调一致地完成各种操作。

控制器主要由以下部件组成：

- ① 程序计数器。存放下一条将要执行的指令在内存中的地址；
- ② 指令寄存器。保存现在正在执行的指令；
- ③ 指令译码器。用来识别指令的功能，分析指令的操作要求；
- ④ 时序部件。产生计算机工作中所需的各种定时控制信号，对各种微操作控制信号进行定时控制。以协调各部件的工作顺序；
- ⑤ 微操作控制电路。一条指令的执行可以分解为一系列不可再分的微操作命令信号，即微命令，以指挥整个计算机有条不紊地工作。

3.2.2 高级 CPU 技术

1、超线程技术

2、双核心 CPU 技术：由于组建双 CPU 系统的高成本和复杂性，桌面上并未得到普及。用“双核”技术，就是在单个 CPU 中真正集成两个物理运行核心，因此在实际使用中，这种“双核心处理器”和使用两个独立 CPU 组建的系统在工作原理和性能上基本没有区别。目前，CPU 已从双核向 4

核、8 核和多核方向发展。

3.2.3 主板

主板是电脑中各种设备的连接载体。它提供 CPU、各种接口卡、内存条和硬盘、软驱、光驱的插槽，其它的外部设备也会通过主板上的 I/O 接口连接到计算机上。早期的 PC 机主板是将快速的 CPU、中速的内存、慢速的外设都连接在一条总线上，使系统的总体性能得不到优化。

3.2.4 内存储器

内存储器（简称内存），由半导体材料构成。内存分为只读存储器和随机读写存储器。

1. 只读存储器 ROM

- 特点：存储的信息只能读出，不能随机改写或存入，断电后信息不会丢失，可靠性高。
- ROM 分类
 - (1) 掩膜式 ROM(Mask ROM)
 - (2) 可编程 PROM(Programmable ROM)
 - (3) 可擦除 EPROM (Erasable PROM)
 - (4) 电可擦 EEPROM(Electrically EPROM)
 - (5) 快擦写 ROM(Flash ROM)

2. 随机存储器 RAM

特点：用于存放原始数据、中间结果、最终结果。开机前是空的，断电后数据消失。

RAM 分类：

(1) SRAM：静态 RAM。不需要充电来保持数据完整性，成本高且集成低，一般做高速缓冲存储器。

(2) DRAM：动态 RAM。需要定时充电来保持数据的完整性，通常所说的“内存”主要由它构成。一般指以下两种类型：

① SDRAM——同步动态存储器

② DDR——双倍速率内存

(DDR2——四倍速率内存\DDR3)

3. Cache(高速缓存)

Cache 是一种高速缓冲存储器，是为了解决 CPU 与主存之间速度不匹配而采用的一种重要技术。其中片内 Cache 是集成在 CPU 芯片中，片外 Cache 是安插在主板上。高速缓冲存储器的存取速度比主存要快一个数量级，大体与 CPU 的处理速度相当。

4. 多级缓存

最早的 CPU 缓存容量很低。当集成在 CPU 内核中的缓存已不能满足 CPU 的需求，而制造工艺上的限制又不能大幅度提高缓存的容量时，出现了集成在与 CPU 同一块主板上的缓存，此时把 CPU 内核集成的缓存称为一级缓存，而外部的称为二级缓存。

现在多数 CPU 内部也有二级缓存，于是二级缓存又可分为内部二级缓存和外部二级缓存。较高端的 CPU 中还会带有三级缓存。

6. 存储器的层次结构

既要速度快，又要求容量大，同时价格又要求合理，在目前技术条件下这三项指标很难用单一一种类的存储器来实现。折衷的方法是采用层次结构。

3.2.5 总线

总线：是一组连接各个部件的公共通信线路，是计算机内部传输指令、数据和各种控制信息的高速通道，是计算机硬件的一个重要组成部分。

- ① **地址总线**。传输的是地址信号，一般是单向传输。当 CPU 需要访问某个外设时，它向地址总线发出相应外设的地址信号，以选择某个外设。
- ② **数据总线**。传输的是数据，一般是双向传输。CPU 进行“读”时，数据由外设流向 CPU，当 CPU 进行“写”时，数据由 CPU 流向外设。
- ③ **控制总线**。有的是 CPU 向内存或外部设备发出的信号；有的是内存或外部设备向 CPU 发出的信号。对每条控制线而言信号是单向传送，但作为整体是双向的。

总线按处于计算机硬件系统中的位置来分：

- ① **片内总线**(又称**内部总线**)。是指 CPU 芯片内部的总线。
- ② **片间总线**(又称**局部总线**)。是主板上各外围芯片与 CPU 之间的总线，用于芯片一级互连。
- ③ **系统总线**(又称**输入/输出总线**)。是微机中各插件板与系统主板之间的总线，用于插件板一级的互连。
- ④ **外部总线**(又称**通信总线**)。是微机和外部中低速外部设备之间或外设与主机连接的总线。

系统总线标准

系统总线标准大致可分为 ISA 总线、PCI 总线、PCI Express 三个阶段。

- ① **ISA 总线**。是最早的 8 位系统总线。后来扩展到 16 位。ISA 是现代个人计算机的基础。
- ② **PCI 总线**。主要特点是传输速度快，广泛应用于现代微机中。
- ③ **AGP 总线**。专为系统中一块图形显示卡设计的总线。
- ④ **PCI Express 总线**。是新一代的总线接口。

外部总线标准

常见的 I/O 总线：

① USB 总线

属高速串行接口总线。该总线最多可连接 127 个设备，支持热拔插，支持即插即用，所以 USB 接口已经成为许多外设的标准接口。USB 有两个规范，即 USB1.1 和 USB2.0。

② IEEE1394 总线

属高速串行接口总线，主要用于连接 DV 产品。

3.2.6 接口

I/O 接口是连接主机和外部设备之间的逻辑部件，由 I/O 接口电路、连接器(一般为连接电缆)和接口软件(即设备驱动程序)组成。

根据 I/O 接口是否内嵌在主板中，可将 I/O 接口分为内置 I/O 接口和外置 I/O 接口两类。

(1) 内置 I/O 接口

将 I/O 接口电路内嵌在主板中，由主板提供外设接口电路插座，如键盘接口、鼠标接口、USB 接口、串口、并口及软硬盘接口等。

(2) 外置 I/O 接口

将 I/O 接口集成到一块独立的电路板(接口卡)上，接口卡必须插在总线扩展插槽上(如 PCI、PCI Express 插槽等)。

3.3 外部存储器

外部存储器通常用来存放需要长期保存的各种程序和数据。当需要执行或处理这些程序和数据时，必须将其先调入到内存中然后再被 CPU 处理，所以外存实际上属于输入 / 输出设备。

目前微机常用的外存储器主要有软盘、硬盘、光盘、U 盘等。

3.3.2 硬盘

硬盘是微机最重要的外部存储器，常用于安装微机运行所需的系统软件和应用软件，以及存储大量数据。

(1) 硬盘存储格式

硬盘是由多个涂有磁性物质的金属圆盘盘片组成，盘片的每一面都有一个读写磁头，在对硬盘进行格式化时，将对盘片进行划分磁道和扇区，对于大容量的硬盘还将多个扇区组织起来成为一个块——“簇”，簇成为磁盘读写的基本单位。有的簇是一个扇区，有的有好几个扇区，可以在格式化的参数中给定。

(2) 硬盘性能指标

① 硬盘的容量。现在微机上所配置的硬盘一般在 200GB 以上。

② 硬盘的转速。硬盘的转速越快，硬盘寻找文件的速度也就越快。现在的主流硬盘转速一般为 7200rpm 以上。

③ 缓存。硬盘自带的缓存，缓存越多，越能提高硬盘的访问速度。

(3) 硬盘接口

硬盘接口分为 IDE、SATA、SCSI 和光纤通道四种，IDE 接口硬盘多用于家用产品中，SATA 是种新生的硬盘接口类型。

(4) 硬盘格式化

① 硬盘低级格式化。主要是对一个新硬盘划分磁道和扇区。

② 硬盘分区。把硬盘划分为成若干个相对独立的逻辑分区。

③ 硬盘高级格式化。高级格式化主要是对指定的硬盘分区进行初始化，建立文件分配表以便系统按指定格式存储文件。。

3.3.3 光盘存储器

光盘简称 CD(Compact Disc)是利用塑料盘片表面凹凸不平的特征，通过光的反射来记录和识别二进制的 0、1 信息。

光盘的分类：

1. 只读型光盘

只读光盘中的数据是在制作时写入的，用户只能读数据，而不能写入或修改光盘中的数据。音频光盘 CD-DA、数据光盘 CD-ROM、VCD、DVD 等都属于只读光盘。

2. 一次写入光盘

这种光盘允许一次写入数据，但不能修改和擦除数据，如 CD-R。

3. 可擦写光盘

这种光盘可多次写入或修改数据，如 CD-RW。

从光盘中读取数据的设备我们称之为光驱。光驱把经过聚焦后的激光投射到光盘上，利用光盘的凹坑或非凹坑边缘反射的激光强度不同而将其表示为不同的电信号。

光驱倍数是指光盘的数据传输率（150KB/s 为单倍，以此类推）。CD-ROM 光盘驱动器能读除 DVD 以外的所有光盘。而 DVD 光盘要用 DVD 驱动器才能读，DVD 驱动器兼容 CD-ROM 所能读的光盘。

DVD 光盘

DVD 盘片的物理规格与 CD 盘片是一样的，CD 盘只使用一个面记录一层的信息，而 DVD 盘可分为单面单层、单面双层、双面单层以及双面双层 4 种结构。

DVD 按用途可分为以下几类：

应用最广的是 DVD-Video 格式，用于存储影音信息。此外还有 DVD-ROM(只读 DVD)、 DVD-Audio(音频 DVD)、 DVD±R(可写 DVD)、 DVD-RAM 或 DVD±RW (可擦写 DVD)。

另外，还有蓝光高清 DVD 光盘。

光盘刻录机

是指可读写的光盘驱动器。包括 CD 和 DVD 两种刻录机。

① CD 刻录机既有 CD-ROM 光驱的功能，也能够向刻录 CD 光盘。其传输速率一般标注为 A/B/C 的形式（如 20/10/40），其中 A 表示写 CD-R 盘的倍速，B 表示写 CD-RW 盘的倍速，C 表示读盘的倍速。

② DVD 刻录机既具有 DVD-ROM 光驱的功能，也能够刻录 DVD 光盘和 CD 光盘。

3.3.4 USB 盘

通过 USB 接口与电脑连接，实现即插即用，具有小巧、可靠、易于操作等特点。闪存盘中无任何机械式装置，抗震性能强。U 盘中的存储模块其实就是 Flash-ROM。

移动硬盘一般由笔记本硬盘和硬盘盒组成。

3.4.1 输入设备

- (1) 键盘
- (2) 鼠标
- (3) 扫描仪

3.4.2 输出设备

- (1) 显示器
- (2) 打印机

(1) 显示器

CRT 显示器在工作时，电子枪发出电子束轰击荧光粉层上的某一点，使该点发光，每个像素有红、绿、蓝三基色组成，通过对三基色的强度的控制就能合成各种不同颜色。

液晶显示器 LCD 的优点在于：

- ① 图像稳定。由于只有在画面内容发生变化时才需要刷新，因此没有闪烁感；
- ② 液晶底板整体发光，真正的完全平面；
- ③ LCD 显示器基本上没有辐射；
- ④ 能耗低。约为 CRT 显示器的三分之一。

(2) 打印机

常用的有针式打印机、喷墨打印机和激光打印机等。

① 针式打印机特点。利用钢针击打色带把色带上的墨打印在纸上形成文本或图形。缺点是打印质量差、速度慢、噪声大；优点是可以打多联纸，耗材相对较便宜。

② 喷墨打印机特点。打印头上有若干个喷头，打印时，墨水以每秒近万次的频率喷射到纸上。与其它两类打印机相比，在打印质量、速度、噪声及成本方面处于中等层次。

③ 激光打印机特点。利用激光可以形成很细的光点，将碳粉固着在纸上，加热后碳粉固定在纸上，最后印出文字和图片。优点是打印速度快、噪音低、质量好，缺点是价格及打印成本较高。

对三种打印机的打印效果对比来说，激光最好，喷墨其次，而针式相对较差。

3.4.3 其他外部设备

(1) 多媒体设备（第七章）

(2) 调制解调器

3.5.1 计算机指令系统

指令：是指计算机执行特定操作的命令。是程序设计的最小语言单位。

指令构成：操作码+地址码

指令系统：是指一台计算机所能执行的全部指令的集合。不同型号的计算机有不同的指令系统。它反映了计算机的处理能力。

可分为以下四个步骤：

开始执行程序时，先给程序计数器 PC 赋以第一条指令的首地址 0100H。

①取指令 按照计数器中的地址从内存中取出指令(070270H)，并送往指令寄存器。然后计数器 PC 自动加 1 指向下一指令地址。

②分析指令 对指令寄存器中存放的指令(070270H)进行分析，由译码器对操作码 (07H)进行译码，由地址码(0270H)确定操作数地址。

③执行指令 取出操作数，去完成该指令所要求的操作。例如做加法指令，取内存单元(0270H)的值和累加器的值相加，结果还是放在累加器。

④一条指令执行完成，再回到①取指令阶段开始下一指令的执行。

3.5.3 计算机硬件系统的性能指标

(1) CPU 的主频。主频越高，单位时间内完成的指令数也越多，CPU 工作的速度也就越快。

(2) 字长。字长越长，计算机一次所能处理信息的位数就越多，表现为计算机的运算速度越快。

(3) 运算速度。它是一项综合性的性能指标。是指计算机每秒钟执行的指令数，单位是MIPS，即每秒百万条指令。

(4) 内存容量。内存容量越大，一次读入的程序、数据就越多，计算机的运行速度也就越快。

(5) 内存存取速度。内存连续启动两次独立的“读”或“写”操作所需的最短时间，称为存取周期。

(6) I/O 速度。I/O 的速度是指 CPU 与外部设备进行数据交换的速度。目前系统性能的瓶颈越来越多地体现在 I/O 速度上。

第四章 计算机操作系统

操作系统是配置在计算机硬件上的第一层软件，是控制计算机所有操作的软件。

4.1.1 操作系统的概念

操作系统：是管理计算机软硬件资源的程序，同时它又是用户与计算机硬件的接口。

4.1.2 操作系统的构成

进程管理、内存管理、文件管理、输入/输出系统管理、二级存储管理、联网、保护系统、命令解释程序

4.2.1 操作系统的类别

经过多年的发展，操作系统多种多样。为提高大型计算机系统的资源利用率，操作系统从批处理，多道程序发展为分时操作系统。为了满足计算机处理实时事件的需要，就有实时操作系统。为适应个人计算机系统的需要又出现了桌面操作系统。为适应并行系统的需要，就有了多处理器操作系统。为满足网络和分布计算的需要，就有了网络操作系统和分布式操作系统。此外，还有为支持嵌入式计算机的嵌入式操作系统。

4.2.2 计算环境

从计算机诞生至今，操作系统总是与具体的计算环境相联系，它总是在某种计算环境中设置和使用，就目前来看计算环境可分为以下几类：

1. 传统计算环境

指普通意义下的独立或联网工作的通用计算机所形成的计算环境。

2. 基于 Web 的计算环境

互联网的普及使得计算被延伸到 Web 环境。

3. 嵌入式计算环境

嵌入式计算机就是安装在某些设备上的计算部件，其计算相对比较简单。

4.3.1 进程的概念

什么是进程？它与程序有什么区别？

程序：用户为完成某一个特定问题而编写的操作步骤。

进程：可以简单地被看作是正在执行的程序。但是进程需要一定的资源来完成它的任务(例如 CPU 时间、内存、文件和 I/O 设备)。

进程与程序的区别在于进程是动态的、有生命力的，而程序是静态的。一个程序加载到内存，系统就创建一个进程，程序执行结束后，该进程也就消亡了。

在计算机中，由于多个程序共享系统资源，就必然引发对 CPU 的争夺。如何有效地利用 CPU 资源，如何在多个请求 CPU 的进程中选择取舍，这就是进程管理要解决的问题。

4.3.3 进程控制块 PCB(略)

为了控制进程，操作系统就必须知道进程存储在哪里，以及进程的一些属性。

进程控制块是进程实体的一部分，是操作系统中记录进程的专用数据结构。一个新的进程创建时，操作系统就会为该进程建立一个进程控制块。操作系统根据进程控制块对并发进程进行控制。

4.3.4 进程调度及队列图

计算机采用多道程序的目的是使得计算机系统无论何时都有进程运行，单处理器的计算机在某一时刻 CPU 只能运行一个进程，如果存在多个进程，其它进程就需要等待 CPU 空闲时才能被调度执行。

当一个进程处于等待或 CPU 时间片用完时，操作系统就会从该进程中拿走 CPU 控制权，然后再交给其它进程使用，这就是进程的调度。

4.3.5 CPU 调度及其准则

在设计 CPU 调度程序时主要应该考虑的准则包括：

- (1) CPU 使用率。让 CPU 尽可能地忙。
- (2) 吞吐量。让 CPU 在一定时间内完成的进程数尽可能多。
- (3) 周转时间。让进程从提交到运行完成的时间尽可能短。
- (4) 等待时间。让进程在就绪队列中等待所花时间之和尽可能短。
- (5) 响应时间。让进程从提交请求到产生第一响应之间的时间尽可能短。

主要的 CPU 调度算法

- 1、先到先服务
- 2、最短作业优先
- 3、优先权
- 4、轮转
- 5、多级队列
- 6、多级反馈队列

4.3.7 进程的同步与互斥

进程的同步就是指相互协作的进程不断调整它们之间的相对速度，以实现共同有序地推进。

换句话说,在操作系统中,允许多个进程并发运行。然而,有些进程之间本身存在某种联系,它们在系统中需要一种协作,以保证进程能正确有序地执行并维护数据的一致性。

在操作系统中,可能存在着多个进程。而系统中一些资源一次只允许一个进程使用,这类资源被称为临界资源。在进程中访问临界资源的那段程序称为临界区。当一个进程进入临界区执行时,其它进程就不允许进入临界区执行,否则就会导致错误结果。由此得出:

多个进程并发执行时,只允许一个进程进入临界区运行,这就是进程的互斥。

例如:多个进程在竞争使用打印机时表现为互斥。

一个文件可供多个进程共享,其中有一个进程在写操作时,其它进程则不允许同时写或读,表现为互斥。

4.3.8 进程的死锁及处理方法

在多道程序设计中,多个进程可能竞争一定数量的资源。一个进程在申请资源时,如果所申请资源不足,该进程就必须处于等待状态。如果所申请的资源被其它进程占有,那么进程的等待状态就可能无法改变,从而形成进程之间相互一直等待的局面,这就是死锁。

竞争资源引起死锁

引起死锁的四个必要条件:

- 互斥:任一时刻只能有一个进程独占某一资源,若另一进程申请该资源则需延迟到该资源释放为止。
- 占有并等待:即该进程占有部分资源后还在等待其它资源,而该资源被其它进程占有。
- 非抢占:某进程已占用资源且不主动放弃它所占有的资源时,其它进程不能强占该资源,只有等其完成任务并释放资源。
- 循环等待:在出现死锁的系统中,一定存在这样一个进程链,其中每个进程至少占有其它进程所必需的资源,从而形成一个等待链。

处理死锁问题的三种方式:

- 可使用协议预防和避免死锁,确保系统从不会进入死锁状态。
- 可允许系统进入死锁状态,然后检测出死锁状态,并加以恢复。
- 可忽略进程死锁问题,并假装系统中死锁从来不会发生。即没有必要把精力花在小概率事件上。

处理死锁优先考虑的顺序:先预防和避免 再检测和恢复

4.4 内存管理

内存是现代操作系统的核心。内存用于容纳操作系统和各种用户进程，是可以被 CPU 和 I/O 设备所共同访问的数据仓库。计算机的所有程序运行时都要调入内存。

内存管理的主要工作是：为每个用户进程合理地分配内存，以保证各个进程之间在存储区不发生冲突；当内存不足时，如何把内存和外存结合起来，给用户提供一个比实际内存大得多的虚拟内存，使得程序能顺利执行。内存管理包括内存分配、地址映射、内存保护和扩充。

4.4.1 用户程序执行与地址映射

用户编写程序在执行前，需要多个处理步骤，这些步骤可将源程序转变为二进制机器代码，然后在内存中等待执行。当然有时并非每个步骤都是必需的。

通常，将指令和数据的地址映射成内存地址可以发生在以下三个执行阶段。（了解）

1. 编译阶段:如果在编译时就知道进程将在内存中的什么位置驻留，那么编译器就可以直接以生成绝对地址代码。

2. 加载阶段: 不知道进程将驻留在什么位置，那么编译器就必须生成程序的逻辑地址，在加载阶段再转变成内存的绝对地址。

3. 执行阶段:如果进程在执行时可以从一个内存段移动到另一个内存段，那么进程的绝对地址映射工作只能延迟到执行时进行。

4.4.2 物理地址空间与逻辑地址空间

物理地址:是计算机内存单元的真实地址。

物理地址空间:由物理地址所构成的地址范围。

逻辑地址:用户程序地址，从 0 开始编址。

逻辑地址空间:由逻辑地址所构成的地址范围。

地址映射:用户程序在运行时要装入内存，这就需要将逻辑地址变换成物理地址，这个过程称为地址映射，也称重定位。

用户编写的源程序是不考虑地址的，源程序经 CPU 编译后产生逻辑地址。从 CPU 产生的逻辑地址转换为内存中的物理地址的映射是由计算机中被称为内存管理单元的硬件设备来实现的，将逻辑地址与内存管理单元中存放的内存基址相加就得到了物理地址。

4.4.3 进程使用内存的交换技术

为了更加有效地使用内存，进程在不运行时，可以暂时从内存移至外存上，直到需要再运行时再重新调回到内存中。也就是说内存管理程序可将刚刚运行过的进程从内存中换出以释放出占用的内存空间，然后将另一个要运行的进程占据前者释放的内存空间。

计算机工作时，为了将多个进程放入到内存就必须考虑在内存中如何放置这些进程。

4.4.4 内存分配方案-连续

对于连续内存分配方案，开始时所有内存是一个大的孔，随着内存分配的进行就会形成位置上不连续的大小不一的孔。在连续内存分配方案中，当新进程需要内存时，为其寻找合适的孔，实现内存分配。该方案为每个进程所分配的内存物理地址空间在位置上是连续的。

4.4.5 内存分配方案-分页式

分页管理基本思想：

- o 内存物理地址空间划分为若干个大小相等的块(页框)
- o 进程的逻辑地址空间也划分为同样大小的块(页面)
- o 内存分配时每个页面对应地分配一个页框，而一个进程所分得页框在位置上不必是连续的。

页表：操作系统为每个用户程序建立一张页表，该表记录用户程序的每个逻辑页面存放在哪一个内存物理页框。

4.5 虚拟内存方案

虚拟内存是一个容量很大的存储器的逻辑模型，它不是任何实际的物理存储器，它一般是借助硬盘来扩大主存的容量。

虚拟内存：对于一个进程来讲，如果仅将当前要运行的几个页面装入内存便可以开始运行，而其余页面可暂时留在磁盘上，待需要时再调入内存，并且调入时也不占用新的内存空间，而是对原来运行过的页面进行置换。这样，就可以在计算机有限的内存中同时驻留多个进程并运行。而对用户来讲感觉到系统提供了足够大的物理内存，而实际上并非真实的，这就是虚拟内存。

4.5.2 页面请求与页面置换算法

页面请求：在虚拟内存技术中，进程运行时并没有将所有页面装入到内存，在运行过程中进程会不断地请求页面，如果访问的页面已在内存，就继续执行下去；但如果要访问的页面尚未调入到内存，便请求操作系统将所缺页面调入内存，以便进程能继续运行下去。

页面置换：如果请求页面调入内存时，分配给该进程的页框已用完，就无法立即装入所请求页面。此时，必须将进程中的某个页面从内存的页框调出到磁盘上，再从磁盘上将所请求的页面调入到内存的该页框中。这个过程叫做页面置换。

4.6 文件管理

文件管理是操作系统最常见的组成部分。文件管理主要提供目录及其文件的管理。

4.6.1 文件的概念

文件：保存在外部存储设备上的相关信息的集合。

文件命名：文件主名+扩展名

文件存取属性：

- 只读：只允许授权用户进行读操作。

- 读写：只允许授权用户进行读和写的操作。
- 文档：允许任何用户进行读写操作。
- 隐藏：不允许用户直接看到文件名。

文件系统：是对文件进行操作和管理的软件，是用户与外存之间的接口。这个系统将所有文件组织成目录结构保存在外存，一个文件对应其中的一个目录条。目录条记录有文件名、文件位置等信息。

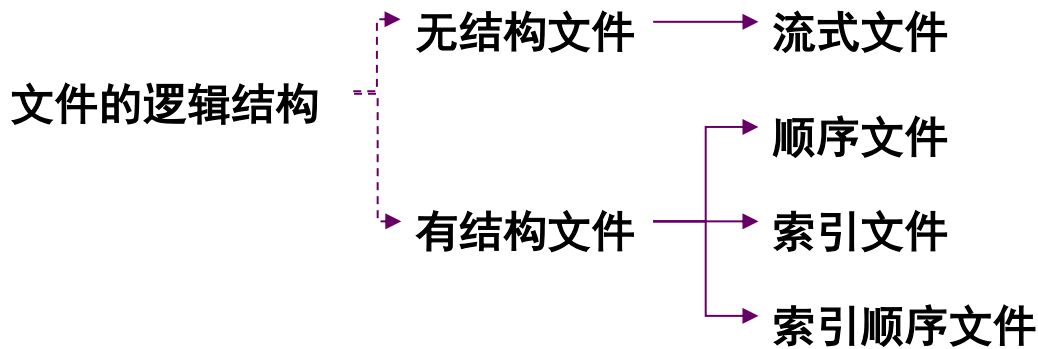
操作系统对文件的基本操作包括：

创建文件、文件写、文件读、文件重定位、文件删除、文件截短。

对文件的其它操作包括：文件复制、重命名、更改属性等。

4.6.2 文件的物理结构和逻辑结构

文件结构分物理和逻辑结构。其中物理结构是文件在外存上的存储组织形式，它与具体的存储设备有关。文件逻辑结构是指用户能直接感受到的文件组织结构，它与具体的存储设备无关。



无结构的流式文件：是一维的、连续的、无结构的字符序列，可以看成是由一条无结构的记录组成的文件。

有结构的记录式文件：是带有结构的、性质相同的记录的集合。

顺序文件：文件所包含的一系列记录按照某种顺序依次连续存储。

索引文件：由主文件和索引表构成。可以实现快速访问。

(1) 按输入记录的先后次序建立数据区和索引表。

(2) 待全部记录输入完毕后对索引表进行排序，排序后的索引表和主文件一起就形成了索引文件。

索引顺序文件：顺序文件和索引文件特点的结合。顺序文件是按主关键字有序排列的，将顺序文件的所有记录分组，索引表中为每组的首记录建立一索引项，组与组之间按关键字大小有序排列，组内记录顺序查找。

4.6.3 文件的访问方式

1. 顺序访问方式

顺序访问方式主要适合于对顺序文件的访问。其访问的位置是由指针定位的。读操作是读取指针所指示位置的内容，并自动将指针向后移动，以指示下一次读的位置。而对写操作，所写的内容总是添加到文件的尾部。

顺序访问方式是基于磁带的模型，不仅适合顺序存储设备(如磁盘)，对直接存储设备(如磁盘)也适合。

2. 直接访问方式

直接访问也称随机访问，它指的是允许跳跃式地随意存取文件中的任何记录，而不需要任何顺序限制。直接访问是最为常见和高效的文件访问方式。直接访问方式是基于磁盘的模型。

3. 索引访问方式

在进行文件访问时，首先对索引文件按关键字进行检索，查找到指向数据记录的指针，根据该指针实现对具体数据记录的访问。

4.6.4 文件的目录结构

通常，一个磁盘至少应包含一个分区，每个分区用来保存文件和目录结构。

文件目录的组成：每个文件有一个文件控制块 FCB，它是文件存在的标志，存放了为管理文件所需的所有有关信息。把所有的文件控制块组织在一起，就构成了文件目录，每个文件控制块就是其中的一个目录项。

文件的目录系统可以组织成单层目录结构、双层目录结构、树型目录结构、无环路目录结构和通用图目录结构。

树型目录结构是目前使用最为广泛的一种目录结构。这种目录结构在逻辑上的构成是一棵树，子目录是树枝，而文件是树叶。一个用户所拥有的子目录位置不需要统一，在一个子目录下可以再创建子目录。

4.7 输入 / 输出系统管理

每台计算机都配备了许多外部设备，它们的性能和操作方式都不一样。操作系统对设备(即输入/输出系统)管理的主要目标是：方便用户使用外部设备，提高 CPU 和设备的利用率。

4.7.1 基本概念

1. 端口 (port)：I/O 设备与计算机通信的连接点被称为端口。

2. 控制器(controller)：用于操作端口、总线和设备的一组电子器件，是设备与总线的连接装置。

4.7.2 输入/输出控制方式

CPU 通过端口对外设进行控制的方式有以下几种：

(1) 程序控制方式

早期计算机采用的方式。CPU 向设备控制器发出一条 I/O 指令启动设备进行一个字节的输入或输出，然后 CPU 就等待 I/O 设备进行数据传送，直到一个字节传送完毕。接下来，CPU 按以上方式处理下一个字节的输入或输出。

CPU 绝大部分时间都用于循环等待及测试 I/O 是否完成，造成 CPU 资源的极大浪费。CPU 和外围设备只能串行工作。

(2) 中断驱动方式

当某进程要启动某个 I/O 设备工作时，首先由 CPU 向相应设备的控制器发出一条 I/O 命令，然后 CPU 立即返回继续执行原来的任务，设备控制器则按照命令的要求去控制 I/O 设备工作。这时，CPU 与 I/O 设备并行工作。

这种方式 CPU 的利用率较高。但这种方式的缺点是在一次数据传送过程中，发生中断次数较多（每次只传送一个字节），这将耗去大量 CPU 处理时间。

(3) 直接存储器访问方式

引入设备 DMA 控制器，在其控制下，以数据块为单位，将数据从设备直接送入内存或相反，当一个或多个数据块传送完毕时才需要 CPU 干预。该方式 CPU 的利用率高。

(4) 通道控制方式

通道控制方式是 DMA 的发展，它把对每一块数据的读写变成对一组数据块的读写，可以进一步减少 CPU 的干预。更大程度地提高了系统资源的利用率。

4.7.3 I/O 缓冲管理

现代操作系统中，I/O 设备与 CPU(实际指内存)交换数据时，需要使用缓冲技术。也就是为 I/O 设备设置缓冲区暂存数据，等到数据积累到一定程度时，再做批量处理。

引入缓冲：

- (1) 缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾；
- (2) 减少对 CPU 中断频率；
- (3) 提高 CPU 与 I/O 设备间的并行性。

4.7.4 设备驱动程序

设备驱动程序与具体设备有关，用户安装好硬件后还要再安装驱动程序，计算机才能识别和使用该设备。每个外部设备都有相应的设备驱动程序，它也是硬件的身份识别标志，负责完成设备具体的各种动作(输入/输出操作)。

一旦为 I/O 设备安装了驱动程序，那么应用程序在使用 I/O 设备时，就不必关心设备的特性、I/O 控制方式，这样就实现了应用程序与设备的无关性。

4.8 典型操作系统

4.8.1 Unix

Unix 是一个通用、交互式、分时多用户并支持网络的操作系统，是可以运行在各种机型(从微机到巨型机在内)上的通用操作系统。主要适用于网络、大中小型机。

缺点：软件少，价格贵，难掌握。

4.8.2 DOS

DOS 是单用户、单任务和字符界面的操作系统，主要为 16 位微型计算机而设计，DOS 目前仍在一些微型计算机上运行，但属于淘汰产品。

4.8.3 Windows

- 界面图形化，操作便捷
- 采用多任务机制
- 支持网络功能
- 出色的多媒体功能
- 硬件更容易使用
- 具有众多应用程序的支持

4.8.4 Linux

Linux 是一个免费、源代码开放、自由传播、类似于 Unix 的操作系统。它既可以做各种服务器操作系统，也可以安装在微机上，并提供上网软件、文字处理软件、绘图软件、动画软件等，它除了命令操作外还提供了类似 Windows 风格的图形界面，我国自行开发的有红旗、蓝点 Linux、麒麟 Linux 等。缺点是兼容性差，应用软件安装困难，操作性差，使用不习惯。

4.8.5 Mac OS

Mac OS 是一运行于苹果系列微型计算机上的操作系统。苹果机多用于图形领域，它往往代表了潮流和时尚，代表精美的工业设计，但它不兼容 Windows 软件，所以叫好不叫座。

第七章 多媒体技术

7.1 多媒体计算机技术概述

7.1.1 多媒体计算机的概念

从一般意义上讲，在计算机或通讯领域，媒体是指信息的载体或者信息的存储实体，信息载体包括数字、文字、声音、图形、图像、视频，信息的存储实体包括磁盘、磁带、光盘、U 盘等。而就多媒体计算机而言，媒体则是指信息载体。

根据国际电信联盟的定义，媒体可分为 5 种：感觉媒体、表示媒体、显示媒体、存储媒体、传输媒体

多媒体：通常所指的多媒体就是文字、声音、图像、图形、动画、视频等各种媒体在计算机统一管理下的有机结合。

多媒体计算机技术：计算机综合处理多种媒体信息(文本、图形、图像、音频、视频和动画)，使多种信息建立逻辑连接，集成为一个系统且具有交互性。

7.1.2 多媒体技术的发展历史

1984 年，Apple 公司推出 Machintosh 图形操作系统。

1985 年，世界上第一台多媒体计算机问世。

1986 年，推出光盘系统。

1990 年，多媒体个人计算机协会制定 MPC1 标准。

1995 年，Windows95 操作系统问世。

7.1.3 多媒体技术的特点和关键技术

多媒体特点是：

- (1) 多样性：多媒体不只处理一种媒体，而是综合处理多种媒体，包括图文声像信息。
- (2) 集成性：多媒体不是多种媒体简单的收集，而是被有机地集成为系统。
- (3) 交互性：多种媒体系统可以实现人机互动，用户可以根据需要来使用系统。

关键技术，包括：

- ① 音频视频信号的获取技术
- ② 多媒体数据的压缩编码和解码技术
- ③ 音频视频数据的实时处理和特技
- ④ 音频视频数据的输出技术

多媒体信息的主要元素

- 1. 文本：包含字母、数字、汉字等基本元素。
- 2. 图形：又称矢量图。
- 3. 图像：又称位图或像素图。
- 4. 动画：采用编程或动画软件创作的连续画面。
- 5. 音频：指人耳能听到的连续变化的音波。
- 6. 视频：动态的影视图像。

7.1.5 未来多媒体技术的发展

- (1) 多媒体技术智能化

把人工智能领域某些研究课题与多媒体计算机技术结合。

(2) 多媒体信息实时处理和压缩编码算法芯片化

把多媒体信息实时处理和压缩编码算法直接放置到 CPU 芯片中，从而大大改善多媒体计算机的性能指标。

(3) 虚拟现实技术

是指运用多种技术综合形成一种模拟现实环境的人造环境，用户在该环境中通过五官和大脑的亲身体验并参与到该虚拟环境中，可以与之交互。让用户感觉到如同置身于真实世界一样，它是多媒体技术的最高境界。

7.2.1 多媒体计算机硬件系统

(1) 基本硬件设备：

① 光盘存储器

光盘存储器由光盘和光盘驱动器构成。

② 音频卡

又名“声卡”，主要用于处理声音，是多媒体计算机的基本配置。目前许多计算机的主板上都集成了声卡的功能，声卡不再以单独形式存在。

声卡的作用主要有：

① A/D(模/数)转换——将作为模拟量的自然声音转化成数字化的声音，然后以文件形式保存在计算机中。

② D/A(数/模)转换——把数字化的声音转换成模拟量的自然声音并输出到声音还原设备(例如耳机、有源音箱、音箱放大器等)中。

③ 输入、输出功能——利用声卡的输入/输出端口可以将模拟信号引入声卡并转换成数字信号；也可以将数字信号转换成模拟信号送到输出端口驱动音响设备发出声音。

声卡的主要接口：

①总线(Bus)

② 线路输入(Line in)

③话筒输入(Mic in)

④线路输出(Line out)

⑤扬声器输出(Speaker Out)

⑥游戏棒/MIDI(Joystick/MIDI)

声卡中的关键部件

(1) 数字信号处理器 DSP：声卡的核心部件，用于管理声音的输入输出以及音频信号的模/数转换和数/模转换。

(2) 混音器：可以将几个不同声源进行混合录音。

(3) 音乐合成器：主要用于 MIDI 音乐文件的播放。

(2) 扩展设备：

具有代表性的扩展设备有：触摸屏、视频卡、扫描仪、数码相机、数字摄像机、各种彩色打印机、彩色投影仪等。

① 触摸屏：属于输入设备，可通过手指直接触及屏幕上的菜单、光标、按钮等。

系统主要由传感器、控制部件、驱动程序组成。

当用手指或其它设备触摸显示器前面的触摸屏时，所摸到的位置以坐标形式被触摸屏控制器检测到，并通过接口送到 CPU，从而确定用户所输入的信息。

② 视频卡：插在主机板的扩展槽内，可以对视频信号进行数字化转换、编辑和处理，以及保存数字化文件。

通常使用的视频采集卡可接收模拟视频源的信号(如录像机、电视机、LD 影碟机等)，并对该类信号进行数字化处理，然后再压缩编码成数字视频信号。

此外，还有一种比较流行的视频采集卡，我们称之为 IEEE1394 数字视频采集卡。它主要的作用是将数码摄像机中存放在数码摄像带上的视频数据传送到电脑硬盘中，和模拟采集不同的是它在传送数据的过程中没有任何质量损失

③ 扫描仪：是一种图形输入设备。配合适当的应用软件后，扫描仪还可以进行中、英文智能识别。

扫描仪工作原理：把原件面朝下放在扫描仪的玻璃台上，扫描仪内发出光照射原件，反射光线经光学镜面导向后，照射到 CCD 的光敏器件上。CCD 将不同颜色光的强度转换成等价的电信号，再送到模数转换器中转换成代表每个像素色调或颜色的数字值。步进电机驱动扫描头沿平台作微增量运动，每移动一步，即获得一行像素值。

④ 数码照相机

数码相机采用 CCD 作为记录图像的介质，CCD 实际上是一块布满光敏元件的感光板，它通过光照的不同引起的电荷分布的不同来记录被摄入的物体。

几个技术指标(简介)

1、CCD 和像素：CCD 上感光元件越多则像素就越多，像素越多则图像越清晰。

2、存储卡：数码相机摄入的像片直接存储在相机存储卡中。

3、对焦和变焦：对焦，是指将透过镜头折射后的影像准确投射到 CCD 感光板上，形成清晰的影像。

7.2.2 多媒体计算机软件系统

1. 多媒体设备驱动程序，用于在启动操作系统时把设备的状态、型号、工作模式等信息提供给操作系统，并驻留在内存中供系统调用。

2. 多媒体产品制作软件，主要包括图像、视频、音频的编辑制作。

3. 多媒体平台软件，用于多媒体素材的组合。

4. 工具软件，用于加工和处理数据，如压缩、加密等。

5. 应用软件包括，Windows 系统提供的多媒体软件、动画播放软件、声音播放软件、光盘刻录软件等。

7.3 音频信息的获取和处理

7.3.1 数字音频基本概念

声音是一种机械振动。模拟音频技术把这种机械振动转换成电信号，并以模拟电压的幅度表示声音强弱。

模拟音频信号：声音波形在时间和幅度上都是连续的，一般用不同的电压表示。由于模拟音频信号是连续的，所以不能由计算机直接处理。

数字音频信号：是把表示声音强弱的模拟电压用数字表示。

7.3.2 音频信息的数字化

数字音频信号是由模拟声音经采样、量化和编码得来的。其信号在时间和幅度上都用离散的数字序列表示。

(1) 采样 —— 时间上的离散

其过程是每隔一个时间间隔在模拟声音的波形上取一个幅度值，把时间上的连续信号变成时间上的离散信号。采样频率是指计算机每秒钟采集多少个声音样本。

奈奎斯特(Nyquist)采样定理：采样频率 $\geq$ 声音信号最高频率 $\times 2$

采样频率越高，单位时间所得到的振幅值就会越多，因而对于原声音曲线的模拟也就越精确。

主流声卡的采样频率一般可分为 22.05KHz、44.1KHz、48KHz 三个等级，22.05 只能达到 FM 广播的声质，44.1KHz 则是理论上的 CD 音质界限，48KHz 则更加精确一些。

(2) 量化 —— 幅度上的离散

量化的过程是将采样后的信号按整个声波的幅度划分成有限个区段(量化间距)，然后把落入某个间距内的值归为一类，并赋予相同的量化值。

失真在采样过程中是不可避免的，从下面两幅图我们可以直观地看出，当采用更高的采样频率、量化精度，就可以减少失真。但由此得到的数字音频信号数据量也就越大。

(3) 编码

由于经采样和量化后的音频信号数据量很大，所以一般要先对数字化的音频信息进行压缩和编码后再在计算机内传输和存储。在播放这些声音时，还需要经解码器将二进制编码恢复成原来的模拟声音信号播放。

7.3.3 数字音频文件格式

(1) WAV 文件格式：来源于对声音模拟波形采样，量化、编码。这种文件最大的缺点是占用存储空间大。适用领域：音频原始素材保存。该格式是通用音频格式。

未压缩的波形音频文件 WAV 和 CD 音频光盘的存储容量计算如下：

存储量=采样频率×采样量化位数×声道数×时间/8

举例：采样频率为 44.1KHz，采样数据量化位数(或称采样精度)为 16 位、双声道，一张 60 分钟的 CD 唱片所占存储容量为： $(44.1 \times 1000 \times 16 \times 2 \times 3600) / 8 = 635040000 \text{ (B)} \approx 606 \text{ (M)}$

(2) MP3 文件格式：采用 1:10~1:20 压缩率制作的数字音频文件。必须经过解压缩才能播放，数据量小。

(3) RA 文件格式：最早的因特网流媒体音频，音质相对较差。特点是可在低的带宽下在网上实时播放。

(4) WMA 文件格式：因特网流媒体音频，用于在互联网上播放的压缩音频文件。质量优于 RA。

(5) MID 文件格式：是一种通过电子乐器弹奏，数字化合成的音频文件，占用空间很小。

(6) APE 文件格式：是一种音频无损压缩格式，可压缩到传统无损格式 WAV 文件的一半；而在音质上超越一般的 MP3，达到和 CD 相同的音质。

(7) AIF 文件格式：Apple 计算机的音频文件格式。

7.4 图像信息的获取和处理

7.4.1 图像与图形的区别

图像由像素构成，像素是组成图像最基本的元素，每个图像点用若干个二进制位进行描述。图像通常用于表现自然景观、人物、动物、植物等复杂的场景。

图形是由具有方向和长度的矢量线段构成。图形使用坐标、运算关系以及颜色数据进行描述，因此把图形叫做“矢量图”。图形的数据量小，常用于表现直线、曲线以及由各种线段围成的图形，不适于描述色彩丰富、复杂的自然影像。

7.4.2 颜色的基本概念

(1) 颜色的基本描述

彩色可用亮度、色调和饱和度来描述，人眼看到任意彩色光都是这三个特性的综合效果。亮度是光作用于人眼时所引起的明亮程度的感觉。色调是反映的是颜色的种类。饱和度是指颜色的纯度，饱和度越深颜色越鲜明。

自然界常见的各种彩色光都可以由红(R)、绿(G)、蓝(B)三种颜色光按不同比例相配而成，这就是色彩学中最基本的原理——三基色原理。

把三种基色光按不同比例结合时便产生一个完整的光谱，包含所有的色彩。通常称之为相加混色。

(2) 颜色空间表示

颜色通常用三个独立的属性来描述，三个独立的变量综合就构成了一个空间坐标，这就是颜色空间。颜色空间可分为两大类：基色颜色空间(RGB、CMY等)和色、亮分离颜色空间(YUV、HSL等)。

① RGB 色彩空间：由红、绿、蓝 3 种颜色光按不同比例相配而成，主要用于计算机显示。

② CMY 色彩空间：三基色是青、品红和黄，简称为 CMY，适用于彩色印刷或彩色打印。

③ YUV 和 YIQ 色彩空间：适用于彩色电视系统，其中 Y 表示亮度信号，UV 表示色差信号。美国、日本采用 YIQ 彩色系统，Y 仍为亮度信号，IQ 表示色差信号。

④ HSL 色彩空间：H 表示色调，S 表示颜色的饱和度，L 表示光的亮度。

7.4.3 图像信息的数字化

一幅图像在用计算机进行处理之前必须先转化为数字形式。图像数字化过程可分为采样、量化和编码。

(1) 采样：图像采样就是对图像在水平方向和垂直方向上等间隔地分割成矩形网状结构，每个矩形网格称为像素点。像素总数就是图像的分辨率。

(2) 量化：是将采样值划分成各种等级，用一定位数的二进制数来表示采样的值。量化位数越大，则越能真实地反映原有图像的颜色，但得到的数字图像容量也越大。

在量化时表示量化的色彩值(或灰度值)所需的二进制位数称为量化字长。一般可用 8 位、16 位、24 位或更高的量化字长来表示图像的颜色。

(3) 编码：图像编码是按一定的规则，将量化后的数据以二进制形式存储在文件中。

7.4.4 图像的属性

(1) 图像分辨率

是指打印图像时，在每英寸上打印的像素数。(图像的像素大小是指位图在高、宽两个方向的像素数相乘的结果。)

(2) 颜色数量和深度

颜色深度是指在某一颜色系统中图像的每个颜色所用的二进制位数，而颜色数量是指该颜色系统中共有多少种颜色。

颜色深度小于 24bit 的图像称为索引彩色图像，其像素颜色取自一个颜色查找表中最接近的颜色，这种方法显示的颜色不是图像本身真正的颜色，称为伪彩色。

当某个图像的颜色深度达到或高于 24bit 时，其颜色数量已经足够多，且图像的色彩和表现力非常强，基本上还原了自然影像，习惯上把这种图像叫做“真彩色图像”。

真彩色的每个像素的颜色由 RGB 基色分量的数值直接决定。每个基色分量占一个字节，共有 3 个字节即 24bit，可生成的颜色数为 $2^{24}=16777216$ ，即 1600 万种颜色。

而 32 位真彩色是用其中的 24 位描述颜色部分，另外 8 位记录 256 级灰度，用以加强真彩色的质量。

7.4.6 图像信息的获取方法

(1) 使用数码相机拍照

利用数码相机或者数码摄像机直接拍摄自然影像，是最简单的获取图像的手段。

(2) 使用扫描仪扫描

在扫描图像时，应根据图像的使用场合，选择合适的扫描分辨率。分辨率越大，图像的细节部分越清晰，但是图像的数据量也会越大。

(3) 使用现成图像

可从正式出版的图片库光盘或互联网上获得。

7.5.1 动画的概念和发展历史

动画由多幅画面组成，当画面快速连续地播放时，由于人类眼睛存在“视觉滞留效应”而产生动感。所谓“视觉滞留效应”是指当被观察的物体消失后，物体仍在大脑视觉神经中停留的时间约为 $1/24s$ 。换句话说，如果每秒快速更换 24 个画面或更多的画面，那么，前一个画面在脑海中消失之前，下一个画面已经映入眼帘，大脑感受的影像是连续的。

7.5.2 电脑动画

电脑动画有两大类，一类是帧动画，另一类是矢量动画。

帧动画以帧作为动画构成的基本单位，很多帧组成一部动画片。帧动画借鉴传统动画的概念，一帧对应一个画面，每帧的内容不同。当连续演播时，形成动画视觉效果。

矢量动画是经过电脑计算而生成的动画，其画面只有一帧，主要表现变化的图形、线条、文字和图案。矢量动画通常采用编程或矢量动画制作软件来完成。

7.5.3 制作动画的设备和软件

制作动画应尽可能采用高速 CPU，足够大的内存容量，以及大的硬盘空间，制作三维动画时最好配置较高档的显示卡。

常用的动画制作软件：

Flash——网页动画软件。

3D Studio Max——三维造型和动画软件。

7.5.4 视频处理

视频与动画没有本质的区别。视频来自于数码摄像机拍摄和经数字化的模拟摄像资料等，常用于表现真实场景。动画则是借助于编程或动画制作软件生成一系列景物画面。

常用的视频编辑软件：

Premiere——视频编辑软件。

绘声绘影——视频编辑软件。

7.5.4 动画和视频常见的文件格式

(1) GIF 格式：有两种类型，一种是固定画面的图像文件；另一种是多画面动画文件，均采用 256 色。

(2) SWF 格式：用 Flash 软件制作的动画文件格式。该格式的动画主要在网络上演播，特点是数据量小，动画流畅，但不能进行修改和加工。

(3) AVI 格式(标准)：通用的视频文件格式。兼容好、调用方便、图像质量好，但缺点是文件体积过于庞大。

(4) DV AVI 格式：数码 AVI 格式。它不同于传统 AVI 格式，数码摄像机就是使用这种格式记录视频数据的。

(5) DivX 格式：采用 DivX 编码的 AVI 格式。它可把 DVD 视频压缩为原来的 10%，质量接近 DVD 视频光盘的效果。经压缩后的视频文件扩展名也是 .avi。

(6) MPEG 格式：用 MPEG 算法压缩得到的视频文件。VCD 是用 MPEG-1 格式压缩的，DVD 则是用 MPEG-2 格式压缩的。

(7) RM 格式：视频流媒体技术始创者。图像质量较差。特别适合带宽较小的网络用户在网
上实时观看。

(8) RMVB 格式：它是 RM 格式的升级。它的文件大小比 DivX 影片减少了近 45%，而视听觉效果与其相当。

(9) ASF 格式：微软开发的适合在网页中插播的流格式视频文件。

(10) WMV：也是微软开发的一种可在网上实时播放流格式视频文件。效果好于 ASF 和 RM 格式的视频文件。

7.6.1 多媒体数据压缩概述

严格意义上的数据压缩起源于人们对概率的认识。当对文字信息进行压缩编码时，如果为出现概率较高的字母赋予较短的编码，为出现概率较低的字母赋予较长的编码，总的编码长度就能缩短不少。

压缩就是去掉信息中的冗余，即保留不确定的信息，去除确定的信息(可推知的)。

(1) 多媒体数据压缩的必要性

图像 (30 万像素，真彩色)

$$(640 \times 480 \times 24) \div 8 \div 1024 = 900 \text{KB}$$

视频 (PAL 制式, 每秒 25 帧)

$$(900 \times 25) \div 1024 \approx 22 \text{MB /s}$$

声音 (采样频率 44.1KHz, 16 位量化, 双声道)

$$(44.1 \times 1000 \times 16 \times 2) \div 8 \div 1024 = 172 \text{KB/s}$$

(2) 多媒体数据压缩的可能性

多媒体数据可以被压缩，是因为其中存在着冗余信息。

1. 空间冗余：图像中的某个区域相邻像素的颜色信息相同，则该相邻像素在数字化图像中就表现为空间冗余。
 2. 时间冗余：在一个图像序列的两幅相邻图像中，后一幅图像与前一幅图像之间有着较大的相关。
 3. 结构冗余：有些图像的纹理区，图像的像素值存在着明显的分布模式。于是，已知分布模式，可以通过某一过程生成图像。
 4. 知识冗余：有些图像的理解与某些基础知识有相当大的相关性。例如，人脸的图像有固定的结构。
 5. 视觉冗余：是指人的视觉分辨率要低于实际图像而产生的冗余。
- 例如，人的视觉对灰度的分辨率为 26，而一般图像量化采用的灰度等级为 28。

7.6.2 多媒体数据压缩的主要方法

多媒体数据压缩的主要方法可分为统计编码、预测编码、变换编码等。

7.6.3 多媒体的主要压缩标准

(1) JPEG 标准：适合静态彩色和灰度图像。一般对单色和彩色图像的压缩比通常分别为 10:1 和

15:1。以 JPEG 方式压缩的文件扩展名为 .JPG。

JPEG2000: JPEG 的升级版, 其压缩率比 JPEG 高约 30% 左右。

(2) MPEG 标准: 针对运动图像设计的压缩标准。

MPEG-1 是一个通用标准。VCD 采用 MPEG-1 压缩标准。

MPEG-2 标准适合 HDTV 高清电视的视频及伴音信号压缩, DVD 采也用 MPEG-2 标准。

MPEG-4 可利用很窄的带宽压缩和传输数据, 以求用最少数据获得最佳图像质量。它的目的是用来做互联网视像传送、交互式视频游戏, 实时可视通信等。

MPEG-7 主要用于多媒体信息检索服务, 本质上说就是我们常常在网上使用的搜索引擎, 只不过它提供的是多媒体的信息查询服务。

(3) H. 261 视听通信编码

H. 261 是国际电联为可视电话和电视会议制定的压缩标准。其主要缺点是图像质量较差。

第八章 计算机网络技术

网络主要有三种: 电信网络、有线电视网络和计算机网络, 其中发展最快并起核心作用的是计算机网络 (Computer Network)。

7.1.2 计算机网络的产生与发展

第 1 阶段: 网络诞生阶段

(一台主机联接多个终端)

第 2 阶段: 网络形成阶段

(用通信线路将若干台主机互连, 实现资源共享)

- 第 3 阶段: 互联互通阶段
- (计算机网络得到普及化的阶段, 网络体系结构标准化)

第 4 阶段: 大型高速网络阶段

(全球以美国为核心的高速计算机互联网络即 Internet 已经形成, 并迅速普及。)

8.1.2 计算机网络的定义与分类

定义: 计算机网络是利用通信设备和线路将分布在不同地理位置的、功能独立的多个计算机系统互连起来, 实现网络中资源共享和通信的系统。

从系统功能的角度来看, 一个网络包括三个组成部分:

(1) 通信子网: 负责数据通信, 是实现网络通信功能的设备及其软件的集合。(如传输线路、通信设备)

(2) 资源子网：实现网络资源共享的设备和软件集合。（如计算机、软件、网络数据等）

(3) 通信协议：通信双方共同遵守的规则和约定。

分类 ---- 从规模上可以分为以下几种：局域网→城域网→广域网→互联网

接入网在一般意义上是指骨干网到用户终端之间的所有设备，其长度一般为几百米到几公里，因而被形象地称为“最后一公里”。由于骨干网一般采用光纤结构，传输速度快，因此接入网便成了整个网络系统的瓶颈。

局域网：通常指覆盖距离小于 10km 以内的网络，其应用场合有：同一房间内的所有主机、同一楼内的所有主机、同一校园内或企业园区内的所有主机（如大学校园网、企业网、智能小区网等等）。

城域网：指所有主机分布在同一城市内，覆盖范围大约在 10~100km。可以为一个或几个单位所拥有，用来将多个局域网进行互连。城域网往往由许多大型局域网组成，是局域网或个人用户与 Internet 连接的一个中间层次，是一个电信运营级网络，如中国电信下属的各个城市电信网络。

广域网：指网络中所有主机与工作站点分布的地理范围覆盖几十到几千公里的范围，比如同一个大城市，同一个国家或同一个洲甚至跨越几个洲等。一般将城域网以上的骨干网称为广域网。如中国电信骨干网就是由多个城域网互联，它通过北京、上海、广州 3 个国际出口接入到全球 Internet 中。

互联网：Internet 是遍布全球的联络各个计算机网络平台的总网络。

8.1.3 计算机网络的功能

- 数据通信 （这是计算机网络最基本的功能。）
- 资源共享 （网络的软硬件资源可为多个用户所共享。）
- 并行和分布式处理 （将任务分散到不同的计算机上进行并行和分布处理，均衡各计算机的负载。）
- 提高系统可靠性 （一旦某台计算机出现故障，网络上其它的计算机马上可以承担原先由该故障机所承担的任务。）

8.1.4 计算机网络拓扑结构

在计算机网络中，人把计算机、服务器、交换机、路由器等网络设备抽象为“点”，把网络中的电缆等通信介质抽象为“线”，这样就可以将一个复杂的计算机网络系统抽象为由点和线组成的几何图形。人们称这种图形为网络的拓扑结构。

网络拓扑结构的类型：

(1) 总线型网络

将所有的节点都连接到一条电缆上布线方式。

设备：网卡、同轴电缆、连接头。

特点：安装简便，成本低，但故障诊断较困难。

说明：该拓扑结构基本被淘汰。

(2) 星型网络

由中央节点与各个计算机连接组成的网络。

设备：网卡、双绞线、交换机。

特点：控制简单、故障诊断容易、容易在网络中增加新的站点。缺点是中心节点负担较重。

说明：该拓扑结构在局域网中应用最广。

(3) 环型网络

环型网络各个结点在网络中形成一个闭合的环，信息在环中作单向流动，可以实现任意两个结点之间的通信。

说明：该拓扑结构基本被淘汰。

(4) 树型网络

树型网络是星型网络的一种变体，它是一个树形层次结构的网络拓扑。

(5) 网状型网络

网状型网络的每一个节点都与其他节点有一条专业线路相连。

在上述 5 种拓扑结构中，前 3 种主要用于局域网。另外，在实际网络中，特别是大型的网络结构中，网络的拓扑结构一般是上述几种网络相互连接而成，整个网络并没有一个统一的拓扑结构。

8.1.5 计算机网络性能指标

- 带宽：网络上能够同时传输信息的最大容量。
- 时延：指一个数据分组从网络的一端传输到目标端所需要的时间。
- 网络容量：指一个网络中所能容纳的最大的网络终端数目。
- 支持的协议与服务：网络所支持的协议越多，则能提供的服务也越多。

8.2.1 网络体系结构概述

在计算机网络中为进行数据交换而建立的规则、标准或约定称为网络协议。一个协议定义了通信内容是什么，通信如何进行以及何时进行。

相互通信的两个计算机系统必须高度协调地工作，而这种“协调”是相当复杂的。采用“分层”的方式可将复杂的问题转化为若干比较易于研究和处理的局部问题。

计算机网络的体系结构就是指网络所划分的各层及在这些层上所使用的协议的集合。

分层是一种很有用的思想，它简化了协议的设计，每一层完成一定的功能。网络功能分层的好处是这些层次可以各司其职，由不同厂家开发的各层软硬件设备可以配合使用。一个层次的设备更新或软件重写不会影响到其它层次。

8.2.2 ISO OSI/RM 模型

OSI 是一个七层网络模型，包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。每一层均有自己的一套功能集，并与紧邻的上层和下层交互作用。

需要指出的是 OSI 参考模型仅仅是一个为制定标准而提供的概念性框架。

在所有计算机网络参考模型中 OSI 参考模型和 TCP/IP 参考模型最重要的两个。

物理层：该层负责原始的比特流数据信号的传送以及定义计算机和通讯设备之间的接口标准。

数据链路层：负责网络内部的帧传输，用于建立、维护和释放数据链路，以及传输错误的检出与恢复。

网络层：解决的是网络与网络之间的通信问题。即无论两台计算机相距多远，中间相隔多少个网络，这一层保障它们可以互相通信。

传输层：作用是把数据可靠地从一方送到另一方，解决的是数据在网络之间传输的质量问题。该层传送的信息单位是报文。

会话层：功能包括：负责建立和终止网络的数据传输。

表示层：负责数据的表示，比如发送数据之前的加密，接收数据时的解密，中英文的翻译等等。

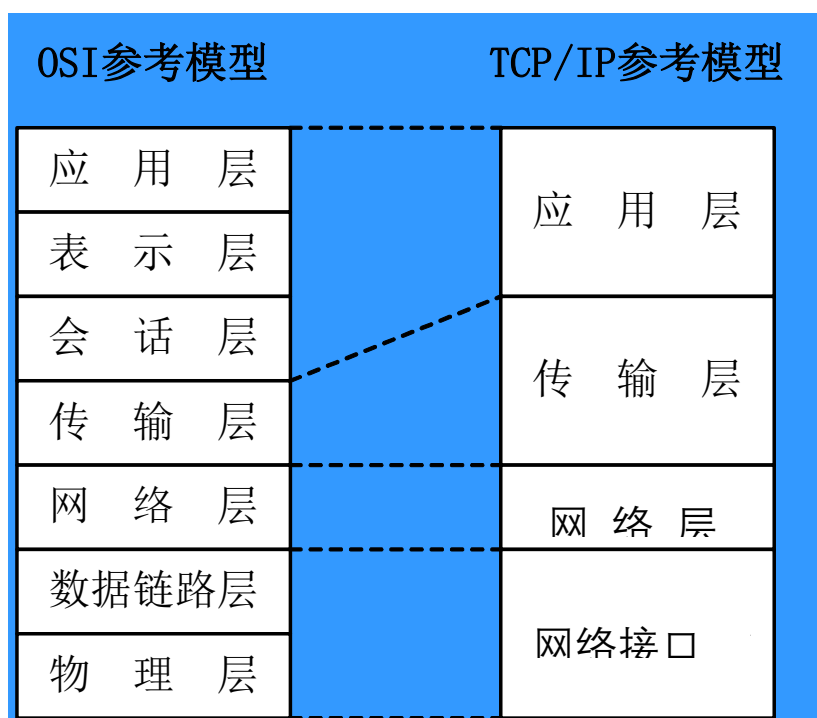
应用层：该层提供网络与用户应用软件之间的接口服务。常用的电子邮件服务，文件传输服务等都是这一层提供的。

例如，主机 A 向主机 B 传送数据时，应用进程要把数据逐层向下传，经过传输层后进入到网络层，该层将报文拆成若干 IP 数据报(分组)，再往下传到数据链路层组成帧，然后经物理层形成比特流进入通讯网络。每层向下传时加入该层相关控制信息，传入主机 B 后再一层层地剥去控制信息，最后完成数据的传送。

在 OSI 的 7 层模型中，网络层以下 3 层表现为通讯子网，之上的各层表现为资源子网。

8.2.3 TCP/IP 模型

TCP/IP 意为传输控制协议/互连网协议。TCP/IP 实际上已经成为互连网通信的标准。



网络接口层：该层由数据链路层和物理层合并而成，利用原有数据链路层和物理层标准。

网络层：主要协议是网际协议 IP，由它处理分组在网络中的传输。

传输层：主要为两台主机上的应用程序提供有连接（TCP 协议）或无连接（UDP 协议）通信。

应用层：综合了 OSI 应用层、表示层、会话层的功能。

8.3 计算机网络的通信介质

8.3.1 双绞线

类型：屏蔽双绞线（STP）；非屏蔽双绞线（UTP）

5 类和超 5 类双绞线是目前网络布线的主流。6 类双绞线主要用于的千兆网上，现在也普遍用于局域网中。

8.3.2 同轴电缆

同轴电缆用于总线型网络拓扑中。而目前同轴电缆大多已被光纤取代。但有线电视和某些局域网还有使用。

8.3.3 光纤

光纤采用非常细的石英玻璃纤维作为纤芯，外涂一层低折射率的包层和保护层。

8.3.4 微波

微波是一种重要的无线传输介质。数字微波设备所接收与传送的是数字信号，有较好的通信品质。

8.4.1 计算机网络硬件

计算机网络硬件主要包括网络中的计算机设备和网络通信设备两大类。常见的网络计算机设备有服务器、客户机。

(1) 服务器：是提供网络服务的主机，一般网络服务器要安装相关的服务软件并能被网络中的其它计算机访问。网络服务器有文件服务器、WWW 服务器、邮件服务器、通信服务器、数据库服务器等。

(2) 客户机：有时也称为工作站，通过它可以访问服务器上的资源。

常见的网络通信设备有网卡、中继器、网桥、集线器、交换机、路由器等。

(1) 网络接口卡：简称网卡，它能够使工作站、服务器、打印机或其他节点通过网络介质接收并发送数据。全球每个网卡都有一个唯一的网卡地址(MAC)，网卡属于 OSI 模型的物理层的设备。

(2) 中继器：由于信号在传输过程中有衰减，中继器作用是放大信号以使其传输得更远一些。中继器属于 OSI 模型的物理层的设备。

(3) 集线器：也称为 HUB，它只是一个信号放大和中转的设备，有多个端口连接一组工作站。集线器的基本功能是信号分发，把一个端口接收的信号向所有端口分发出去。因而容易形成数据堵塞。集线器属于 OSI 模型的物理层的设备。

(4) 网桥：具有单个的输入端口和输出端口的设备，它像一个聪明的集线器，将两个相似的网络连接起来，并对网络数据的流通进行管理。网桥属于 OSI 模型的数据链路层设备。

(5) 交换机：交换机又叫智能集线器或多端口网桥，它的每一个端口都扮演一个网桥的角色，即数据在转发过程中具有过滤作用，在交换机内部有一个端口与网卡地址对照表，它负责将每一信息包独立地从源端口送至指定网卡地址的目的端口，一个端口工作时不会影响到其它端口的传输(例如，一个 8 端口的交换机理论上在同一时刻允许 4 对网络接口设备交换数据)，功能和效率均优于集线器。它属于 OSI 模型的数据链路层设备，主要用于局域网内部各端口间的数据交换。

交换机的最基本功能就是集中连接网络设备(如服务器、工作站、路由器、网络打印机等)，共同构成星形网络。

(6) 路由器：主要用于互连局域网和广域网，实现不同网络互相通信。在互联网环境下，信息从一个网络传到另一个网络时，有一个选择最佳路径进行通信的问题，这个最佳路径由路由器提供。路由器属于 OSI 模型的网络层设备。

(7) 网关：是最复杂的网络连接设备，主要用于连接差别非常大的异种网络，与路由器相比，网关主要工作在 OSI 的传输层以上。

网关按功能可分为以下三类：

① 协议网关。能够将两个网络中的使用不同传输协议的数据进行相互翻译转换。

② 应用网关。是为特定应用而设置的网关，如各种常见的代理服务器。

③ 安全网关。是使用防火墙技术设置的网关，对本地网具有安全保护作用。

网关是硬件和软件的结合产品，既可以是带网关功能的路由器，也可以是运行在服务器、微机或大型机上的网关软件，也可以是专业网关设备。

8.4.2 计算机网络软件

网络软件系统主要包括有：网络操作系统；网络通信协议；网络工具软件；网络应用软件

8.5 Internet 技术

8.5.1 Internet 概述

(1) Internet 产生

在 90 年代以前，Internet 的使用一直仅限于研究与学术领域。1991 年，美国的三家公司分别开始经营自己的网络，于是出现了 Internet 商业化服务提供商，从此世界各地无数企业及个人纷纷涌入 Internet，由此带来 Internet 发展史上一个飞跃。

1997 年 10 月 10 日，美国政府在此基础上提出下一代 Internet 计划。

(2) Internet 在中国

到目前为止，我国已建成了包括中国长城互联网、中国联通网、中国移动通讯网、中国网络通信网、中国对外经济贸易网等 10 个全国范围的公用计算机网络。

8.5.2 网络 IP 地址

为了使计算机相互识别并进行通信，每台连入互联网中的计算机都有一个“号码”，这个“号码”称为该计算机的因特网地址，由于这个地址是在 IP 协议中定义并由该协议处理的，因此通常称为 IP 地址。

IP 协议是 TCP/IP 协议族中最为核心的协议，它是网络层的协议。在 TCP/IP 中，IP 地址是一个很基本的概念，是理解网络通信的一个重要基础。

8.5.3 Internet 接入方式

从用户的角度看，将计算机接入 Internet 的最基本的方式有三种：通过局域网接入、电话线接入、有线电视电缆接入。另外，还可以通过无线方式接入。用户一般是通过 ISP 接入 Internet 的。

(1) 电话拨号上网

PSTN（公用电话交换网）：即“拨号接入”，就是指通过普通电话线上网。有根电话线，再加个 MODEM 就行了。由于 MODEM 的带宽只有最快 56Kbps，限制了其使用范围，一般适合于有直拨电话的家庭临时上网使用。

(2) ISDN 拨号上网

ISDN 即综合业务数字网（一线通），可同时打电话与上网，仅能提供 128Kbps 的传输速率。

(3) ADSL 拨号上网

不对称数字用户网络。可提供上行 640Kbps 到 1Mbps，下行 1Mbps 到 8Mbps 的网速，用户需要安装的 ADSL 设备包括：ASDL Modem、滤波器，主机需要安装网卡。

ADSL 上网方式：

a、虚拟拨号上网

用户在电脑上运行一个专用客户端软件，当通过身份验证时，获得一个动态的 IP，即可连通网络。

b、专线方式

如果你申请 ADSL 是为了能自己做主页，让别人来浏览，你可以申请固定 IP 地址的上网方式，但上网费用会高一些。虚拟拨号对于上网时不懂如何保护自己电脑的人更适合，因为上网时的 IP 是不固定的，那么也防止有些人通过查找你的固定 IP 而攻击你。

(4) LAN 专线上网

这是一种基于高速光纤局域网技术的接入方式，用户的计算机连接到某个局域网(如校园网)上，成为该局域网中的一个节点。然后再将局域网通过主干网专线连接到 Internet 上。

(5) 有线宽带上网

Cabel—Modem 是广电系统普遍采用的接入方式，有线电视网光缆天然就是一个高速宽带网，可以提供上行 8M、下行 30M 的理论接入速率。

(6) 无线上网

无线接入技术可以分为固定接入(无线局域网)和移动接入(无线广域网 GSM、CDMA) 两大类。

无线局域网上网需要电脑有无线网卡，周围有无线路由器 AP 开放。无线广域网上网分移动 GPRS 和联通 CDMA 两种。只要有手机信号的地方就可以上网。

8.6.1 域名系统

域名: 为方便记忆而为计算机进行命名。与 IP 地址作用同，但便于记忆。(通常 95% 的个人用户入网后由 ISP 提供一个动态 IP 地址，没有域名)

域名系统 DNS : 完成域名向 IP 地址的转换。是由若干个域名服务器程序完成的。域名解析就是将域名翻译成 IP 地址的过程。

8.6.2 WWW 服务

WWW 服务是在 Internet 上最热门的服务之一，它已成为很多人在网上查找、浏览信息的主要手段，具有强大的信息连接功能。

(1) Web(万维网)

所谓 WWW(World Wide Web)，也称或 Web，是建立在客户机/服务器模型之上，以 HTML 语言和 HTTP 协议为基础，能够提供面向各种 Internet 服务的信息浏览系统。

万维网的工作方式：

WWW 是基于客户机/服务器方式工作的。客户机与服务器各自完成不同的功能，其中：

① 浏览器。是一种安装在客户端专门用于定位和访问 Web 信息，获取相关资源的导航工具。通过浏览器，除了可以访问 WWW 资源空间的信息外，还可以访问包括 Telnet、FTP、电子邮件等全部的 Internet 资源。

② WWW 服务器(又称 Web 服务器)。存放有网页，即浏览器中所看到的画面。客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的网页文档。

(2) URL(统一资源定位符)

也称为 Web 地址或网址。

一个完整的 URL 包含三个部分：第一部分使用的是通讯协议；第二个部分是服务器的名称或 IP 地址；第三是部分是网页或文件的文件名。三者组合起来，就是完整的 URL。例如：

http://主机全名[: 端口号]/文件路径/文件名

ftp://用户名@服务器域名/目录文件

telnet:// 服务器域名

例：ftp://ftp.microsoft.com/Softlib/

http://blog.sina.com/cn/main/

(3) 主页

我们把只使用域名，如(http://www.scau.edu.cn)就可以浏览到的第一个网页称为该网站的主页，主页实际上也是一个 Web 站点的首页。通过主页中的超链接就可以浏览该网站的其它页面。

网页(Web 页): 浏览器中所看到的画面。

(4) 搜索引擎

是专业搜索网站为用户提供的检索信息的搜索工具，常见有百度搜索(www.baidu.com)、Google 搜索(www.google.com)、雅虎搜索(www.yahoo.cn)、搜狐(www.sohu.com)等。

8.6.3 文件传输(FTP)

FTP 就是将远程计算机中的文件拷贝到自己计算机中，或将本地计算机中的文件拷贝到远程计算机中。